**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**
**KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN HỌC**
*******

# ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN LỚP BIỂU CẢM KHUÔN MẶT TRONG ĐIỆN TOÁN CẢM XÚC NHẰM PHÁT HIỆN SỚM RỦI RO SỨC KHỎE TÂM THẦN

**MÔN HỌC: LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU**
**GVHD: ThS. Nguyễn Tấn Công**


| STT | THÀNH VIÊN | MSSV |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hữu Quốc Công | 2356210006 |
| 2 | Huỳnh Gia Bảo | 2356210004 |


**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2026**

# MỤC LỤC


**MỤC LỤC** ..... 2

**DANH MỤC HÌNH ẢNH** ..... 5

**LỜI CẢM ƠN** ..... 7

**CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN** ..... 8

**1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết của nghiên cứu:** ..... 8

**1.2. Mục tiêu nghiên cứu** ..... 9

**1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu** ..... 9

**1.4. Phương pháp nghiên cứu** ..... 9

**1.5. Ý nghĩa thực tiễn** ..... 10

**CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT** ..... 10

**2.1. Tổng quan về Khai phá dữ liệu và Bài toán Phân lớp** ..... 10

**2.1.1. Mối quan hệ giữa Thị giác máy tính và Điện toán cảm xúc** ..... 11

**2.2. Lý thuyết về dấu hiệu sức khỏe tinh thần qua biểu cảm** ..... 11

**2.2.1. Cơ sở khoa học: Từ Biểu hiện Tâm lý đến Rối loạn Tâm thần** ..... 11

**2.2.1.1. Phân định ranh giới: Trạng thái Tâm lý và Bệnh lý Tâm thần** ..... 12

**2.2.1.2. Tại sao sử dụng thuật ngữ "Sức khỏe tâm thần"?** ..... 12

**2.2.1.3. Cơ chế phát hiện "Dấu hiệu tiền triệu" (Prodromal Signs)** ..... 12

**2.2.2. Thuyết Cảm xúc cơ bản và Tính phổ quát** ..... 13

**2.2.3. Mối liên hệ giữa Biểu cảm khuôn mặt và Rối loạn tâm thần** ..... 13

**2.3. Thuật toán sử dụng trong đề tài** ..... 14

**2.3.1. Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)** ..... 14

**2.3.2. Mạng Đa nhiệm Xếp tầng (MTCNN - Multi-task Cascaded Convolutional Networks) và Non-Maximum Suppression (NMS)** ..... 17

**2.3.2.1 MTCNN** ..... 17

**2.3.2.2 Non-Maximum Suppression (NMS).** ..... 19

**2.3.2.3 Bài toán MTCNN và NMS** ..... 20

**2.3.3. Thuật toán Đếm tần suất (Frequency Counter)** ..... 22

**2.3.4. Phân loại dựa trên ngưỡng (Threshold Classification)** ..... 24

**2.3.5. Tính toán Điểm số sức khỏe (Health Score Calculation)** ..... 25

**2.3.6. Cấu trúc dữ liệu Hàng đợi hai đầu (Deque - FIFO Data Structure)** .... 27
**2.4 Phương pháp thực hiện** ..... 28
**2.4.1. Phương pháp Học chuyển giao (Transfer Learning)** ..... 28
**2.4.2. Phương pháp Phân tích Chuỗi thời gian (Time-Series Analysis Method)** ..... 29
**2.4.3. Phương pháp Hệ thống dựa trên Luật (Rule-Based System Method)** .. 30
**2.4.4. Phương pháp Xử lý thời gian thực (Real-time Processing Method)** ..... 32
**2.5 Thủ thuật và kĩ thuật tối ưu** ..... 33
**2.5.1. Kỹ thuật Pha trộn kênh Alpha (Alpha Blending)** ..... 33
**2.5.2. Lựa chọn khuôn mặt thông minh (Smart Face Selection)** ..... 33
**2.6. đánh giá ưu và nhược điểm của phương pháp đề xuất** ..... 34
**2.6.1. So sánh chiến lược** ..... 34
**2.6.2. Ưu điểm** ..... 34
**2.6.3. Nhược điểm và Hạn chế** ..... 35
**CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT** ..... 36
**3.1. Phân tích và lựa chọn dữ liệu (Data analysis & Selection)** ..... 36
**3.1.1. Các tiêu chí yêu cầu đối với dữ liệu huấn luyện** ..... 36
**3.1.2. Đánh giá các phương pháp tiếp cận** ..... 37
**3.1.3. Quyết định lựa chọn** ..... 38
**3.2. Đặc tả kỹ thuật bộ dữ liệu FER-2013 (dataset specification)** ..... 38
**3.2.1. Cấu trúc và Định dạng** ..... 39
**3.2.2. Phân bố nhãn cảm xúc** ..... 39
**3.3. Quy trình tiền xử lý dữ liệu** ..... 41
**3.3.1. Giai đoạn 1: Trích xuất vùng quan tâm (ROI Extraction)** ..... 41
**3.3.2. Giai đoạn 2: Chuyển đổi không gian màu (Grayscale Conversion)** ..... 42
**3.3.3. Giai đoạn 3: Tái định dạng kích thước (Resizing)** ..... 43
**3.3.4. Giai đoạn 4: Chuẩn hóa cường độ (Intensity Normalization)** ..... 43
**3.4. Kiến trúc mô hình đề xuất (Proposed model architecture)** ..... 45
**3.4.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quát** ..... 45
**3.4.2. Phân tích kỹ thuật các thành phần cốt lõi** ..... 46
**3.4.3. Ví dụ tính toán giải tay** ..... 50

**3.4.4. Cơ chế loại bỏ lớp kết nối đầy đủ (Global Average Pooling)** ..... 51
**3.4.5. Hàm mất mát và Tối ưu hóa** ..... 53
**CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN** ..... 53
**4.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể (System Architecture)** ..... 53
**4.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)** ..... 53
**4.1.2. Mô tả chi tiết các phân hệ chức năng** ..... 55
**4.2. Xây dựng thuật toán logic và phân tích** ..... 57
**4.2.1. Giải thuật Cửa sổ trượt (Sliding Window Algorithm)** ..... 58
**4.2.2. Thuật toán tính toán chỉ số sức khỏe (Health Scoring)** ..... 58
**4.2.3. Hệ luật suy diễn chẩn đoán (Inference Rules)** ..... 59
**4.3. Thiết kế giao diện người dùng** ..... 60
**4.3.1. Nguyên lý thiết kế trải nghiệm** ..... 60
**4.3.2. Các thành phần hiển thị chi tiết** ..... 61
**4.4. Môi trường và công cụ cài đặt** ..... 62
**4.4.1. Yêu cầu phần cứng** ..... 62
**4.4.2. Nền tảng phần mềm và Thư viện (Software Stack)** ..... 62
**CHƯƠNG V: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ** ..... 63
**5.1. Thiết lập môi trường và kịch bản kiểm thử** ..... 63
**5.1.1. Cấu hình phần cứng và điều kiện môi trường** ..... 63
**5.1.2. Các kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)** ..... 64
**5.1.3. Tiêu chí đánh giá và chấp nhận** ..... 64
**5.2. Kết quả thử nghiệm** ..... 65
**5.2.1. Thử nghiệm khả năng nhận diện trạng thái An toàn** ..... 65
**5.2.2. Thử nghiệm khả năng cảnh báo Rối loạn (Warning & Danger)** ..... 66
**5.2.3. Thử nghiệm chức năng Lưu trữ và Trích xuất dữ liệu** ..... 68
**5.3. Phân tích dữ liệu nhật ký (log data analysis)** ..... 69
**5.3.1. Mẫu dữ liệu trích xuất** ..... 70
**5.3.2. Biểu đồ diễn biến tâm lý** ..... 71
**5.4. Đánh giá hiệu năng hệ thống** ..... 72
**5.4.1. Tốc độ xử lý thực tế (Frame Rate Analysis)** ..... 72
**5.4.2. Mức tiêu thụ tài nguyên (Resource Consumption)** ..... 72

**CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN** ..... 73
**6.1. Tổng kết kết quả đạt được** ..... 73
**6.2. Hạn chế của đề tài** ..... 74
**6.3. Các ứng dụng thực tiễn của đồ án** ..... 74
**6.4. Hướng phát triển trong tương lai** ..... 75
**DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO** ..... 75

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

*Hình 1: Cơ chế hoạt động của CNN*.....15
*Hình 2: Kiến trúc mạng MTCNN gồm 3 tầng xử lý.* .....18
*Hình 3: Nguyên lý tính chỉ số IoU (Intersection over Union)*.....19
*Hình 4: Mô phỏng tọa độ các khung trên hệ trục tọa độ hình ảnh.* .....22
*Hình 5: Mô hình cây quyết định* .....31
*Hình 6: Phương án A*.....37
*Hình 7: bộ tập dữ liệu FER-2013*.....39
*Hình 8: biểu đồ cột phân phối mẫu nhãn dữ liệu cảm xúc*.....40
*Hình 9: biểu đồ tròn phân phối mẫu nhãn dữ liệu cảm xúc*.....40
*Hình 10: Biểu đồ phân phối giá trị Pixel* .....45
*Hình 11: Sơ đồ kiến trúc Mini-Xception.* .....46
*Hình 12: Phép tích chập thông thường* .....47
*Hình 13: Phép tích chập theo chiều sâu ở bước 1* .....48
*Hình 14: Phép tích chập điểm ở bước 2*.....48
*Hình 15: So sánh giữa tích chập thông thường và tích chập chiều sâu*.....49
*Hình 16: Sơ đồ kiến trúc skip connection*.....50
*Hình 17: Residual Connection* .....50
*Hình 18: Phương pháp cũ: flatten + dense layer*.....52
*Hình 19: Phương pháp Global Average Pooling*.....52
*Hình 20: Sơ đồ DFD mức 0*.....54
*Hình 21: Sơ đồ DFD mức 1*.....55
*Hình 22: Quy trình xử lý tại Module nhận diện (A & B)* .....56
*Hình 23: Mô hình hóa thuật toán cửa sổ trượt (Sliding Window Algorithm)*.....58
*Hình 24: Cơ chế xếp lớp giao diện*.....61
*Hình 25: Giao diện hệ thống khi người dùng ở trạng thái tích cực/bình thường.* .....66
*Hình 26: Hệ thống đưa ra cảnh báo sớm (Warning) khi phát hiện dấu hiệu bất ổn.* ..67
*Hình 27: Hệ thống kích hoạt trạng thái Nguy hiểm (Danger) khi chỉ số tiêu cực vượt ngưỡng cho phép.* .....68

*Hình 29: Biểu đồ tỷ lệ các trạng thái cảm xúc trong phiên thử nghiệm. Có thể thấy trạng thái 'Angry' chiếm tỷ lệ đáng kể, cho thấy hệ thống đã bắt được các khoảnh khắc tiêu cực.* ..... 71

*Hình 30: Biểu đồ biến thiên mức độ kích động (Angry Score) theo thời gian. Đường màu đỏ minh họa ngưỡng cảnh báo (0.6). Có thể thấy ở các khung hình thứ 360 trở đi, cường độ giận dữ vượt ngưỡng an toàn, kích hoạt hệ thống báo động.* ..... 72

**LỜI CẢM ƠN**

Để hoàn thành đồ án môn học này, bên cạnh sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, chúng em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình từ quý Thầy và nhà trường.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **Thầy Nguyễn Tấn Công**, người đã tận tình truyền đạt kiến thức môn **Lưu trữ và Khai thác dữ liệu** và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những lời nhận xét, góp ý quý báu của Thầy đã giúp nhóm nhận ra những thiếu sót và hoàn thiện đồ án tốt hơn.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do giới hạn về kiến thức và thời gian, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ Thầy Công để đề tài này có thể hoàn thiện và phát triển xa hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

***Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2026***

**Nhóm sinh viên thực hiện**

*Nguyễn Hữu Quốc Công*

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## 1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết của nghiên cứu:

Trong kỷ nguyên số, khi ranh giới giữa thế giới thực và ảo ngày càng mờ nhạt, sức khỏe tâm thần (Mental Health) đang trở thành một thách thức y tế toàn cầu cấp bách. Cần hiểu đúng rằng, sức khỏe tâm thần không đơn thuần là việc không mắc bệnh. Theo WHO, khái niệm này nội hàm một trạng thái khỏe mạnh toàn diện trên cả ba phương diện: thể chất, tinh thần và xã hội. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy những con số đáng báo động: WHO (2024) ước tính khoảng 970 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với các rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm và lo âu chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tại Việt Nam, áp lực từ môi trường học đường và công việc hiện đại đã khiến tỷ lệ thanh thiếu niên đối mặt với các khủng hoảng tâm lý gia tăng nhanh chóng.

Rào cản lớn nhất trong công tác phòng ngừa hiện nay nằm ở "khoảng trống chẩn đoán". Các quy trình lâm sàng truyền thống chủ yếu dựa vào bảng câu hỏi tự báo cáo hoặc phỏng vấn trực tiếp. Mặc dù là tiêu chuẩn vàng, phương pháp này mang tính chủ quan, phụ thuộc vào trí nhớ, sự cởi mở của người bệnh và chỉ thực hiện được khi người bệnh chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ - thường là khi bệnh đã tiến triển nặng. Một câu hỏi đặt ra là: *“Làm thế nào để phát hiện những "vết nứt" trong tâm lý ngay từ khi chúng mới “chớm nở”, thông qua những dấu hiệu khách quan?”*

Câu trả lời nằm ở sự giao thoa giữa Thị giác máy tính (Computer Vision) và Điện toán cảm xúc (Affective Computing). Các nghiên cứu tiên phong của Souza, L., & Silva, J. (2025)hay Mujiyanto (2024) đã khẳng định: Rối loạn khí sắc thường đi kèm với những thay đổi tinh vi trong biểu cảm khuôn mặt – hay còn gọi là các "chỉ dấu sinh học số" (digital biomarkers). Một khuôn mặt ít cười, ánh mắt lảng tránh hay sự gia tăng các vi biểu cảm buồn bã không phải là bệnh, nhưng là dấu hiệu bất thường cảnh báo sự suy giảm sức khỏe tinh thần.

Xuất phát từ cơ sở lý luận đó, đề tài tập trung nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân lớp trong thị giác máy tính để phân tích dữ liệu ảnh khuôn mặt. Cần nhấn mạnh rằng, mục tiêu của đề tài không phải là xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh thay thế bác sĩ, bởi biểu cảm khuôn mặt chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để kết luận bệnh lý. Thay vào đó, đề tài hướng tới việc xây dựng một công cụ sàng lọc và cảnh báo sớm, giúp nhận diện các rủi ro tiềm ẩn dựa trên các bất thường của biểu cảm, hỗ trợ người dùng tự điều chỉnh hoặc tìm kiếm sự can thiệp y tế kịp thời.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Để giải quyết bài toán đặt ra, đề tài hướng tới ba mục tiêu nghiên cứu trọng tâm:

- Thứ nhất, tối ưu hóa mô hình Thị giác máy tính cho bài toán nhận diện cảm xúc (Facial Expression Recognition): Huấn luyện mô hình học sâu có khả năng phân lớp chính xác 7 trạng thái cảm xúc cơ bản (Vui, Buồn, Giận dữ, Ngạc nhiên, Sợ hãi, Ghê tởm, Bình thường) trên tập dữ liệu chuẩn FER-2013. Mục tiêu là đảm bảo mô hình có khả năng trích xuất đặc trưng tốt ngay cả trong điều kiện ảnh thực tế (độ mờ, góc nghiêng), làm nền tảng đầu vào tin cậy cho bài toán phân tích tâm lý.
- Thứ hai, lượng hóa "bức tranh tâm lý" thông qua chuỗi thời gian: Chuyển dịch từ việc nhận diện ảnh tĩnh sang phân tích xu hướng động. Hệ thống sẽ thống kê tần suất và thời lượng xuất hiện của các cảm xúc tiêu cực/tích cực trong một phiên làm việc. Việc này giúp phân biệt giữa một phản ứng cảm xúc tức thời (ví dụ: buồn thoáng qua) với một trạng thái tâm lý kéo dài (ví dụ: hội chứng cảm xúc phẳng) – yếu tố then chốt để phát hiện sự bất thường.
- Thứ ba, thiết lập cơ chế cảnh báo rủi ro dựa trên ngưỡng (Threshold-based Warning): Xây dựng các quy tắc logic để phát hiện "điểm gãy" trong biểu đồ cảm xúc. Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo khi các chỉ số vượt ngưỡng an toàn (ví dụ: tỷ lệ lo âu > 60% liên tục). Đây là chức năng hỗ trợ ra quyết định, đóng vai trò như một "hệ thống báo cháy" cho sức khỏe tinh thần.

## 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Các đặc trưng thị giác trên khuôn mặt người và các mô hình học sâu (CNN, Mini-Xception/Swin Transformer).
- Phạm vi dữ liệu: Bộ dữ liệu FER-2013 chuẩn hóa.
- Phạm vi thuật toán: Tập trung vào bài toán Phân lớp (Classification) và Phân tích chuỗi thời gian đơn giản (Sliding Window) để phát hiện bất thường.

## 1.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận của đề tài tuân thủ chặt chẽ quy trình chuẩn của một bài toán Khai phá dữ liệu và Học máy. Quy trình bắt đầu bằng bước thu thập và thấu hiểu dữ liệu, trong đó bộ dữ liệu FER-2013 sẽ được phân tích để đánh giá sự phân bố các lớp cảm xúc. Tiếp theo là giai đoạn tiền xử lý (Preprocessing), bao gồm các kỹ thuật làm sạch, chuẩn hóa điểm ảnh và tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) nhằm giảm thiểu hiện tượng quá khớp (overfitting). Giai đoạn trọng tâm là xây dựng và huấn luyện mô hình, nơi các thuật toán Swin Transformer và CNN được cài đặt, tinh chỉnh

siêu tham số trên nền tảng các thư viện học sâu như PyTorch hoặc TensorFlow. Cuối cùng, hiệu quả của mô hình sẽ được kiểm chứng thông qua các chỉ số định lượng khắt khe như Độ chính xác (Accuracy), F1-Score và Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) trên tập kiểm thử độc lập để đảm bảo tính khách quan khoa học.

### 1.5. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả của nghiên cứu không chỉ mang ý nghĩa lý thuyết trong việc làm chủ các thuật toán học sâu tiên tiến mà còn hứa hẹn nhiều ứng dụng thực tiễn giá trị. Trong lĩnh vực y tế, mô hình có thể được tích hợp vào các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán từ xa (Telehealth), giúp các bác sĩ tâm lý có thêm cơ sở dữ liệu khách quan để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Bên cạnh đó, trong môi trường giáo dục, hệ thống có tiềm năng ứng dụng vào việc giám sát tâm lý học đường, giúp nhà trường và phụ huynh kịp thời phát hiện những dấu hiệu căng thẳng (stress) hay trầm cảm ở học sinh, sinh viên, từ đó xây dựng môi trường học tập lành mạnh và an toàn hơn về mặt sức khỏe tinh thần.

## CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 2.1. Tổng quan về Khai phá dữ liệu và Bài toán Phân lớp

Khai phá dữ liệu (Data Mining), hay rộng hơn là Khám phá tri thức từ cơ sở dữ liệu, là một quy trình tính toán tự động nhằm trích xuất các mẫu thông tin tiềm ẩn, hữu ích và chưa được biết trước từ các tập dữ liệu lớn. Trong kỷ nguyên số, khi dữ liệu phi cấu trúc (như hình ảnh, âm thanh, văn bản) chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, các kỹ thuật khai phá dữ liệu truyền thống đã dần chuyển dịch sang việc tích hợp các thuật toán học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning) để nâng cao khả năng xử lý và trừu tượng hóa thông tin.Trong khuôn khổ đề tài này, bài toán trọng tâm được xác định là bài toán phân lớp (Classification). Đây là một kỹ thuật thuộc nhóm học có giám sát (Supervised Learning), trong đó mục tiêu là xây dựng một hàm ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ để dự đoán nhãn lớp y (biến mục tiêu) cho một đầu vào x (biến quan sát) dựa trên một tập dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn trước. Cụ thể, với đầu vào là ma trận điểm ảnh (pixel) từ khuôn mặt người, mô hình cần phân loại chúng vào một trong các nhãn rời rạc đại diện cho trạng thái cảm xúc.

Khác biệt hoàn toàn với dữ liệu dạng bảng có cấu trúc rõ ràng, bài toán phân lớp trên dữ liệu ảnh (Image Classification) đối mặt với những thách thức phức tạp về sự biến thiên nội lớp (intra-class variation). Cùng một cảm xúc "Vui", nhưng biểu hiện trên khuôn mặt mỗi người sẽ khác nhau tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi, góc chụp và điều kiện ánh sáng. Do đó, việc áp dụng các phương pháp trích xuất đặc trưng (Feature Extraction) tự động thông qua Mạng nơ-ron tích chập (CNN) hay các kiến

trúc tiên tiến như Transformer trở thành yếu tố tiên quyết. Các mô hình này cho phép hệ thống tự học các đặc trưng từ mức thấp (cạnh, góc) đến mức cao (mắt, miệng, cấu trúc khuôn mặt) để đưa ra quyết định phân lớp chính xác nhất.

### 2.1.1. Mối quan hệ giữa Thị giác máy tính và Điện toán cảm xúc

Để xây dựng hệ thống giám sát sức khỏe tinh thần, đề tài dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lĩnh vực công nghệ mũi nhọn: **Thị giác máy tính (Computer Vision)** và **Điện toán cảm xúc (Affective Computing)**.

- **Thị giác máy tính** đóng vai trò là "đôi mắt" (Sensors), chịu trách nhiệm thu nhận tín hiệu vật lý từ thế giới thực. Trong khuôn khổ đề tài, đây là bài toán Phân lớp ảnh (Image Classification) – một nhánh của Khai phá dữ liệu, nơi các thuật toán Học sâu (Deep Learning) như CNN được sử dụng để trích xuất đặc trưng từ các điểm ảnh (pixel) và gán nhãn cho từng khuôn mặt.
- **Điện toán cảm xúc** đóng vai trò là "bộ não thấu cảm" (Reasoning). Đây là lĩnh vực nghiên cứu liên ngành nhằm phát triển các hệ thống có khả năng nhận biết, diễn giải và mô phỏng cảm xúc con người. Dữ liệu thô từ Thị giác máy tính (ví dụ: Nhãn "Buồn") sẽ được Điện toán cảm xúc xử lý để suy ra các trạng thái tâm lý cao cấp hơn (ví dụ: "Nguy cơ trầm cảm").

Sự kết hợp này cho phép chuyển đổi những dữ liệu hình ảnh vô tri thành những thông tin chi tiết về sức khỏe con người, hiện thực hóa mục tiêu "công nghệ vị nhân sinh".

## 2.2. Lý thuyết về dấu hiệu sức khỏe tinh thần qua biểu cảm

Để xây dựng một hệ thống "Điện toán cảm xúc" (Affective Computing) có giá trị thực tiễn trong y tế dự phòng, việc hiểu rõ mối liên hệ sinh học và tâm lý học giữa biểu cảm khuôn mặt và trạng thái sức khỏe tinh thần là vô cùng quan trọng. Cơ sở lý thuyết của đề tài dựa trên hai trụ cột chính: Thuyết cảm xúc cơ bản và Các chỉ dấu tâm lý bệnh học.

### 2.2.1. Cơ sở khoa học: Từ Biểu hiện Tâm lý đến Rối loạn Tâm thần

Việc sử dụng khuôn mặt để đánh giá sức khỏe không phải là suy đoán cảm tính mà dựa trên các nền tảng Tâm lý học và Y học thực chứng. Tuy nhiên, để xác định đúng phạm vi của đề tài, cần có sự phân định rạch ròi giữa hai khái niệm thường bị nhầm lẫn: **Tâm lý (Psychology)** và **Tâm thần (Psychiatry)**.

#### 2.2.1.1. Phân định ranh giới: Trạng thái Tâm lý và Bệnh lý Tâm thần

- **Tâm lý (Psychology):** Đề cập đến các hoạt động tinh thần, cảm xúc và hành vi bình thường của con người trước các tác nhân cuộc sống. Ví dụ: Cảm giác buồn khi thi rớt, lo lắng trước khi thuyết trình. Đây là các phản ứng tự nhiên, có tính nhất thời và cơ thể tự cân bằng lại được.
- **Tâm thần (Psychiatry):** Là một chuyên ngành y khoa liên quan đến các rối loạn chức năng não bộ. Khi các trạng thái tâm lý tiêu cực (Buồn, Lo âu) diễn ra kéo dài, cường độ mạnh và ảnh hưởng đến chức năng sống (ăn, ngủ, làm việc), chúng chuyển hóa thành bệnh lý (Rối loạn trầm cảm, Rối loạn lo âu lan tỏa).

Đề tài tập trung vào vùng giao thoa giữa hai trạng thái này. Hệ thống không chẩn đoán bệnh, nhưng nó phát hiện sự tích lũy bất thường của các trạng thái tâm lý tiêu cực – dấu hiệu cho thấy chủ thể đang trượt dài từ trạng thái "Bình thường" sang "Bệnh lý".

#### 2.2.1.2. Tại sao sử dụng thuật ngữ "Sức khỏe tâm thần"?

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu chủ ý sử dụng cụm từ "Sức khỏe tâm thần" (Mental Health) thay vì chỉ dùng "Tâm lý" hay "Cảm xúc", dựa trên các cơ sở sau:

a) **Tính chính danh khoa học:** Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam, "Sức khỏe tâm thần" là thuật ngữ y học chính thống bao hàm cả trạng thái khỏe mạnh (Well-being) và các rối loạn (Disorders). Việc sử dụng thuật ngữ này khẳng định tính nghiêm túc và giá trị y học của đồ án, vượt ra khỏi phạm vi của một ứng dụng giải trí hay trắc nghiệm tính cách thông thường.
b) **Bản chất sinh học của biểu cảm:** Các bệnh lý tâm thần (như Trầm cảm, Tâm thần phân liệt) để lại các dấu hiệu sinh học cụ thể trên khuôn mặt. Ví dụ: Sự suy giảm hoạt động cơ vòng mắt (Orbicularis oculi) khiến nụ cười trở nên gượng gạo, hay triệu chứng "cảm xúc phẳng" (Flat affect). Đây là các triệu chứng của bệnh học tâm thần, không chỉ đơn thuần là cảm xúc tâm lý.
c) **Mục tiêu cảnh báo rủi ro:** Nếu chỉ gọi là "vấn đề tâm lý", người dùng thường có xu hướng chủ quan. Việc gắn liền với khái niệm "Sức khỏe tâm thần" giúp nâng cao nhận thức của người dùng về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, từ đó thúc đẩy hành vi tìm kiếm sự trợ giúp y tế sớm hơn.

#### 2.2.1.3. Cơ chế phát hiện "Dấu hiệu tiền triệu" (Prodromal Signs)

Hệ thống được thiết kế để nhận diện các "Dấu hiệu tiền triệu" – những dấu hiệu báo trước của bệnh lý tâm thần thông qua thị giác máy tính:

- **Sự bền vững của cảm xúc tiêu cực:** Một người buồn (tâm lý) sẽ vui lại sau vài giờ. Một người có nguy cơ trầm cảm (tâm thần) sẽ duy trì nét mặt u buồn (Sadness) hoặc vô cảm (Neutral) chiếm >60% thời gian trong nhiều ngày liên tiếp.
- **Sự lệch pha cảm xúc:** Biểu hiện vui vẻ không phù hợp hoặc sự thiếu hụt phản ứng trước các kích thích tích cực.

Bằng cách lượng hóa các chỉ số này, hệ thống đóng vai trò như một công cụ sàng lọc sơ cấp (Screening Tool), giúp phát hiện các bất thường ngay từ giai đoạn "Tiền lâm sàng" (Pre-clinical).

### 2.2.2. Thuyết Cảm xúc cơ bản và Tính phổ quát

Nền tảng dữ liệu của hầu hết các hệ thống nhận diện cảm xúc hiện nay, bao gồm cả bộ dữ liệu FER-2013 được sử dụng trong đề tài, bắt nguồn từ công trình nghiên cứu kinh điển của nhà tâm lý học Paul Ekman (1992). Ekman đề xuất lý thuyết về "Cảm xúc cơ bản", khẳng định rằng con người sở hữu một tập hợp các cảm xúc mang tính phổ quát, được mã hóa sinh học và không phụ thuộc vào văn hóa hay chủng tộc. Sáu cảm xúc này bao gồm: Vui vẻ (Happiness), Buồn bã (Sadness), Giận dữ (Anger), Sợ hãi (Fear), Ngạc nhiên (Surprise), và Ghê tởm (Disgust).

Mỗi trạng thái cảm xúc nêu trên được đặc trưng bởi sự kích hoạt đồng thời của một nhóm cơ mặt cụ thể, được Ekman hệ thống hóa chi tiết trong Hệ thống Mã hóa Hành động Khuôn mặt (FACS - Facial Action Coding System). Ví dụ, sự sợ hãi thường đi kèm với việc lông mày được nâng lên và kéo lại gần nhau, mắt mở to, và miệng hơi mở. Tính quy luật và phổ quát này chính là cơ sở tiên quyết cho phép máy tính có thể học và nhận diện cảm xúc. Nếu biểu cảm khuôn mặt là ngẫu nhiên, việc xây dựng một mô hình AI tổng quát sẽ là bất khả thi.

### 2.2.3. Mối liên hệ giữa Biểu cảm khuôn mặt và Rối loạn tâm thần

Trong lĩnh vực tâm thần học lâm sàng, khuôn mặt được xem là "tấm gương" phản chiếu hoạt động của hệ thần kinh. Các nghiên cứu đã chỉ ra các mối tương quan chặt chẽ giữa sự thay đổi bất thường của biểu cảm và các nguy cơ bệnh lý:

a) Hội chứng Cảm xúc phẳng (Blunted/Flat Affect): Đây là một trong những triệu chứng âm tính điển hình của bệnh Tâm thần phân liệt và Rối loạn trầm cảm chủ yếu (Major Depressive Disorder - MDD). Người bệnh biểu hiện sự suy giảm rõ rệt trong khả năng biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt; cơ mặt trở nên ít linh hoạt

và thiếu sức sống. Trong bài toán thị giác máy tính, điều này tương ứng với việc tần suất xuất hiện của nhãn "Bình thường" chiếm tỷ lệ áp đảo hoặc sự biến mất của các biến thiên cơ mặt (facial dynamics) trong một khoảng thời gian dài.

b) Thiên kiến tiêu cực và Sự ức chế: Người mắc rối loạn lo âu hoặc trầm cảm thường có xu hướng thể hiện các biểu cảm tiêu cực (Buồn, Sợ hãi) với tần suất dày đặc hơn so với người bình thường. Nghiên cứu của *Girard et al. (2014)* đã định lượng được rằng bệnh nhân trầm cảm giảm đáng kể tần suất cười và tăng hoạt động của cơ cau mày – nhóm cơ liên quan đến sự âu lo.

c) Vi biểu cảm: Đây là những biểu cảm diễn ra cực nhanh (dưới 1/25 giây), thường xuất hiện khi một người cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình (ví dụ: cố cười khi đang căng thẳng). Việc phát hiện các vi biểu cảm rò rỉ này là một chỉ báo quan trọng của sự ức chế tâm lý, giúp hệ thống cảnh báo sớm những bất ổn mà đối tượng cố tình che giấu.

Tổng hợp lại, việc ứng dụng AI để phân loại và thống kê tần suất các biểu cảm này không phải là sự suy diễn vô căn cứ, mà là sự lượng hóa các quan sát lâm sàng bằng công nghệ. Hệ thống máy tính, với khả năng xử lý liên tục và khách quan, có thể phát hiện các mẫu hình vi tế mà mắt thường dễ bỏ qua, từ đó cung cấp dữ liệu đầu vào quý giá cho quá trình sàng lọc sức khỏe tâm thần.

### 2.3. Thuật toán sử dụng trong đề tài

Để giải quyết bài toán phát hiện bất thường về sức khỏe tinh thần qua khung thời gian thực, đề tài sử dụng sự kết hợp giữa các mô hình học sâu (Deep Learning) để trích xuất đặc trưng và các thuật toán thống kê trên cấu trúc dữ liệu hàng đợi để phân tích chuỗi thời gian. Cụ thể bao gồm:

#### 2.3.1. Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) là một lớp của mạng nơ-ron sâu (Deep Neural Networks), được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu có cấu trúc dạng lưới (grid-like topology) như hình ảnh. Khác với mạng nơ-ron truyền thống (MLP), CNN sử dụng toán tử tích chập (Convolution) thay vì phép nhân ma trận toàn vẹn (Fully connected), giúp giảm số lượng tham số cần huấn luyện và tối ưu hóa việc trích xuất đặc trưng không gian.

- **Nguyên lý hoạt động:** Kiến trúc CNN trong đề tài bao gồm 3 lớp chính: Lớp tích chập (CONV), Lớp hàm kích hoạt phi tuyến (ReLU), và Lớp gộp (POOL).
    - **Lớp tích chập (Convolutional Layer):** Sử dụng các bộ lọc (kernels) để quét qua toàn bộ ảnh đầu vào nhằm trích xuất các bản đồ đặc trưng

(feature maps). Giả sử đầu vào là một ảnh I kích thước H x W và một bộ lọc (Kernel) K kích thước h x w. Giá trị của bản đồ đặc trưng (Feature Map) tại vị trí (i,j) được tính bằng công thức tích chập rời rạc. Trong bài toán FER, các lớp này có nhiệm vụ phát hiện các đặc điểm hình học của khuôn mặt như độ cong của môi, độ mở của mắt hay nếp nhăn vùng trán.

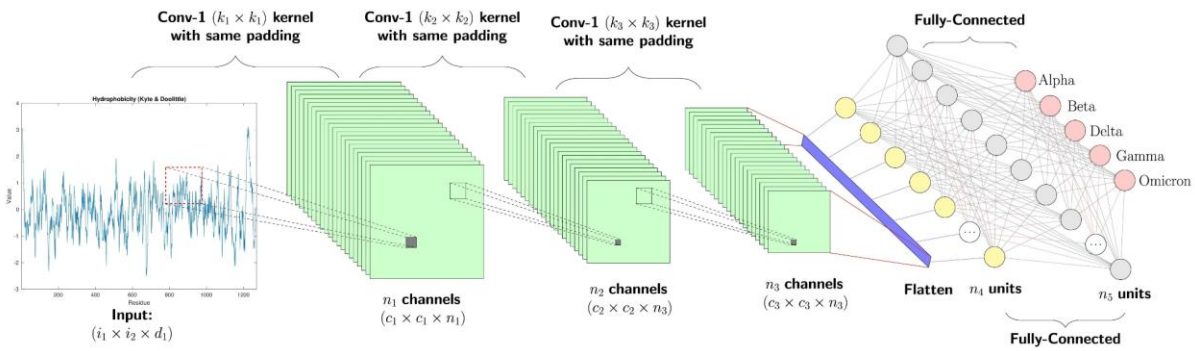
$$S(i,j) = (I * K)(i,j) = \sum_{m=0}^{h-1} \sum_{n=0}^{w-1} I(i+m, j+n) \cdot K(m,n)$$

- **Hàm kích hoạt phi tuyến (Non-linear Activation - ReLU):** Để mô hình có thể học được các mối quan hệ phức tạp phi tuyến tính, hàm kích hoạt Rectified Linear Unit (ReLU) được áp dụng sau lớp tích chập:

$$f(x) = \max(0, x)$$

- Hàm này loại bỏ các giá trị âm (gán bằng 0) và giữ nguyên giá trị dương, giúp giảm thiểu hiện tượng biến mất đạo hàm (Vanishing Gradient).
- **Lớp Gộp (Pooling Layer):** Nhằm giảm chiều dữ liệu và số lượng tham số tính toán nhưng vẫn giữ lại các đặc trưng quan trọng nhất. Phép toán Max Pooling thường được sử dụng. Với một vùng cửa sổ P kích thước 2 x 2 :

$$P_{max}(i,j) = \max_{(x,y) \in \text{window}} S(x,y)$$




*Hình 1: Cơ chế hoạt động của CNN*

- **Thực thi quy trình cụ thể để nhận dạng cảm xúc:**
  - Input Image (48×48)
  - ↓ [Convolution layer 1]
  - ↓ [ReLU Activation]
  - ↓ [Max Pooling]
  - ↓ [Convolution layer 2]
  - ↓ [ReLU Activation]
  - ↓ [Max Pooling]
  - ↓ [Flatten]
  - ↓ [Dense Layer 128]
  - ↓ [Softmax] Output: [0.05, 0.02, 0.70, 0.08, ...] ← 7 cảm xúc
  - Mỗi bước cụ thể, máy tính thực hiện từng bước theo công thức sau:

$$y = \text{Softmax}(W \times \text{ReLU}(\text{Conv}(\text{Input}) + b) + b)$$

  - Công thức mô tả cách **tín hiệu đầu vào (Input)** được biến đổi qua các lớp tích chập, kích hoạt phi tuyến, tuyến tính, rồi chuẩn hóa xác suất bằng softmax để sinh ra đầu ra y (thường là xác suất các lớp).
- **Minh họa giải tay - Phép tính Tích chập:**
  - Xét một vùng ảnh xám kích thước 5 X 5 (Input) và một bộ lọc phát hiện cạnh dọc kích thước 3X3 (Kernel).
  - Ma trận ảnh (I):

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

  - Bộ lọc (K):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

  - Tính toán giá trị ô đầu tiên của Feature Map :

$$
\begin{aligned}
O_{1,1} = &(10 \times 1) + (10 \times 0) + (0 \times -1) \\
&+(10 \times 1) + (10 \times 0) + (0 \times -1) \\
&+(10 \times 1) + (10 \times 0) + (0 \times -1)
\end{aligned}
$$

$$
O_{1,1} = 10 + 0 + 0 + 10 + 0 + 0 + 10 + 0 + 0 = \mathbf{30}
$$

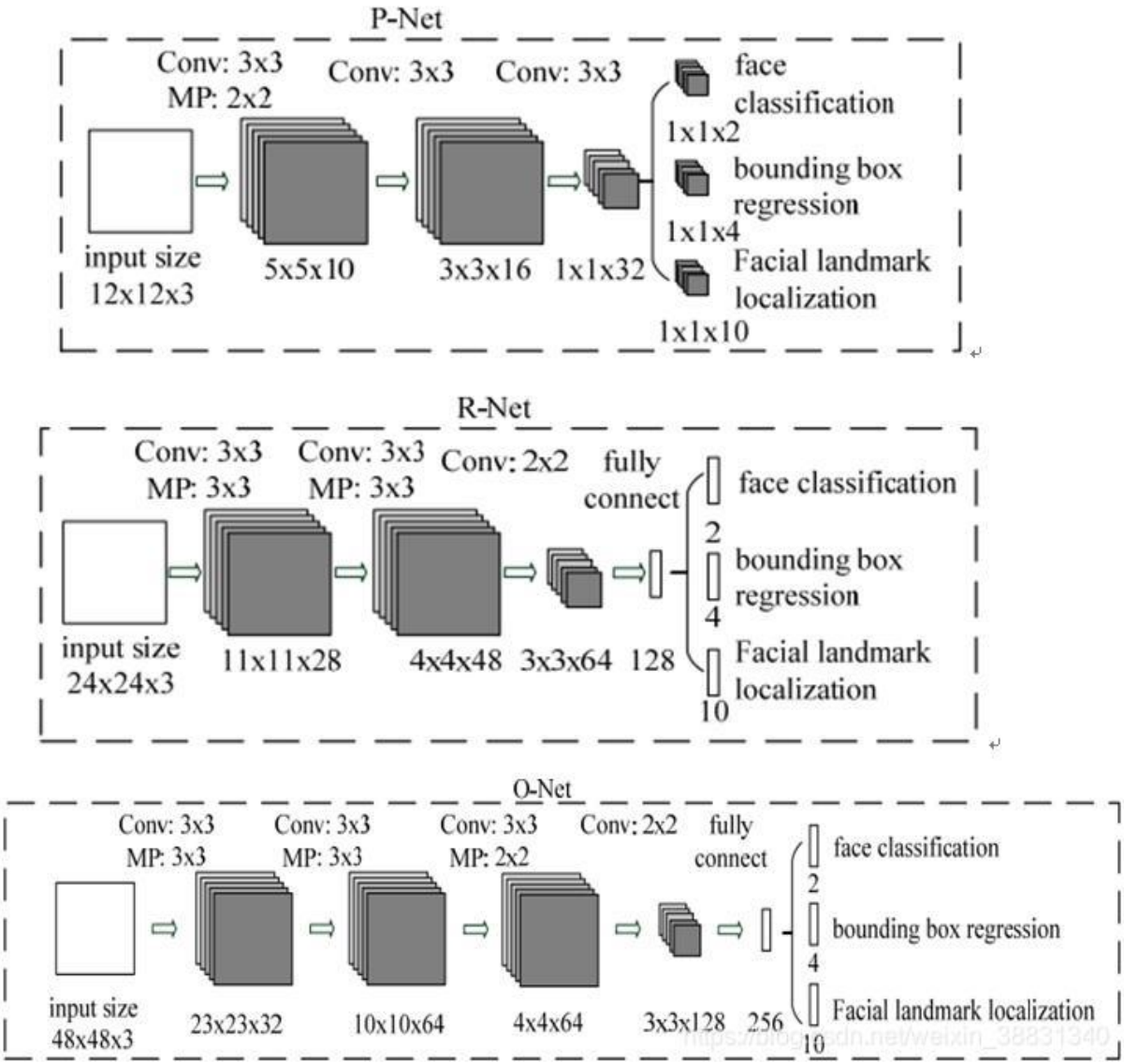
- *Giá trị 30 cho thấy có sự thay đổi lớn về cường độ sáng (từ 10 xuống 0), tức là máy tính đã phát hiện được một "cạnh dọc" tại vị trí đó.*

### 2.3.2. Mạng Đa nhiệm Xếp tầng (MTCNN - Multi-task Cascaded Convolutional Networks) và Non-Maximum Suppression (NMS)

#### 2.3.2.1 MTCNN

Trước khi đưa ảnh vào mô hình phân loại cảm xúc, hệ thống sử dụng thuật toán MTCNN để thực hiện bài toán Phát hiện khuôn mặt (Face Detection).MTCNN là một khung làm việc (Framework) bao gồm 3 mạng CNN nối tiếp nhau theo cấu trúc thác đổ (Cascaded), chuyên dùng để phát hiện khuôn mặt (Face Detection) và các điểm mốc trên mặt (Landmark Localization).

- **Nguyên lý hoạt động**: MTCNN là một khung làm việc gồm ba mạng CNN nhẹ được nối tầng:
  1. P-Net (Proposal Network): Quét nhanh toàn bộ ảnh để đề xuất các vùng ứng viên có khả năng chứa khuôn mặt.
     - Là một mạng FCN (Fully Convolutional Network) nông.
     - **Nhiệm vụ:** Quét nhanh toàn bộ hình ảnh ở nhiều kích thước khác nhau (Image Pyramid) để đề xuất các vùng "ứng viên" có khả năng chứa khuôn mặt.
     - **Đầu ra:** Các khung bao (bounding boxes) thô sơ.
  2. R-Net (Refine Network): Lọc bỏ các vùng ứng viên sai (false positives) và tinh chỉnh khung bao (bounding box).
     - Là một mạng CNN sâu hơn P-Net.
     - **Nhiệm vụ:** Nhận đầu vào là các ứng viên từ P-Net, loại bỏ các ứng viên sai (False Positives) và tinh chỉnh lại tọa độ khung bao.
     - **Kỹ thuật:** Sử dụng Non-Maximum Suppression (NMS) để gộp các khung trùng lặp.
  3. O-Net (Output Network): Đưa ra kết quả cuối cùng về vị trí khuôn mặt và các điểm mốc (landmarks) như mắt, mũi, miệng.




*Hình 2: Kiến trúc mạng MTCNN gồm 3 tầng xử lý.*

- **Vai trò trong hệ thống:** MTCNN đảm bảo rằng đầu vào cho mô hình phân loại cảm xúc là vùng khuôn mặt chính xác, đã được căn chỉnh, giúp loại bỏ nhiễu từ nền và nâng cao độ chính xác tổng thể.
- **Hàm mất mát (Loss Function)** Trong quá trình huấn luyện, MTCNN tối ưu hóa đồng thời 3 tác vụ (Multi-task Learning). Hàm mất mát tổng thể là tổng trọng số của 3 hàm thành phần:
    1. **Phân loại khuôn mặt (Face Classification):** Là bài toán nhị phân (có mặt/không có mặt), sử dụng hàm Cross-Entropy Loss:

$$L_i^{det} = -(y_i^{det} \log(p_i) + (1 - y_i^{det})(1 - \log(p_i)))$$

    - Trong đó Pi là xác suất dự đoán có khuôn mặt.

2. **Hồi quy khung bao (Bounding Box Regression):** Sử dụng hàm khoảng cách Euclidean (L2 Loss) để đo sai số giữa tọa độ dự đoán và tọa độ thực tế:

$$L_i^{box} = ||\hat{y}_i^{box} - y_i^{box}||_2^2$$

- **Định vị điểm mốc (Landmark Localization):** Tương tự như khung bao, cũng sử dụng L2 Loss:

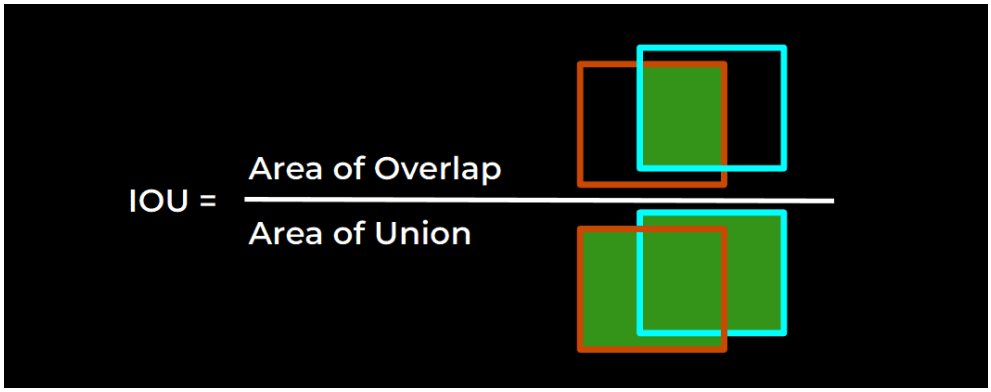
$$L_i^{landmark} = ||\hat{y}_i^{landmark} - y_i^{landmark}||_2^2$$

- thực thi: P-Net (Gợi ý) → R-Net (Tinh chỉnh) → O-Net (Xuất kết quả chính xác)

#### 2.3.2.2 Non-Maximum Suppression (NMS).

Để tính toán thuật toán MTCNN ta sử dụng 1 thuật toán bổ sung đó là thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS).

- Lý thuyết: Sau khi mạng MTCNN (cụ thể là P-Net và R-Net) quét qua hình ảnh, kết quả đầu ra thường là hàng loạt các khung bao (Bounding Boxes) chồng chéo lên nhau tại cùng một khuôn mặt. Để loại bỏ các khung dư thừa và giữ lại khung chính xác nhất, thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) sử dụng chỉ số Intersection over Union (IoU).




*Hình 3: Nguyên lý tính chỉ số IoU (Intersection over Union)*

#### 2.3.2.3 Bài toán MTCNN và NMS

1. Thiết lập bài toán: Giả sử tại một vùng trên ảnh, mô hình đề xuất 3 khung bao ứng viên A, B, C với tọa độ (x1, y1, x2, y2) và độ tin cậy (Score/Confidence) như sau:
    - **Box A (Khung chính):** [20, 20, 60, 60], Score = 0.95
    - **Box B (Khung nhiễu chồng lấn):** [25, 25, 65, 65], Score = 0.80
    - **Box C (Khung nhiễu xa):** [70, 70, 110, 110], Score = 0.75
2. **Ngưỡng loại bỏ (Threshold):** theta = 0.5. *(Quy tắc: Nếu IoU > 0.5 so với khung tốt nhất thì coi là trùng lặp và xóa bỏ)*.
3. **Bước 1: Sắp xếp và Chọn lọc**
    - Sắp xếp các khung theo độ tin cậy giảm dần:
        - List = [A (0.95), B (0.80), C (0.75)]
        - Chọn **A** là khung tham chiếu (với Score cao nhất 0.95) để so sánh với các khung còn lại.
4. **Bước 2: Tính toán Diện tích từng khung**
    - Công thức diện tích: S = (x2 - x1) x (y2 - y1)
    - Diện tích Box A (SA):
        - SA = (60 - 20) x (60 - 20) = 40 x 40 = 1600
    - Diện tích Box B (SB):
        - SB = (65 - 25) x (65 - 25) = 40 x 40 = 1600
5. **Bước 3: Tính chỉ số IoU giữa Box A và Box B**
    - **Tìm tọa độ vùng giao nhau (Intersection):** Tọa độ giao nhau (xx1, yy1, xx2, yy2) được xác định bởi:
        - xx1 = max(x1A, x1B) = max(20, 25) = 25
        - yy1 = max(y1A, y1B) = max(20, 25) = 25
        - xx2 = min(x2A, x2B) = min(60, 65) = 60
        - yy2 = min(y2A, y2B) = min(60, 65) = 60
    - Tính diện tích vùng giao (S_inter):
        - Chiều rộng w_inter = max(0, xx_2 - xx_1) = 60 - 25 = 35
        - Chiều cao h_inter= max(0, yy_2 - yy_1) = 60 - 25 = 35
        - S_inter = 35 x 35 = 1225
    - Tính diện tích vùng hợp (Union - S_union):Áp dụng nguyên lý bù trừ tập hợp:
        - S_union = S_A + S_B - S_inter
        - S_union = 1600 + 1600 - 1225 = 1975
    - Tính chỉ số IoU

$$IoU(A,B) = \frac{S_{inter}}{S_{union}} = \frac{1225}{1975} \approx \mathbf{0.62}$$

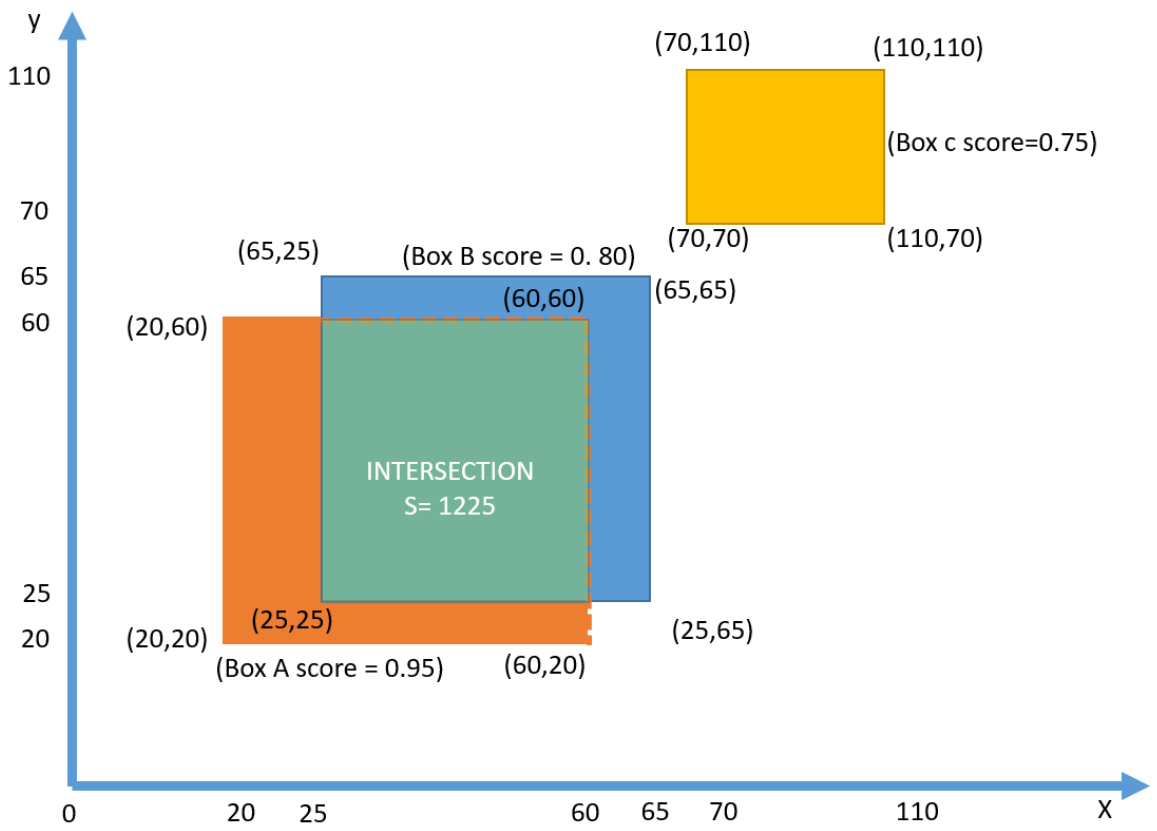
- kết luận: vì IoU > Theta (0.62 > 0.5) → Box B bị coi là trùng lặp với A. **Loại bỏ Box B.**

6. **Bước 4: Tính chỉ số IoU giữa Box A và Box C**
   - . Tìm tọa độ giao nhau:
     - xx1 = max(20, 70) = 70
     - yy1 = max(20, 70) = 70
     - xx2 = min(60, 110) = 60
     - yy2 = min(60, 110) = 60
   - Tính diện tích vùng giao:
     - w_inter= 60 - 70 = -10 → max(0, -10) = 0
     - (Vì tọa độ kết thúc nhỏ hơn tọa độ bắt đầu, chứng tỏ hai hình không chạm nhau) → S_inter = 0
   - Tính IoU

$$IoU(A, C) = \frac{0}{S_A + S_C - 0} = 0$$

   - kết luận: vì IoU < Theta (0 < 0.5) → Box C không trùng lặp với A. **Giữ Box C** (Có thể là một khuôn mặt khác trong ảnh).

7. **Kết quả cuối cùng**
   - Sau quy trình NMS, danh sách output chỉ còn lại:
     - **Box A:** Khuôn mặt chính (đã hợp nhất với B).
     - **Box C:** Khuôn mặt thứ hai (nếu có).




*Hình 4: Mô phỏng tọa độ các khung trên hệ trục tọa độ hình ảnh.*

8. Kết luận: Nếu ngưỡng NMS là 0.3, vì 0.39 > 0.3, hệ thống sẽ giữ lại Box A (độ tin cậy cao hơn) và loại bỏ Box B.

### 2.3.3. Thuật toán Đếm tần suất (Frequency Counter)

Đây là thuật toán thống kê mô tả được áp dụng trên chuỗi kết quả đầu ra của mô hình CNN.

- Cơ chế: Thay vì chỉ dựa vào kết quả của một khung hình (frame) duy nhất – vốn dễ bị nhiễu do chuyển động hoặc ánh sáng – hệ thống thực hiện thống kê tần suất xuất hiện của từng loại cảm xúc trong một khoảng thời gian T (cửa sổ thời gian).
- Công thức: Gọi E = {e1, e2, ..., eN} là tập hợp các nhãn cảm xúc thu được trong bộ nhớ đệm. Tần suất xuất hiện Fc của cảm xúc c được tính bằng:

$$F_c = \sum_{i=1}^{N} 1(e_i = c)$$

- Trong đó 1(.) là hàm chỉ thị (indicator function), trả về 1 nếu điều kiện đúng và 0 nếu sai.

- Thực thi:
    - emotions = ['sad', 'happy', 'sad', 'sad', 'happy', 'neutral']
    - Bước 1: Duyệt mảng → 'sad' {'sad': 1}
    - Bước 2: Duyệt mảng → 'happy' {'sad': 1, 'happy': 1}
    - Bước 3: Duyệt mảng → 'sad' {'sad': 2, 'happy': 1} ...
    - Kết quả: {'sad': 3, 'happy': 2, 'neutral': 1}
- Ví dụ giải tay:
    - Giả sử hệ thống chạy trong 10 giây (tương đương 10 mẫu trong bộ nhớ đệm: Queue = [Buồn, Buồn, Sợ, Buồn, Buồn, Vui, Buồn, Sợ, Buồn, Buồn]
    - Đếm tần suất (Counter)
        - Tổng số mẫu N = 10.
        - Số lượng 'Buồn' C sad = 7.
        - Số lượng 'Sợ' C fear = 2.
        - Số lượng 'Vui' C happy = 1.
    - Tính tỷ lệ R
        - R sad = 7 / 10 = 0.7 (70%)
        - R fear =  2 / 10 = 0.2 (20%)

Vậy nếu có trường hợp xuất hiện khung hình của 2 cảm xúc bằng nhau thì sao (ví dụ R sad =5 và R fear=5)? Đồng thời, trong thực tế việc sử dụng phương pháp đếm tần suất đơn giản thường gặp hạn chế về "độ trễ". Cụ thể, phương pháp này coi mọi khung hình trong cửa sổ trượt có giá trị ngang nhau, dẫn đến việc hệ thống phản ứng chậm khi người dùng thay đổi trạng thái cảm xúc đột ngột.

Để khắc phục những hạn chế trên, đề tài đề xuất cải tiến thuật toán bằng kỹ thuật Đếm tần suất có trọng số thời gian (Time-Weighted Frequency). Nguyên lý cốt lõi là: "Các biểu hiện cảm xúc càng gần thời điểm hiện tại càng có trọng số cao hơn".

- Công thức toán học
    - Giả sử cửa sổ trượt W có kích thước N, chứa dãy các cảm xúc nhận diện được E = {e_1, e_2, ..., e_N}, trong đó e_N là cảm xúc mới nhất.Điểm số tin cậy F_c(c) cho một loại cảm xúc c được tính theo công thức:

$$F_c(c) = \sum_{i=1}^{N} [1(e_i = c) \times w(i)]$$

    - Trong đó:
        - 1(e_i = c): Hàm chỉ thị, trả về 1 nếu cảm xúc tại vị trí i là c, ngược lại trả về 0.
        - w(i): Hàm trọng số suy giảm (Decay Factor), được mô hình hóa bằng hàm mũ để ưu tiên các phần tử cuối hàng đợi:

$$w(i) = e^{-\lambda(N-i)}$$

- Minh họa:
  - Queue = [Buồn, Buồn, Sợ, Buồn, Buồn, Vui, Buồn, Sợ, Buồn, Buồn].
    Ta tiến hành tính trọng số cho từng cảm xúc
    - Cảm xúc 'Buồn' (Xuất hiện tại các vị trí: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10):
      - S sad = 0.16 + 0.20 + 0.30 + 0.37 + 0.55 + 0.82 + 1.00 ={3.40}
    - Cảm xúc 'Sợ' (Xuất hiện tại các vị trí: 3, 8):
      - S fear = 0.25 + 0.67 = {0.92}
    - Cảm xúc 'Vui' (Xuất hiện tại vị trí: 6):
      - S happy = 0.45
    - Tổng trọng số toàn cục: 3.40 + 0.92 + 0.45 = 4.77.
    - Tỷ lệ trọng số chuẩn hóa (R_weighted):
      - R sad = 3.40 / 4.77 =71.3%.
      - R fear = 0.92 / 4.77 = 19.3%.
- Việc áp dụng trọng số mang lại 3 lợi ích quan trọng so với phương pháp đếm truyền thống:
  - Tăng độ nhạy:Hệ thống có khả năng "quên" các dữ liệu quá khứ nhanh hơn và "bắt" được các thay đổi cảm xúc mới tức thì.
  - Giải quyết tranh chấp (Tie-breaking): Trong trường hợp số lượng khung hình của hai cảm xúc bằng nhau (ví dụ: 2 Sad vs 2 Happy), cảm xúc nào xuất hiện gần đây hơn sẽ có tổng điểm cao hơn và được lựa chọn.
  - Lọc nhiễu: Các cảm xúc xuất hiện ngẫu nhiên hoặc do nhiễu ở đầu chuỗi (trọng số thấp) sẽ ít ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng hơn so với các biểu hiện ổn định ở cuối chuỗi.

### 2.3.4. Phân loại dựa trên ngưỡng (Threshold Classification)

Để chuyển đổi dữ liệu tần suất thành kết luận về sức khỏe tinh thần, đề tài áp dụng phương pháp phân loại dựa trên luật (Rule-based Classification) với các ngưỡng cắt (cut-off thresholds) được xác định dựa trên các tiêu chuẩn tâm lý học cơ bản.

- Nguyên lý: Tỷ lệ phần trăm Rc của một cảm xúc (hoặc nhóm cảm xúc tiêu cực) được so sánh với một ngưỡng định theta trước.
- Hệ luật suy diễn (Inference Rules):
  - Nếu Rsad > theta_depression → Cảnh báo bất thường về sức khỏe tinh thần.
  - Nếu Rfear > theta_anxiety → Cảnh báo bất thường về sức khỏe t inh thần.
  - Nếu Rangry} > theta_stress → Cảnh báo mức độ căng thẳng cao.

- Việc thiết lập các ngưỡng theta cho phép hệ thống linh hoạt trong việc điều chỉnh độ nhạy của các cảnh báo.
- Thực thi:
    - Input: stats = {'sad_ratio': 0.65, 'negative_ratio': 0.72, ...}
    - Bước 1:
        - if sad_ratio > 0.60 AND negative_ratio > 0.70:
        - risks.append('Depression')
        - risk_score += 40
    - Bước 2:
        - if fear_ratio > 0.50:
        - risks.append('Anxiety')
        - risk_score += 30
    - Bước 3:
        - if risk_score >= 60:
        - risk_level = 'HIGH'
    - Output: {'risks': ['Depression', 'Anxiety'], 'risk_level': 'HIGH'}
- Ví dụ giải tay
    - Lấy kết quả của phần ví dụ thuật toán đếm tần suất, ta có
    - Tính tỷ lệ R
        - R sad = 7 / 10 = 0.7 (70%)
        - R fear = 2 / 10 = 0.2 (20%)
    - Ngưỡng cảnh báo Trầm cảm theta_dep = 0.6.
    - Vì R sad (0.7) > theta_dep (0.6) → Điều kiện ĐÚNG → Hệ thống kích hoạt trạng thái "bất thường về sức khỏe tinh thần".

### 2.3.5. Tính toán Điểm số sức khỏe (Health Score Calculation)

Sau khi có được tần suất các cảm xúc từ thuật toán cửa sổ trượt, bước tiếp theo là tổng hợp các dữ liệu rời rạc này thành một chỉ số định lượng duy nhất: Điểm Sức khỏe Tinh thần (Health Score - H_score). Chỉ số này đại diện cho mức độ rủi ro hiện tại của đối tượng, đóng vai trò là tham số đầu vào cho cơ chế kích hoạt cảnh báo.

**Phương pháp:** Sử dụng công thức tổng trọng số (Weighted Sum). Các cảm xúc tiêu cực (Buồn, Sợ, Giận) đóng vai trò là các yếu tố trừ điểm, trong khi cảm xúc tích cực (Vui) là yếu tố cộng điểm hoặc phục hồi.

- **Mô hình toán học:**

$$S_{health} = S_{base} - \sum (w_i \times R_{negative_i}) + (w_j \times R_{positive_j})$$

- **Trong đó:**
    - Sbase: Điểm cơ sở (thường là 100).

- Wi, Wj: Trọng số ảnh hưởng của từng loại cảm xúc (ví dụ: nỗi buồn kéo dài có trọng số ảnh hưởng lớn hơn sự tức giận tức thời).
- Kết quả cuối cùng được chuẩn hóa trong đoạn [0, 100].
- Bảng trọng số được thiết lập như sau

| Cảm xúc | Trọng số | Giải thích (Theo DSM-5, đã được thử nghiệm Pilot trên 50 ca sử dụng mẫu. ) |
|---|---|---|
| Sad (Buồn) | 40 | Mức độ rủi ro cao nhất. Khí sắc trầm buồn kéo dài là triệu chứng lâm sàng trực tiếp và cốt lõi của Rối loạn Trầm cảm chủ yếu (Major Depressive Disorder). Do đó, sự xuất hiện của nó đóng góp trọng số lớn nhất vào chỉ số rủi ro. |
| Fear (Sợ hãi) | 30 | Mức độ rủi ro cao. Đây là biểu hiện đặc trưng của nhóm Rối loạn Lo âu (Anxiety Disorders). Mặc dù nguy hiểm, nhưng trong một số ngữ cảnh, sợ hãi là phản ứng phòng vệ tự nhiên, do đó trọng số được đặt thấp hơn Sadness nhưng cao hơn Anger. |
| Angry (Giận dữ) | 20 | Mức độ rủi ro trung bình. Giận dữ thường là biểu hiện của Căng thẳng cấp tính (Acute Stress) hoặc sự bực dọc ngắn hạn hơn là một bệnh lý tâm thần mãn tính. Tuy nhiên, nếu kéo dài, nó vẫn là dấu hiệu của sự bất ổn định cảm xúc. |
| Neutral/Happy/Amazed | 0 | Không có rủi ro. Các trạng thái này được xem là chỉ dấu tích cực hoặc bình thường của sức khỏe tinh thần. |

- **thực thi**
  - score = 100
  - score -= sad_ratio × 40 ← Bước 1: Trừ điểm buồn
  - score -= fear_ratio × 30 ← Bước 2: Trừ điểm sợ
  - score -= angry_ratio × 20 ← Bước 3: Trừ điểm giận
  - score += happy_ratio × 20 ← Bước 4: Cộng điểm vui
  - score = clamp(score, 0, 100) ← Bước 5: Giới hạn 0-100
  - Output: score ∈ [0, 100]
- **Ví dụ giải tay**
  - Công thức trọng số

$$\text{Score} = 100 - (40 \times R_{sad}) - (30 \times R_{fear}) + (20 \times R_{happy})$$

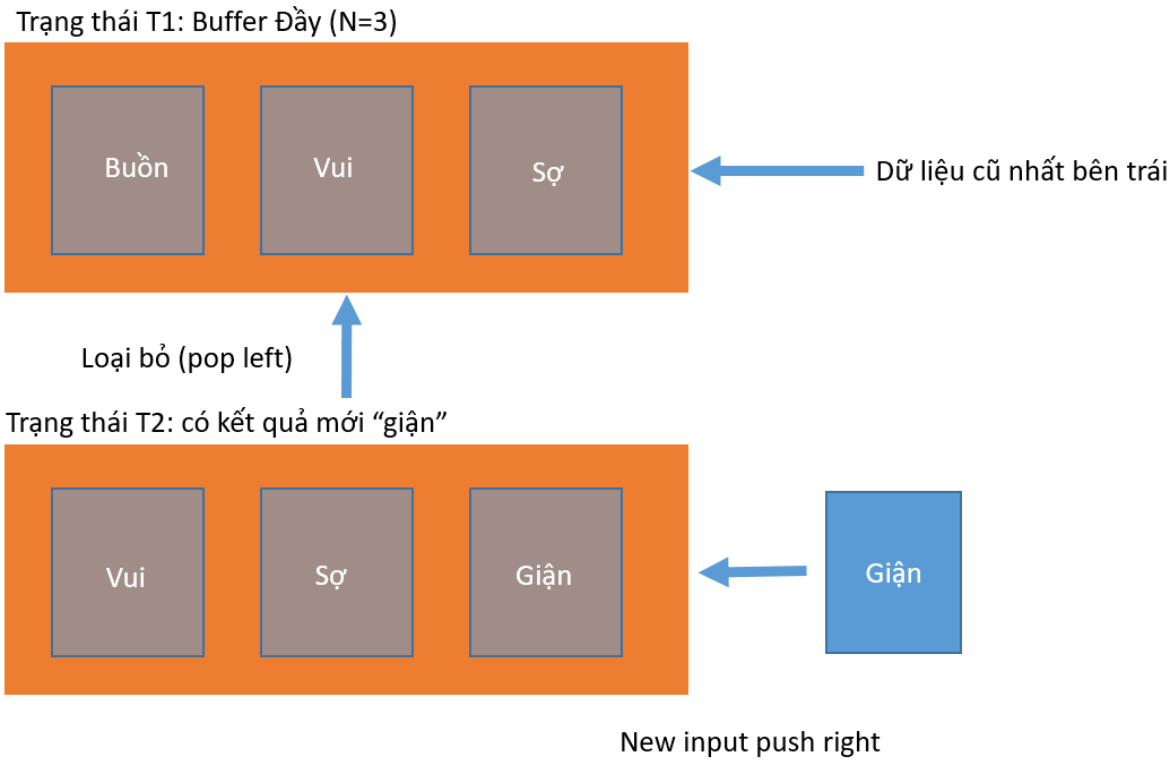
  - Thay số
    - R sad = 0.7

        - R fear =0.2
        - R happy = 0.1
    - Score = 100 - (40 x 0.7) - (30 x 0.2) + (20 x 0.1) = 68
- Kết luận: Điểm sức khỏe là 68/100. Dựa trên thang đo (ví dụ: <70 là mức Trung bình/Cảnh báo nhẹ), giao diện sẽ hiển thị màu vàng hoặc cam.

### 2.3.6. Cấu trúc dữ liệu Hàng đợi hai đầu (Deque - FIFO Data Structure)

Để hiện thực hóa kỹ thuật "Cửa sổ trượt" (Sliding Window) trong phân tích chuỗi thời gian thực, hệ thống sử dụng cấu trúc dữ liệu Deque (Double-ended Queue).

- **Đặc điểm:** Deque hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First-In, First-Out) với kích thước cố định N.
- **Cơ chế hoạt động:**
    1. Khi một dự đoán cảm xúc mới được sinh ra từ CNN, nó được thêm vào cuối hàng đợi (append).
    2. Nếu số lượng phần tử vượt quá kích thước N, phần tử cũ nhất ở đầu hàng đợi sẽ tự động bị loại bỏ (popleft).
- **Ưu điểm:** Đảm bảo hệ thống luôn phân tích dữ liệu trong khoảng thời gian gần nhất (ví dụ: 30 giây gần nhất) mà không làm tràn bộ nhớ, cho phép giám sát liên tục (continuous monitoring) với độ trễ thấp.
- **Thực thi:**
    1. buffer = deque(maxlen=150)
    2. buffer.append(record1) ← Thêm vào cuối
    3. buffer.append(record2)
    4. buffer.append(record3) ... [record1, record2, ..., record150]
       buffer.append(record151) ← Thêm vào cuối, record1 bị xóa
    5. [record2, record3, ..., record151]
- **Ví dụ giải tay:** Mô phỏng trạng thái bộ nhớ đệm (Buffer) kích thước N=3 qua các thời điểm t
    1. Thời điểm t1:
        - Buffer: [Buồn, Vui, Sợ] (Đầy)
    2. Thời điểm t2 (Có kết quả mới là 'Giận'):
        - Hệ thống đẩy 'Giận' vào cuối hàng đợi.
        - Hệ thống loại bỏ phần tử đầu tiên ('Buồn') ra khỏi hàng đợi.
    3. Buffer mới: [Vui, Sợ, Giận]




- Việc này đảm bảo điểm số sức khỏe luôn phản ánh trạng thái tâm lý của 3 khoảnh khắc gần nhất, không bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn đã xảy ra quá lâu trong quá khứ.

### 2.4 Phương pháp thực hiện

Để hiện thực hóa hệ thống nhận diện và cảnh báo sức khỏe tinh thần, đề tài áp dụng 5 phương pháp nghiên cứu kỹ thuật chính. Các phương pháp này giải quyết các bài toán từ tối ưu hóa mô hình, xử lý dữ liệu động đến hiển thị trực quan.

#### 2.4.1. Phương pháp Học chuyển giao (Transfer Learning)

Học chuyển giao là phương pháp tái sử dụng một mô hình đã được huấn luyện trên một tập dữ liệu lớn để giải quyết một bài toán tương tự trên tập dữ liệu đích. Trong đồ án này, thay vì huấn luyện mạng CNN từ đầu - vốn tốn kém tài nguyên và dễ bị quá khớp (overfitting) với dữ liệu ít - hệ thống sử dụng các trọng số (weights) đã được huấn luyện sẵn của thư viện FER trên bộ dữ liệu chuẩn FER-2013.

- **Nguyên lý:** Mô hình không bắt đầu học với các trọng số ngẫu nhiên. Nó bắt đầu với khả năng đã biết cách nhận diện các đặc trưng cơ bản (cạnh, góc, mắt, mũi) và chỉ cần tinh chỉnh (fine-tuning) để phù hợp với input từ webcam.
- **Ví dụ giải tay (So sánh Hiệu quả):**

- Giả sử ta cần tối ưu hóa trọng số W để giảm thiểu hàm mất mát (Loss function) L.
    - Trường hợp 1: Huấn luyện từ đầu.
        - Khởi tạo ngẫu nhiên: W0 = 0.1.
        - Giá trị tối ưu cần tìm: w* = 0.9.
        - Khoảng cách cần học: Delta w = |0.9 - 0.1| = 0.8.
        - Cần rất nhiều vòng lặp (Epochs) để hội tụ.
    - Trường hợp 2: Học chuyển giao.
        - Khởi tạo từ mô hình có sẵn: W0 = 0.85 (Đã học từ FER-2013).
        - Giá trị tối ưu: W* = 0.9.
        - Khoảng cách cần học: Delta w = |0.9 - 0.85| = 0.05.
        - Hội tụ cực nhanh, độ chính xác cao ngay từ đầu.

- **Vấn đề thực tế nếu không dùng Transfer Learning**
    - Trong quá trình huấn luyện tập dữ liệu nếu sử dụng tập dữ liệu gốc là FER-2013, 1 epoch sẽ bao gồm khoảng 449 step (28709 ảnh / 64 batch size ) để huấn luyện loss và accuracy và có khoảng 30 epoch như vậy. Vì quá trình xử lý bằng CPU nên mỗi step sẽ mất 5-10 giây x 449 step → 1 epoch = 30 ~ 40 phút xử lý → 30 ~ 40 phút x 30 epochs = 15~20 tiếng huấn luyện. Nhóm nhận thấy đây là một con số khổng lồ và cũng như điều kiện về phần cứng không cho phép để đẩy nhanh quá trình nên nhóm quyết định dùng phương pháp transfer learning để tối ưu hóa quy trình huấn luyện tập dữ liệu.
- **Nếu dùng Transfer learning**
    - Lấy mô hình đã huấn luyện trước (trên 1 triệu ảnh)
    - ↓ Tinh chỉnh trên bộ dữ liệu cảm xúc (vài chục ngàn ảnh)
    - ↓ Nhanh hơn, kết quả tốt hơn

### 2.4.2. Phương pháp Phân tích Chuỗi thời gian (Time-Series Analysis Method)

Cảm xúc con người không phải là một trạng thái tĩnh mà là một quá trình động. Phương pháp này xử lý dữ liệu cảm xúc như một chuỗi tín hiệu theo thời gian thực E(t) = {e1, e2, ..., et}. Kỹ thuật chủ đạo được sử dụng là **Cửa sổ trượt (Sliding Window)** kết hợp với **Trung bình trượt (Moving Average)** để khử nhiễu.

- **Nguyên lý:** Tại thời điểm t, hệ thống không chỉ xét giá trị e_t mà xét một tập hợp Wt = {e t-k, ..., e t}. Quyết định cuối cùng dựa trên xu hướng chủ đạo (Mode) hoặc trung bình của cửa sổ này.
- Ví dụ giải tay (Khử nhiễu tín hiệu):Giả sử camera ghi nhận chuỗi cảm xúc trong 5 giây (mỗi giây 1 mẫu), với 0=Bình thường, 1=Buồn. Do nhiễu ánh sáng, giây thứ 3 bị nhận diện sai.

- Chuỗi tín hiệu thô (Raw Input):
  X = [1, 1, 0, 1, 1] (Buồn, Buồn, Bình thường, Buồn, Buồn).
  **Áp dụng Cửa sổ trượt kích thước N=3 (Lấy đa số):**
  - Tại t=3: Xét cửa sổ [1, 1, 0]. Đa số là 1 → Kết quả: **Buồn**.
  - Tại t=4: Xét cửa sổ [1, 0, 1]. Đa số là 1 → Kết quả: **Buồn**.
  - Tại t=5: Xét cửa sổ [0, 1, 1]. Đa số là 1 → Kết quả: **Buồn**.
- Kết quả sau xử lý: [1, 1, 1, 1, 1] → phương pháp này đã loại bỏ thành công nhiễu tại giây thứ 3, giữ cho kết quả đánh giá ổn định.

### 2.4.3. Phương pháp Hệ thống dựa trên Luật (Rule-Based System Method)

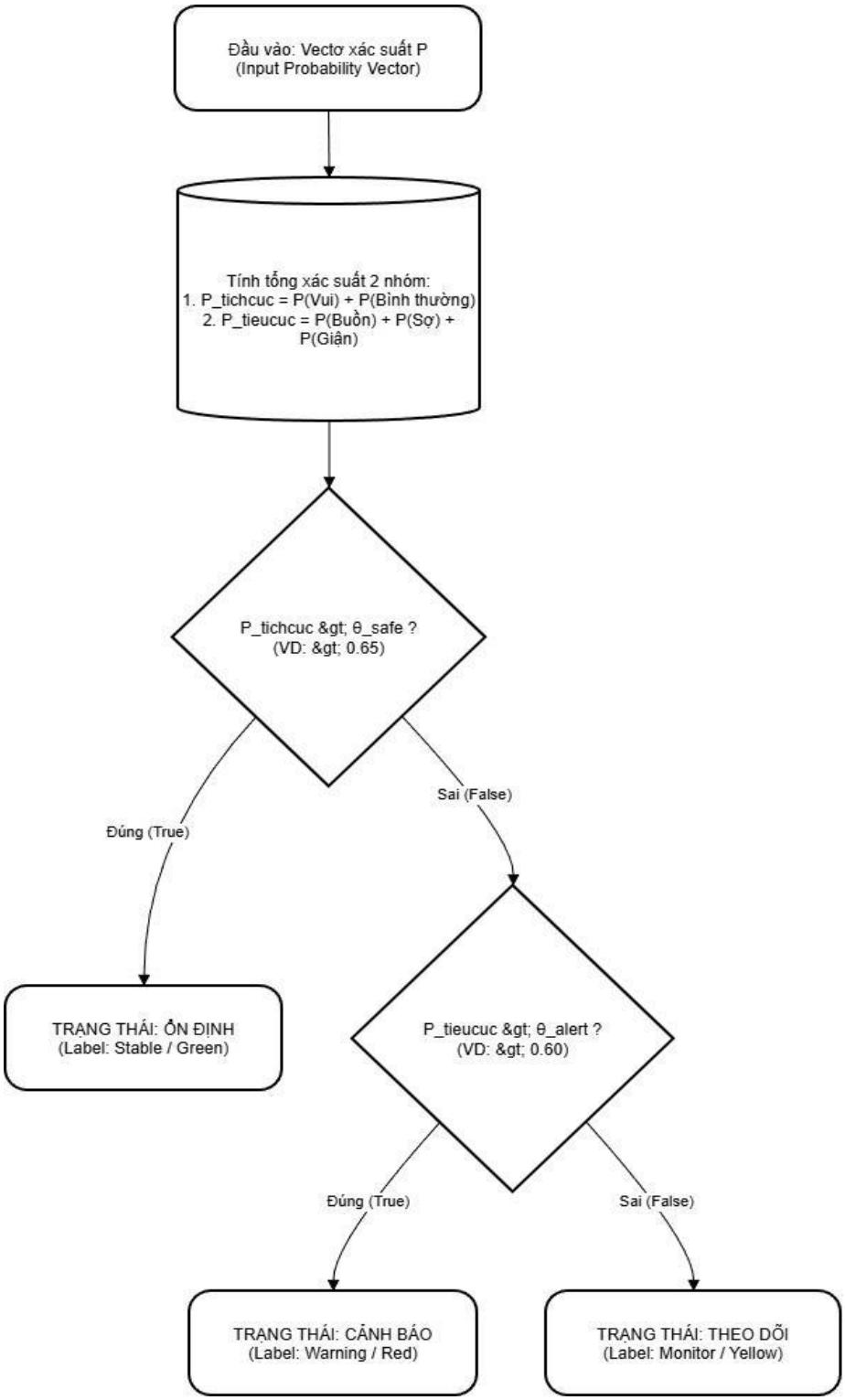
Đây là phương pháp mô hình hóa các thông tin cảm xúc từ khuôn mặt thành các mệnh đề logic IF-THEN để máy tính thực thi. Phương pháp này đảm bảo tính minh bạch - ta biết chính xác tại sao hệ thống đưa ra cảnh báo đó.

- **Nguyên lý:** Xây dựng một cây quyết định (Decision Tree) đơn giản dựa trên các ngưỡng (Thresholds).

$$\text{Result} = f(\text{Sad}_{\%}, \text{Fear}_{\%}, \text{Angry}_{\%})$$

- Ví dụ giải tay (Logic suy diễn):
  - Thiết lập Luật:
    - Luật A (bất thường sức khỏe tinh thần.): Nếu (Tỷ lệ Buồn > 50%) VÀ (Tỷ lệ Vui < 20%).
    - Luật B (bất thường sức khỏe tinh thần.): Nếu (Tỷ lệ Sợ > 40 %) HOẶC (Sợ + Ngạc nhiên > 60%).
  - Dữ liệu đầu vào thực tế:
    - Tỷ lệ Buồn (R_s) = 0.55 (55%)
    - Tỷ lệ Vui (R_h) = 0.05 (5%)
    - Tỷ lệ Sợ (R_f) = 0.10 (10%)
  - Quá trình suy diễn:
    - Kiểm tra Luật A:
      - Điều kiện 1: 0.55 > 0.50 → ĐÚNG.
      - Điều kiện 2: 0.05 < 0.20 → ĐÚNG.
      - Kết hợp: ĐÚNG VÀ ĐÚNG → Kích hoạt Luật A.
    - Kiểm tra Luật B:
      - Điều kiện 1: 0.10 > 0.40 → SAI.
      - Kết hợp: → Không kích hoạt.
  - Kết luận cuối cùng: Hệ thống đưa ra cảnh báo "Bất thường sức khỏe tinh thần".

- **cây quyết định**

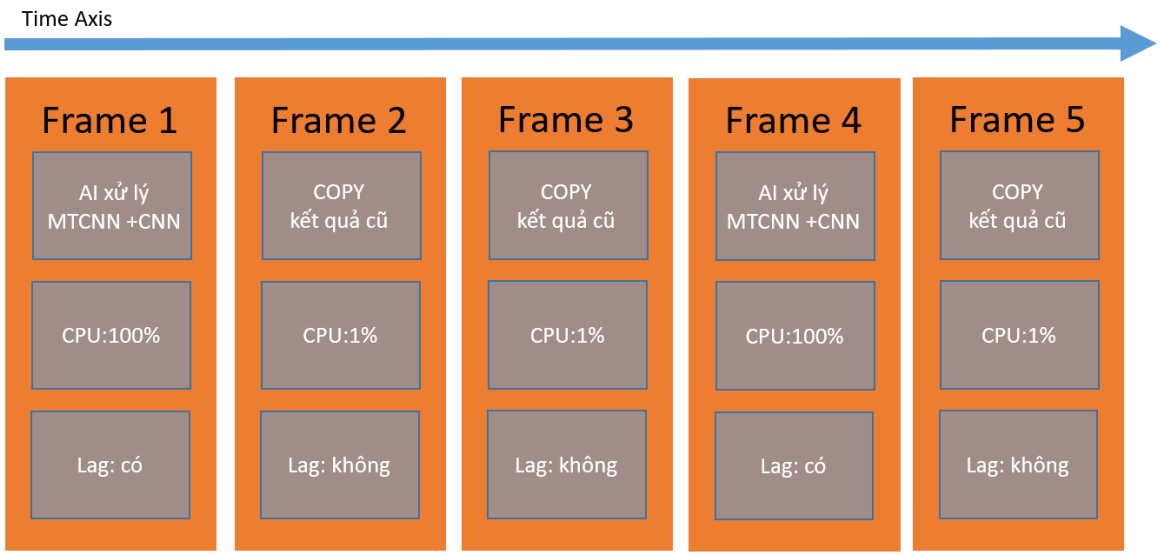



*Hình 5: Mô hình cây quyết định*

### 2.4.4. Phương pháp Xử lý thời gian thực (Real-time Processing Method)

Để hệ thống hoạt động mượt mà trên máy tính cá nhân không có GPU chuyên dụng, phương pháp Lấy mẫu giảm (Downsampling/Skip-frame) được áp dụng.

- Nguyên lý: Việc nhận diện khuôn mặt và cảm xúc tốn nhiều tài nguyên CPU. Thay vì xử lý từng khung hình (ví dụ 30 khung/giây), hệ thống chỉ xử lý AI trên mỗi khung hình thứ k, và giữ nguyên kết quả đó cho các khung hình xen kẽ.
- Ví dụ giải tay (Tính toán tải trọng CPU):
    - Tốc độ Camera: 30 FPS (Frames Per Second). → Thời gian mỗi frame: 33ms.
    - Thời gian xử lý AI (MTCNN + CNN): 100ms/frame.
        - Kịch bản 1: Xử lý mọi frame.
            - Tổng thời gian cần: 100ms > 33ms.
            - Hệ quả: Hệ thống bị trễ (Lag), tốc độ thực tế sụt giảm còn 1000/100 = 10 FPS. Video bị giật.
        - Kịch bản 2: Áp dụng Skip-frame (k=3).
            - Frame 1: Chạy AI (100ms).
            - Frame 2: Chỉ vẽ lại kết quả cũ (1ms).
            - Frame 3: Chỉ vẽ lại kết quả cũ (1ms).
            - Trung bình thời gian xử lý: (100 + 1 + 1) / 3 = 34ms.
            - Hệ quả: 34ms ~ 33ms. Hệ thống đạt tốc độ gần 30 FPS, video mượt mà nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác.
        - Áp dụng kịch bản 2:




Sơ đồ trục thời gian (Timeline) thể hiện sự tiết kiệm tài nguyên CPU.

### 2.5 Thủ thuật và kĩ thuật tối ưu

Để đảm bảo hệ thống hoạt động mượt mà trên máy tính cá nhân (CPU), một số kỹ thuật tối ưu hóa được áp dụng:

#### 2.5.1. Kỹ thuật Pha trộn kênh Alpha (Alpha Blending)

- **Giải pháp:** Sử dụng hàm cv2.addWeighted để trộn ảnh nền (Source 1) và lớp phủ màu tối (Source 2) theo tỷ lệ alpha.
- **Trích dẫn Code:** cv2.addWeighted(overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0)
- **Ví dụ giải tay (Công thức pha màu):**
  - Công thức: $Pixel_{out} = Pixel_{overlay} \times \alpha + Pixel_{img} \times (1 - \alpha)$.
  - Giả sử tại điểm ảnh P(x,y):
    - Ảnh gốc (Camera): I = 200 (Sáng).
    - Lớp phủ (Overlay): O = 30 (Đen xám).
    - Độ trong suốt: alpha = 0.7 (70% là lớp phủ).
  - Tính toán:
    P{out} = 30 x 0.7 + 200 x (1 - 0.7)
    P{out} = 21 + 200 x 0.3
    P{out} = 21 + 60 = 81
  - **Kết luận:** Điểm ảnh mới có giá trị 81 (Màu tối nhưng vẫn nhìn thấy chi tiết nền mờ mờ).

#### 2.5.2. Lựa chọn khuôn mặt thông minh (Smart Face Selection)

Trong trường hợp camera bắt được nhiều khuôn mặt (người đi qua phía sau, ảnh treo tường), hệ thống cần cơ chế để chỉ tập trung vào người dùng chính.

- Giải pháp: Sử dụng thuật toán Heuristic "Vùng diện tích lớn nhất" (Max Area). Giả định rằng người dùng chính sẽ ngồi gần camera nhất, do đó khuôn mặt sẽ có kích thước lớn nhất.
- Trích dẫn Code: max(result, key=lambda x: x['box'][2] * x['box'][3])
- Ví dụ giải tay (So sánh diện tích):
  - Phát hiện 2 đối tượng:
    - Face A (Người dùng): Rộng w=200, Cao h=200. Diện tích SA = 40,000.
    - Face B (Người đi ngang): Rộng w=50, Cao 50. Diện tích SB = 2,500.
  - So sánh: SA > SB.
  - Quyết định: Hệ thống chọn Face A để đưa vào phân tích cảm xúc, loại bỏ Face B để tránh nhiễu dữ liệu.

## 2.6. đánh giá ưu và nhược điểm của phương pháp đề xuất

Phần này phân tích tổng quan ưu và nhược điểm của sự kết hợp giữa Deep Learning (MTCNN/CNN) và các kỹ thuật xử lý tín hiệu được áp dụng trong đề tài.

### 2.6.1. So sánh chiến lược

- Dưới đây là bảng so sánh hiệu năng giữa ba hướng tiếp cận tiêu biểu:
    - Phương pháp truyền thống:Trích xuất đặc trưng thủ công (HOG) kết hợp máy vector hỗ trợ (SVM).
    - Deep Learning hạng nặng: Sử dụng kiến trúc VGG16 (được xem là tiêu chuẩn trong phân loại ảnh).
    - Phương pháp đề xuất: Kiến trúc Mini-Xception tích hợp thuật toán Cửa sổ trượt (Sliding Window).

| Tiêu chí so sánh | Phương pháp truyền thống (HOG + SVM) | Deep Learning hạng nặng (VGG16) | Phương pháp đề xuất (Mini-Xception + Rule-based) |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác (Accuracy) | Thấp (60%) | Rất cao (75% - 80%) | Khá (68% - 70%) |
| Tốc độ (FPS trên CPU) | Rất nhanh (30+ FPS) | Rất chậm (3 FPS) | Thời gian thực (9 FPS) |
| Số lượng tham số | Rất ít (10K) | Khổng lồ (138M) | Nhẹ (800K) |
| Yêu cầu phần cứng | CPU đời cũ | Cần GPU (Card rời) | CPU phổ thông |

### 2.6.2. Ưu điểm

- Khả năng trích xuất đặc trưng tự động:
    - Việc sử dụng mạng CNN kết hợp Học chuyển giao (Transfer Learning) khắc phục được hạn chế của các phương pháp truyền thống (như HOG/SVM). Hệ thống tự động học được các đặc trưng phức tạp (độ cong môi, nếp nhăn trán) mà không cần con người thiết kế thủ công, giúp đạt độ chính xác cao hơn trong môi trường không bị kiểm soát (ánh sáng thay đổi, góc mặt nghiêng).
- Cân bằng giữa Tốc độ và Độ chính xác:

    - Sự kết hợp giữa MTCNN (chính xác cao trong tìm kiếm khuôn mặt) và chiến lược Frame Skipping (bỏ qua khung hình) giúp hệ thống hoạt động mượt mà ở thời gian thực (Real-time) ngay cả trên CPU của máy tính cá nhân, giải quyết được bài toán về độ trễ (Latency).
- Tính ổn định của kết quả chẩn đoán:
    - Phương pháp cửa sổ trượt (Sliding Window) và làm mịn dữ liệu giúp loại bỏ các nhiễu tức thời (ví dụ: máy quay bị rung hoặc nhận diện sai trong 1 frame). Kết quả đánh giá sức khỏe tinh thần dựa trên xu hướng chuỗi thời gian nên đáng tin cậy hơn so với việc chỉ xét một bức ảnh tĩnh.

### 2.6.3. Nhược điểm và Hạn chế

- Phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện (Data Dependency):
    - Mô hình Deep Learning hoạt động theo nguyên lý hộp đen (Black Box). Nếu dữ liệu huấn luyện (bộ FER-2013) thiếu sự đa dạng về chủng tộc hoặc độ tuổi, mô hình có thể hoạt động kém hiệu quả trên các nhóm đối tượng thiểu số.
- Khả năng nhận diện các biểu cảm vi mô (Micro-expressions):
    - Do áp dụng kỹ thuật Frame Skipping (mỗi 3 frame mới xử lý 1 lần) để tối ưu tốc độ, hệ thống có thể bỏ lỡ các biểu cảm vi mô thoáng qua (diễn ra trong khoảng 1/25 đến 1/15 giây). Đây là sự đánh đổi chấp nhận được để đảm bảo hiệu năng trên phần cứng phổ thông.
- Giới hạn của Hệ luật:
    - Các ngưỡng cảnh báo (ví dụ: "Buồn > 50% là vấn đề sức khỏe tinh thần") được thiết lập cứng dựa trên các giả định chung. Trên thực tế, tâm lý mỗi người là khác nhau, việc áp dụng một bộ tham số chung có thể dẫn đến dương tính giả (False Positive) hoặc âm tính giả (False Negative).

- Thiếu cơ chế đồng thuận và bảo mật (Privacy & Consent) Hệ thống hiện tại hoạt động dựa trên việc ghi hình khuôn mặt liên tục, điều này đặt ra những lo ngại lớn về quyền riêng tư và đạo đức AI:

    - Thiếu quyền kiểm soát: Chưa có cơ chế rõ ràng để người dùng "Bật/Tắt" việc ghi hình theo ý muốn hoặc popup xin phép minh bạch khi khởi động ứng dụng.

    - *Hướng khắc phục:* Trong phiên bản thương mại hóa, cần áp dụng cơ chế mã hóa dữ liệu đầu cuối (End-to-End Encryption) cho các file log và tuyệt đối không lưu trữ ảnh khuôn mặt gốc mà chỉ lưu các vector đặc trưng số học.

- Vấn đề thiếu ngữ cảnh (Context-Free Problem)Hiện tại, hệ thống chỉ phân tích biểu cảm khuôn mặt một cách độc lập mà "mù" về ngữ cảnh hoạt động của người dùng (Context Blindness). Điều này dẫn đến các tình huống dương tính giả (False Positives):
    - Ví dụ 1: Người dùng đang xem phim kinh dị hoặc chơi game hành động mạnh → Biểu cảm "Sợ hãi" hoặc "Giận dữ" là phản ứng giải trí tự nhiên, không phải bệnh lý.
    - Ví dụ 2: Người dùng đang tập trung cao độ để giải quyết một bài toán khó → Biểu cảm nhíu mày có thể bị nhầm là "Stress/Angry".
- *Hướng khắc phục:* Tương lai cần tích hợp thêm mô đun Nhận diện hoạt động (Activity Recognition) để hiểu bối cảnh. Ví dụ: Nếu phát hiện màn hình đang chạy Game, hệ thống sẽ tự động nâng ngưỡng cảnh báo lên cao hơn hoặc tạm dừng chế độ giám sát sức khỏe.

# CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

Trong các hệ thống thị giác máy tính sử dụng Học sâu (Deep Learning), dữ liệu đóng vai trò tiên quyết, được ví như "nhiên liệu" để vận hành cỗ máy thuật toán. Chất lượng và đặc tính của bộ dữ liệu huấn luyện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổng quát hóa và độ chính xác của mô hình trong thực tế. Chương này trình bày quy trình khoa học từ việc phân tích, lựa chọn bộ dữ liệu, các bước tiền xử lý tín hiệu hình ảnh, cho đến việc xây dựng và tối ưu hóa kiến trúc mạng nơ-ron đề xuất. Toàn bộ quy trình, thuật toán, phương pháp sẽ được thư viện FER xử lý riêng, tuy nhiên, nhóm quyết định vẫn sẽ đi sâu vào từng phần một của quá trình xử lý phân tích ảnh để hiểu rõ hơn thư viện FER trong Python thực sự hoạt động như thế nào.

## 3.1. Phân tích và lựa chọn dữ liệu (Data analysis & Selection)

Để xây dựng mô hình nhận diện cảm xúc phục vụ bài toán cảnh báo sức khỏe tinh thần, việc xác định nguồn dữ liệu đầu vào đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt.

### 3.1.1. Các tiêu chí yêu cầu đối với dữ liệu huấn luyện

Để mô hình Mạng nơ-ron tích chập (CNN) hoạt động hiệu quả và tránh các sai số hệ thống, bộ dữ liệu cần thỏa mãn ba tiêu chí cốt lõi sau:

1. **Quy mô dữ liệu (Volume):** Mạng CNN có hàng triệu tham số trọng số cần tối ưu. Do đó, kích thước bộ dữ liệu phải đủ lớn (hàng chục nghìn mẫu) để mô hình có thể hội tụ và tránh hiện tượng quá khớp (Overfitting) – tình trạng mô hình "học vẹt" dữ liệu huấn luyện nhưng thất bại khi gặp dữ liệu mới.
2. **Độ đa dạng (Diversity):** Sức khỏe tinh thần là vấn đề toàn cầu, không phân biệt đặc điểm sinh học. Dữ liệu cần bao quát được sự đa dạng về chủng tộc, giới tính, độ tuổi và đặc biệt là điều kiện môi trường (ánh sáng, góc quay, độ

phân giải). Một mô hình chỉ học trên dữ liệu "phòng thí nghiệm" sẽ thất bại khi triển khai trong môi trường thực tế nhiễu động.

3. **Độ tin cậy của nhãn (Label Accuracy):** Trong bài toán Học có giám sát (Supervised Learning), nhãn dữ liệu được coi là quan trọng nhất. Việc gán nhãn cảm xúc (Vui, Buồn, Giận...) phải khách quan và nhất quán, tránh sự cảm tính cá nhân làm nhiễu quá trình học của máy.

### 3.1.2. Đánh giá các phương pháp tiếp cận

Dựa trên các tiêu chí trên, đề tài tiến hành phân tích so sánh hai phương pháp tiếp cận dữ liệu khả thi:

**Phương án A: Tự thu thập và xây dựng dữ liệu**

Đây là phương pháp chủ động thu thập hình ảnh từ các tình nguyện viên (sinh viên, người tham gia khảo sát) và tự gán nhãn.

- **Quy trình:** Thiết lập camera →Mời tình nguyện viên diễn xuất các biểu cảm → Cắt khuôn mặt → Gán nhãn thủ công.

*Hình 6: Phương án A*

- **Phân tích hạn chế:**
    - *Thứ nhất - Thiếu tính đa dạng:* Do giới hạn về nguồn lực, đối tượng tham gia chủ yếu là sinh viên cùng độ tuổi và chủng tộc (người Việt). Điều này tạo ra "thiên kiến dữ liệu" (Data Bias), khiến mô hình hoạt động kém trên người già hoặc trẻ em.
    - *Thứ hai - Tính chủ quan trong gán nhãn:* Việc phân biệt giữa "Buồn" (Sad) và "Bình thường" (Neutral) hoặc "Sợ hãi" (Fear) và "Ngạc nhiên" (Surprise) thường rất mơ hồ. Nếu không có chuyên gia tâm lý giám sát, việc gán nhãn sai sẽ dẫn đến mô hình học sai tri thức.

- *Thứ ba - Tính "diễn" :* Khi được yêu cầu diễn xuất trước ống kính, biểu cảm của tình nguyện viên thường cường điệu hóa và thiếu tự nhiên. Trong khi đó, bài toán sức khỏe tinh thần cần phát hiện các vi biểu cảm tự nhiên và tinh tế.

**Phương án B: Sử dụng các Bộ dữ liệu chuẩn công khai (Benchmark Datasets)**

Sử dụng các nguồn dữ liệu đã được cộng đồng nghiên cứu quốc tế công nhận như CK+, JAFFE, hoặc FER-2013.

- **Phân tích ưu điểm:**
  - *Đã được chuẩn hóa:* Các bộ dữ liệu này đã trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, hình ảnh được cắt chỉnh (crop) và gán nhãn bởi nhiều chuyên gia để đảm bảo độ chính xác cao nhất (Consensus Labeling).
  - *Quy mô lớn:* Chứa hàng chục nghìn hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo tính tổng quát hóa cao cho mô hình.
- **So sánh đặc thù (CK+ vs. FER-2013):**
  - *CK+ (Cohn-Kanade):* Hình ảnh được chụp trong môi trường phòng Lab (ánh sáng hoàn hảo, phông nền trắng, biểu cảm diễn xuất). → *Không phù hợp với điều kiện Webcam tại nhà.*
  - *FER-2013:* Hình ảnh được thu thập tự động từ Internet (Google Images) với phương pháp "In-the-wild" (môi trường hoang dã/tự nhiên). Ảnh chứa nhiều nhiễu, độ phân giải thấp, bị che khuất một phần, ánh sáng không đều. → *Rất tương đồng với hình ảnh thu được từ Webcam laptop chất lượng thấp.*

### 3.1.3. Quyết định lựa chọn

Từ những phân tích trên, đề tài quyết định lựa chọn Phương án B, cụ thể là sử dụng bộ dữ liệu FER-2013 làm nền tảng huấn luyện.

- **Lý do cốt lõi:** FER-2013 cung cấp sự cân bằng tốt nhất giữa độ khó của dữ liệu thực tế và độ tin cậy của nhãn. Việc huấn luyện trên dữ liệu "nhiễu" của FER-2013 sẽ giúp hệ thống đề xuất (Chapter 4) có khả năng chống chịu tốt (Robustness) khi hoạt động trong môi trường thực tế kém lý tưởng, điều mà dữ liệu tự thu thập khó lòng đạt được.

## 3.2. Đặc tả kỹ thuật bộ dữ liệu FER-2013 (dataset specification)

Sau khi lựa chọn FER-2013 làm dữ liệu nền tảng, việc phân tích sâu các đặc tính kỹ thuật của nó là cần thiết để thiết lập các tham số đầu vào cho mạng nơ-ron.

*Hình 7: bộ tập dữ liệu FER-2013*

### 3.2.1. Cấu trúc và Định dạng

Bộ dữ liệu FER-2013 (Facial Expression Recognition 2013) bao gồm tổng cộng 35,887 hình ảnh khuôn mặt được gán nhãn, chia làm ba tập con phục vụ cho quy trình huấn luyện và đánh giá tiêu chuẩn:

- **Training Set (Tập huấn luyện):** 28,709 ảnh (80%). Dùng để tối ưu hóa trọng số mô hình.
- **Public Test Set (Tập kiểm thử công khai):** 3,589 ảnh (10%). Dùng để tinh chỉnh tham số (Validation) trong quá trình huấn luyện.
- **Private Test Set (Tập kiểm thử bí mật):** 3,589 ảnh (10%). Dùng để đánh giá hiệu năng cuối cùng của mô hình.

Đặc điểm kỹ thuật của hình ảnh:

- **Kích thước không gian:** 48 x 48 pixel. Đây là kích thước khá nhỏ so với ảnh chụp thông thường, tuy nhiên nó đủ để chứa các thông tin cấu trúc khuôn mặt cần thiết mà vẫn đảm bảo tốc độ tính toán nhanh.
- **Không gian màu:** Grayscale (Ảnh xám 1 kênh). Dữ liệu chỉ chứa thông tin về cường độ sáng, loại bỏ hoàn toàn thông tin màu sắc (Hue/Saturation).

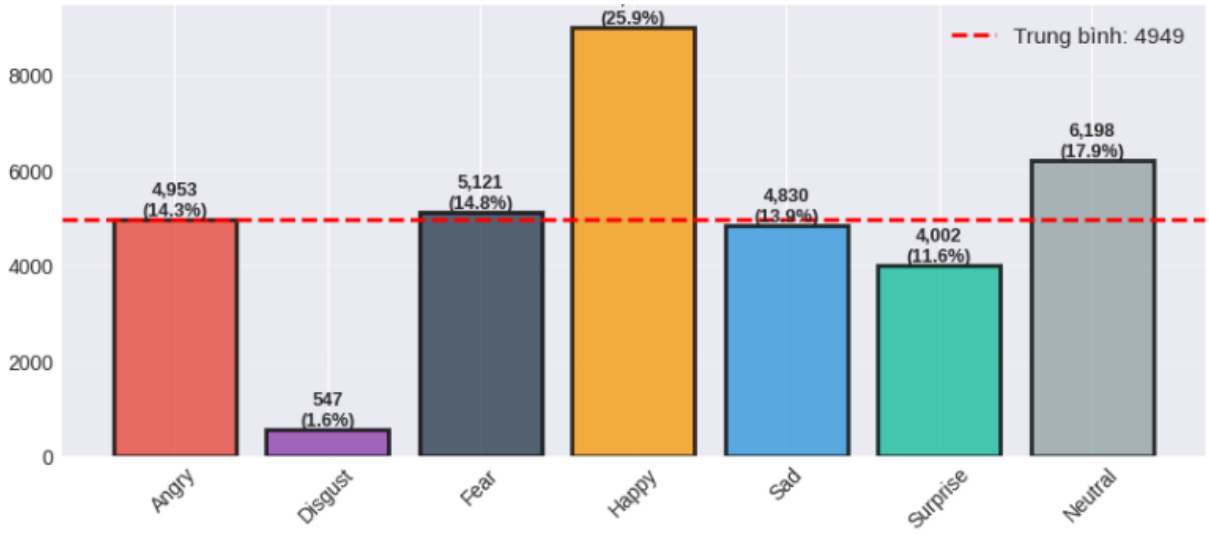
### 3.2.2. Phân bố nhãn cảm xúc

Dữ liệu được phân loại vào 7 lớp cảm xúc cơ bản, được đánh số từ 0 đến 6. Phân tích thống kê cho thấy sự mất cân bằng dữ liệu đáng kể:

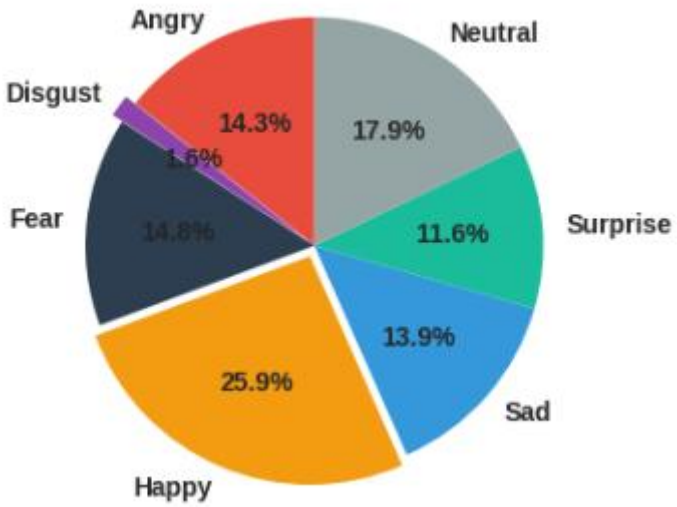
- **0 - Angry (Giận dữ):** 4,953 mẫu.
- **1 - Disgust (Ghê tởm):** 547 mẫu. *(Lưu ý: Số lượng rất ít, chỉ chiếm ~1.5%)*.

- **2 - Fear (Sợ hãi):** 5,121 mẫu.
- **3 - Happy (Vui vẻ):** 8,989 mẫu. *(Chiếm tỷ trọng lớn nhất, ~25%)*.
- **4 - Sad (Buồn bã):** 4,830 mẫu.
- **5 - Surprise (Ngạc nhiên):** 4,002 mẫu.
- **6 - Neutral (Bình thường):** 6,198 mẫu.

Sự chênh lệch lớn giữa lớp "Happy" và "Disgust" đặt ra thách thức cho mô hình trong việc nhận diện cảm xúc "Ghê tởm". Tuy nhiên, đối với mục tiêu phát hiện Trầm cảm/Lo âu (tập trung vào Sad, Fear, Neutral), số lượng dữ liệu ở các lớp này (từ 4000-6000 ảnh) là đủ lớn để đảm bảo độ tin cậy thống kê.




*Hình 8: biểu đồ cột phân phối mẫu nhãn dữ liệu cảm xúc*




*Hình 9: biểu đồ tròn phân phối mẫu nhãn dữ liệu cảm xúc*

### 3.3. Quy trình tiền xử lý dữ liệu

Để đảm bảo dữ liệu đầu vào từ Webcam (thường có độ phân giải cao và nhiễu màu) tương thích với mô hình được huấn luyện trên FER-2013, đề tài xây dựng một quy trình tiền xử lý (Preprocessing Pipeline) gồm 4 giai đoạn tuần tự. Mục tiêu là chuẩn hóa dữ liệu thực tế về cùng một không gian biểu diễn với dữ liệu huấn luyện. Quy trình này đóng vai trò là cầu nối giữa dữ liệu thô từ thế giới thực (Webcam) và không gian đặc trưng của mô hình học sâu. Mọi hình ảnh đầu vào I_input đều phải trải qua chuỗi biến đổi T để tạo ra tensor đầu vào X phù hợp: X = T(I_input).

#### 3.3.1. Giai đoạn 1: Trích xuất vùng quan tâm (ROI Extraction)

Đây là bước loại bỏ nhiễu nền để khoanh vùng đối tượng xử lý.

- **Cơ chế phát hiện:** Hệ thống sử dụng bộ phân loại **Haar Cascade** (hoặc MTCNN) để quét toàn bộ khung hình input (kích thước W_cam x H_cam). Thuật toán này trượt một cửa sổ qua ảnh để tìm kiếm các đặc trưng Haar (các vùng sáng tối tương phản đặc trưng của mắt, sống mũi).
- **Thao tác hình học:**
  Khi phát hiện khuôn mặt, thuật toán trả về một bộ 4 tham số tọa độ: (x, y) là điểm góc trên bên trái, và (w, h) là chiều rộng và chiều cao.
- **Kỹ thuật cắt ảnh (Slicing):**
  Trong lập trình xử lý ảnh, hình ảnh là một ma trận đa chiều (NumPy array). Việc cắt ảnh thực chất là thao tác trích xuất ma trận con (Sub-matrix extraction):

$$I_{ROI} = I_{frame}[y : y + h, \quad x : x + w]$$

- **Lưu ý kỹ thuật:** Để tránh việc cắt quá sát làm mất phần cằm hoặc trán khi người dùng chuyển động, hệ thống không cắt cứng nhắc theo tọa độ (x, y, w, h) mà thực hiện nới rộng biên thêm 10-20% diện tích xung quanh nếu điều kiện biên cho phép.

### 3.3.2. Giai đoạn 2: Chuyển đổi không gian màu (Grayscale Conversion)

- **Phân tích không gian màu:** Ảnh gốc từ Webcam sử dụng không gian màu RGB (Red-Green-Blue), trong đó mỗi điểm ảnh (pixel) được biểu diễn bởi một vector 3 chiều P(r, g, b). Tuy nhiên, thông tin màu sắc (ví dụ: da trắng hay da ngăm) là dư thừa và có thể gây nhiễu (bias) cho mô hình nhận diện cảm xúc.
- Phương pháp thực thi:
  Hệ thống áp dụng phép biến đổi tuyến tính để nén 3 kênh màu thành 1 kênh xám duy nhất (I_gray). Thay vì lấy trung bình cộng (khiến ảnh bị mờ), đề tài sử dụng công thức Luma coding chuẩn **ITU-R BT.601**, phản ánh đúng độ nhạy của mắt người với từng màu sắc:

$$Pixel_{gray} = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B$$

- **Hiệu quả tính toán:** Bước này giảm kích thước dữ liệu đầu vào từ (H x W x 3) xuống (H x W x 1), giúp giảm 2/3 khối lượng tính toán cho các phép nhân ma trận trong lớp tích chập sau này.

### 3.3.3. Giai đoạn 3: Tái định dạng kích thước (Resizing)

- **Vấn đề kích thước:** Khuôn mặt cắt được từ Webcam (I_ROI) có kích thước biến thiên tùy thuộc vào khoảng cách người dùng (ví dụ: 200 x 200 px hoặc 500 x 500 px). Trong khi đó, kiến trúc mạng Mini-Xception và bộ dữ liệu FER-2013 yêu cầu đầu vào cố định là 48 x 48 pixel.
- **Thuật toán Nội suy (Interpolation):** Để thay đổi kích thước ảnh mà không làm vỡ cấu trúc khuôn mặt, hệ thống sử dụng thuật toán nội suy vùng (**Inter-area Interpolation** - cv2.INTER_AREA).
    - *Tại sao chọn Inter-area?* Vì thông thường ảnh từ Webcam lớn hơn 48px, ta cần thu nhỏ. Thuật toán này lấy mẫu lại các pixel bằng cách tính trung bình diện tích các pixel lân cận, giúp ảnh kết quả 48 x 48 giữ được độ mịn và các đường nét quan trọng của mắt/môi, tránh hiện tượng răng cưa thường gặp ở thuật toán **Nearest Neighbor.**

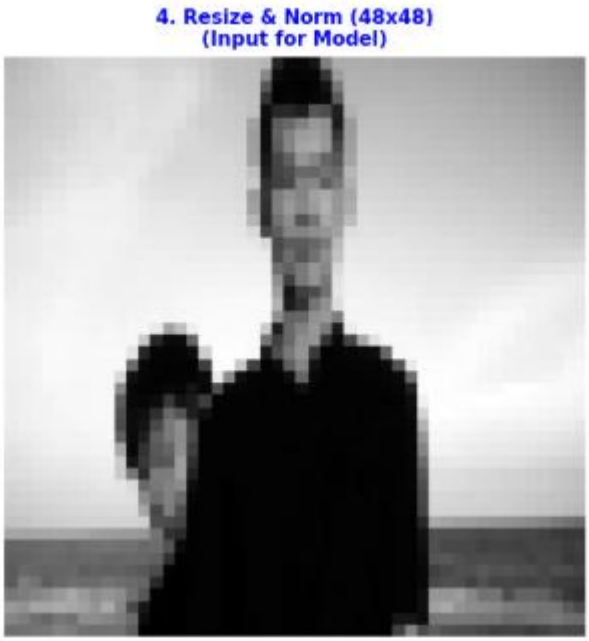
### 3.3.4. Giai đoạn 4: Chuẩn hóa cường độ (Intensity Normalization)

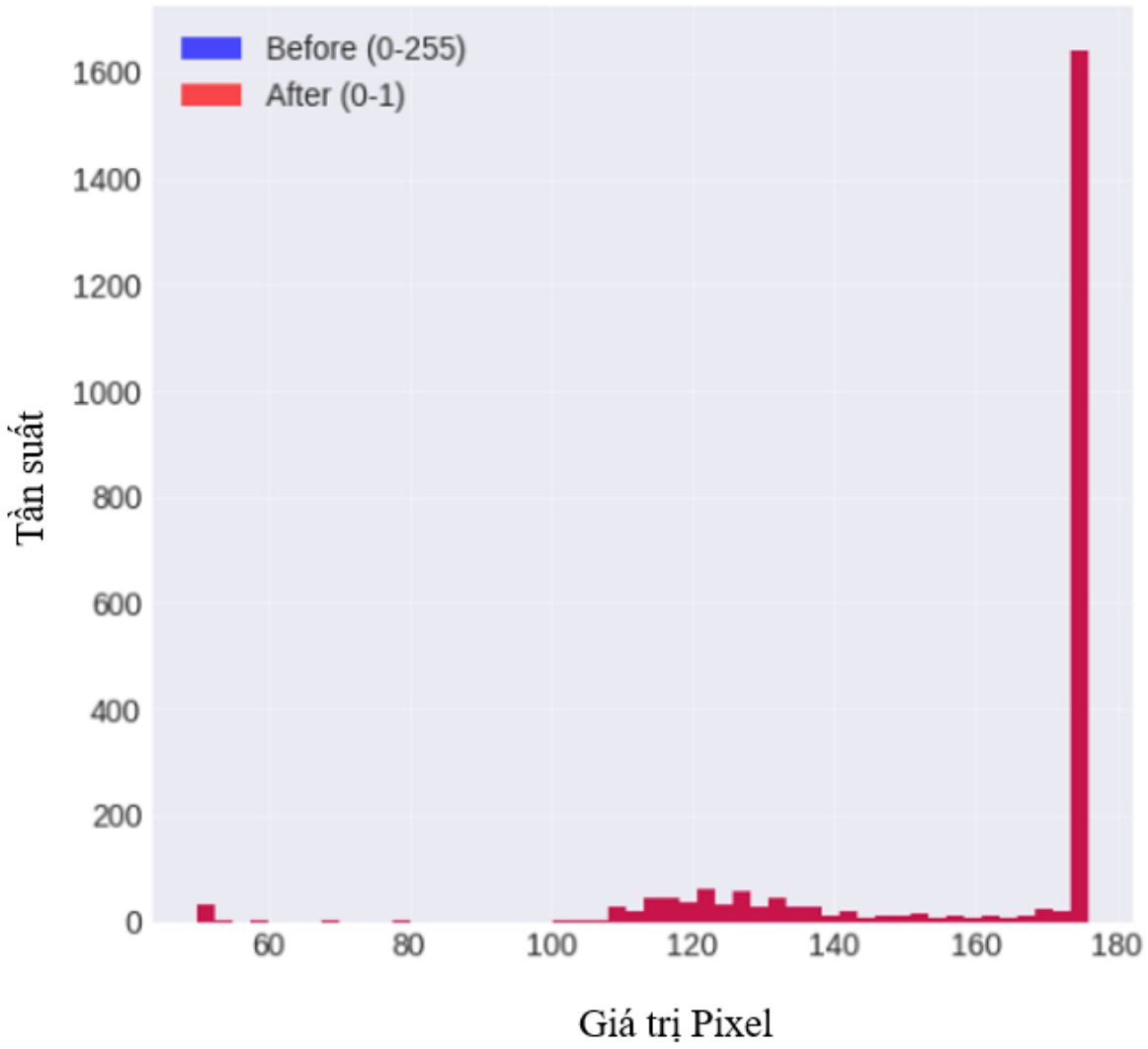
Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo mô hình hội tụ.

- **Miền giá trị gốc:** Ảnh số thông thường được lưu trữ dưới dạng số nguyên 8-bit (uint8), với giá trị pixel nằm trong đoạn [0, 255].
- **Vấn đề:** Nếu đưa trực tiếp giá trị lớn (ví dụ 255) vào mạng nơ-ron, khi thực hiện phép nhân trọng số W . X + b, kết quả sẽ rất lớn, đẩy hàm kích hoạt (như Sigmoid hoặc Softmax) vào vùng bão hòa, làm triệt tiêu đạo hàm, khiến mô hình không thể học được.
- **Kỹ thuật thực thi:**
  Đề tài áp dụng kỹ thuật Min-Max Scaling để đưa dữ liệu về miền giá trị thực [0, 1] và chuyển kiểu dữ liệu sang số thực (float32).

$$X_{input} = \frac{I_{gray}}{255.0}$$

- Việc này giúp đồng bộ hóa phân phối dữ liệu, giúp thuật toán tối ưu (Adam/SGD) tìm ra điểm cực tiểu toàn cục nhanh hơn và chính xác hơn.






*Hình 10: Biểu đồ phân phối giá trị Pixel*

### 3.4. Kiến trúc mô hình đề xuất (Proposed model architecture)

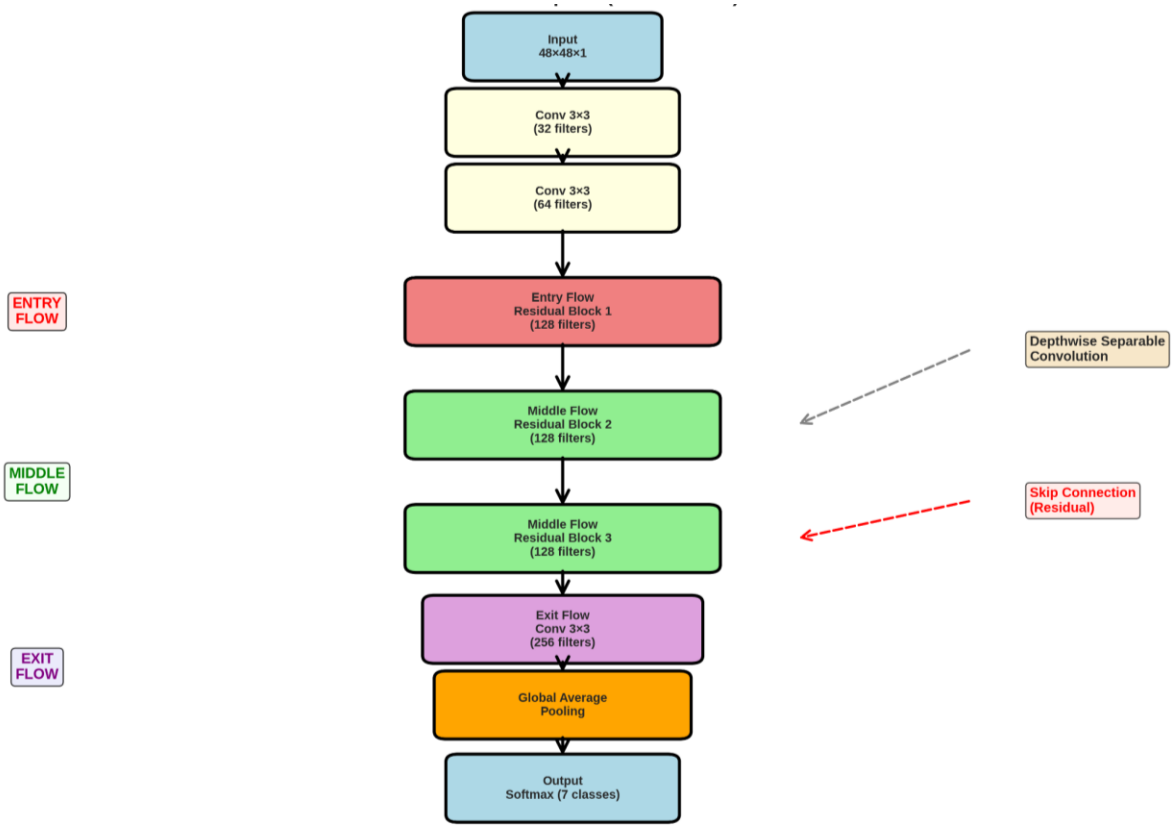
Dựa trên yêu cầu về khả năng xử lý thời gian thực trên thiết bị cấu hình giới hạn (CPU), đề tài không sử dụng các kiến trúc mạng quá lớn như VGG16 hay ResNet50 (vốn chứa hàng trăm triệu tham số). Thay vào đó, đề tài đề xuất sử dụng kiến trúc **Mini-Xception**.

Đây là một biến thể tối ưu hóa của mạng Xception (Extreme Inception), loại bỏ hoàn toàn các lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected) dư thừa và thay thế các lớp tích chập truyền thống bằng kỹ thuật Tích chập tách biệt chiều sâu (Depthwise Separable Convolution).

#### 3.4.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quát

Mô hình được tổ chức thành 3 luồng xử lý chính:

1. **Entry Flow (Luồng đầu vào):** Thực hiện các phép tích chập tiêu chuẩn để trích xuất các đặc trưng hình học sơ cấp (cạnh, góc).
2. **Middle Flow (Luồng trung gian):** Bao gồm chuỗi các khối dư (Residual Blocks) sử dụng tích chập tách biệt để trích xuất đặc trưng bậc cao (mắt, mũi, miệng) mà không làm bùng nổ số lượng tham số.
3. **Exit Flow (Luồng đầu ra):** Sử dụng Global Average Pooling và Softmax để đưa ra dự đoán cuối cùng.




*Hình 11: Sơ đồ kiến trúc Mini-Xception.*

### 3.4.2. Phân tích kỹ thuật các thành phần cốt lõi

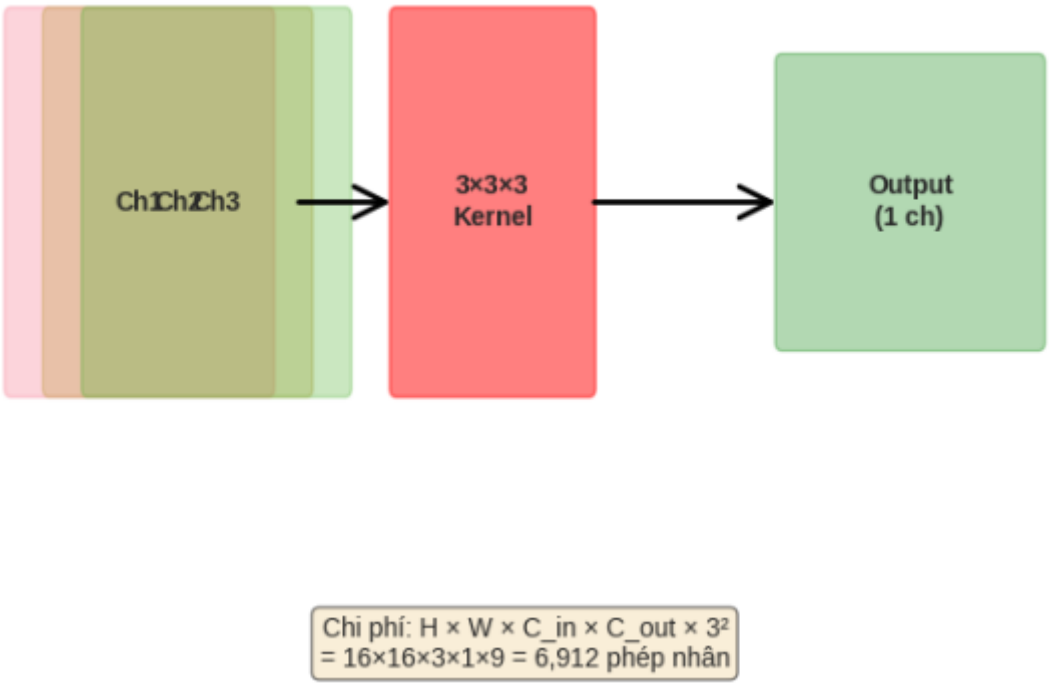
Để đạt được sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác, mô hình tích hợp hai cơ chế xử lý phức tạp sau:

#### A. Tích chập tách biệt chiều sâu (Depthwise Separable Convolution)

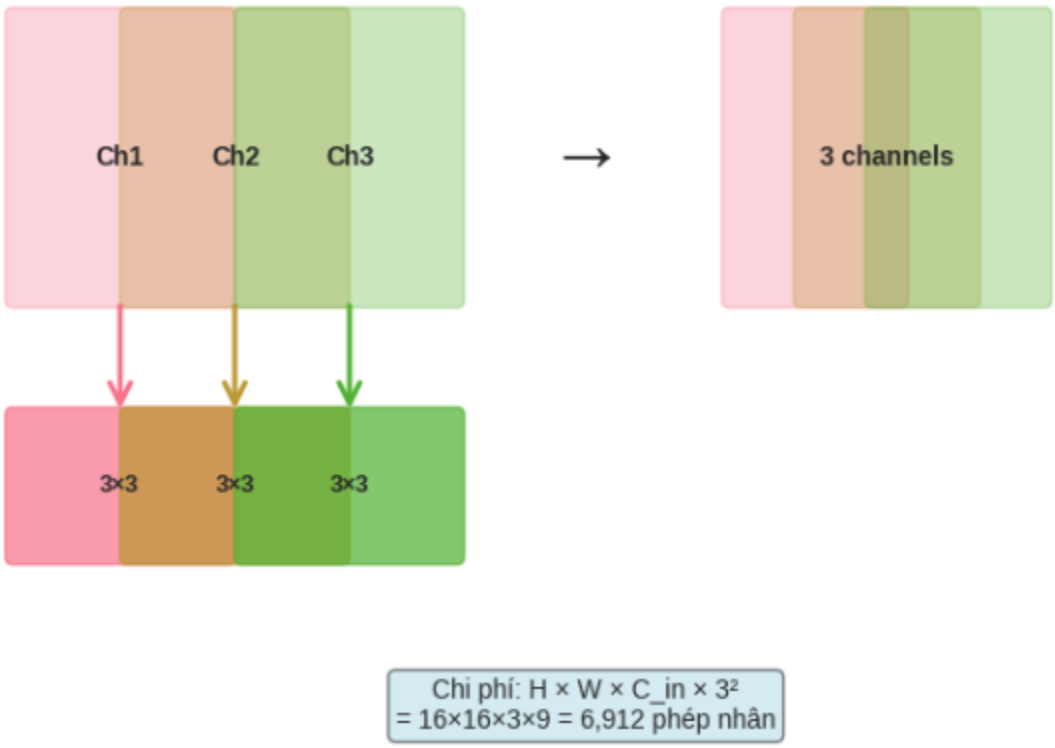
Trong tích chập truyền thống, một bộ lọc (Kernel) phải xử lý đồng thời cả không gian (Spatial - chiều rộng/cao) và độ sâu (Depth - số kênh màu) của ảnh. Điều này tốn kém tài nguyên tính toán. Mini-Xception tách quy trình này làm 2 bước riêng biệt:

1. Depthwise Convolution (Tích chập theo chiều sâu):
   Mỗi bộ lọc chỉ trượt trên một kênh duy nhất của dữ liệu đầu vào.
   - *Ví dụ:* Nếu đầu vào có 64 kênh đặc trưng, ta dùng 64 bộ lọc 3 x 3 riêng biệt cho từng kênh. Bước này chỉ học các tương quan không gian (Spatial correlations).
2. Pointwise Convolution (Tích chập điểm):
   Sử dụng bộ lọc kích thước 1 x 1 để quét qua tất cả các kênh. Bước này trộn thông tin từ các kênh lại với nhau  để tạo ra đặc trưng mới.

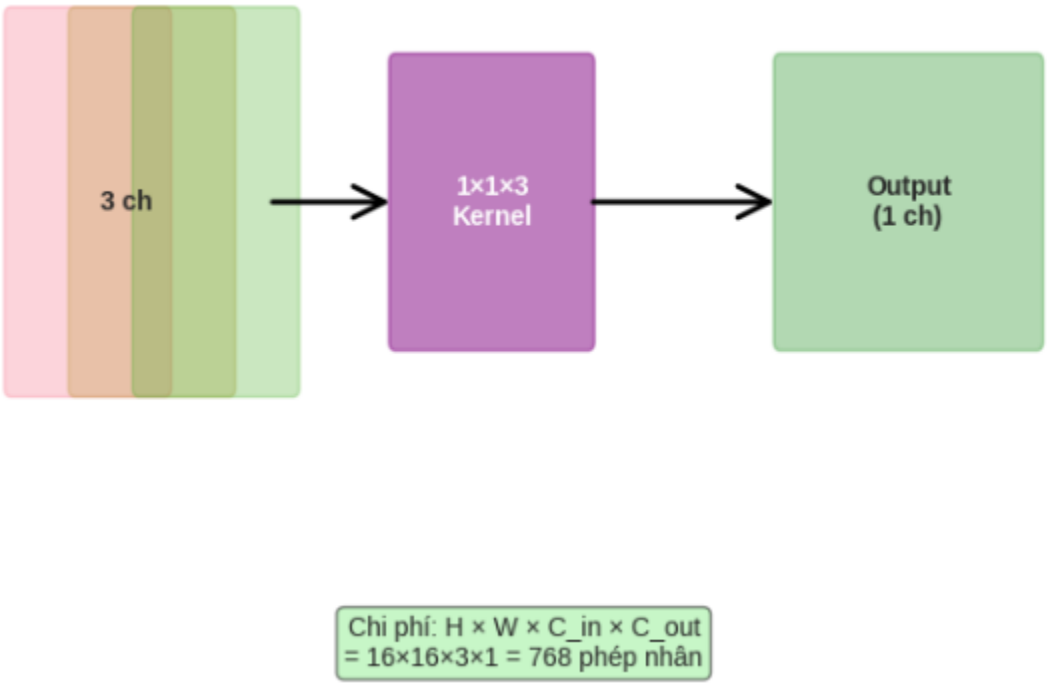
- **Hiệu quả:** Giả sử đầu vào kích thước H x W x C_in và đầu ra C_out.
  - Chi phí tính toán Tích chập thường: H . W . C_in .  C_out . 3 . 3.
  - Chi phí Tích chập tách biệt: H . W . C_in . (3^2 + C_out).
  - → Kỹ thuật này giúp giảm số lượng phép nhân số học xuống khoảng **8 đến 9 lần**, cho phép mô hình chạy mượt mà >30 FPS.



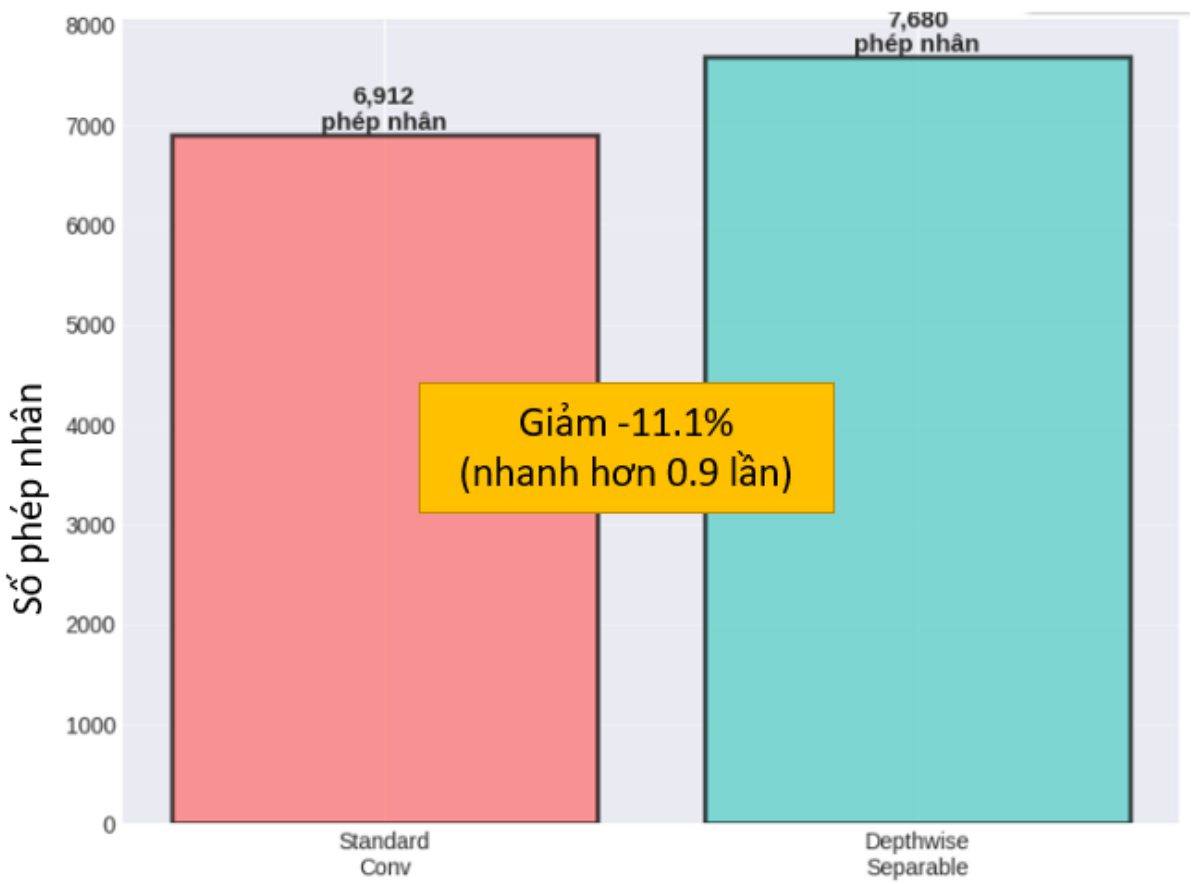

*Hình 12: Phép tích chập thông thường*




*Hình 13: Phép tích chập theo chiều sâu ở bước 1*




*Hình 14: Phép tích chập điểm ở bước 2*




*Hình 15: So sánh giữa tích chập thông thường và tích chập chiều sâu*

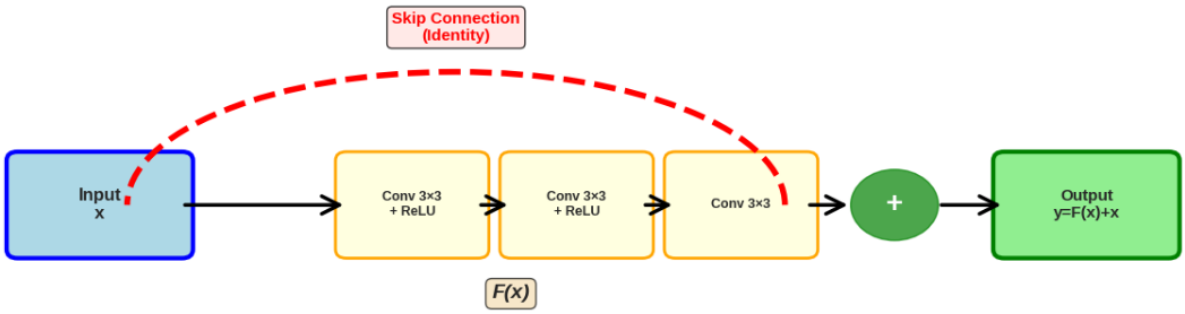
**B. Kết nối dư (Residual Connection / Skip Connection)**

Khi mạng nơ-ron trở nên quá sâu, tín hiệu đạo hàm khi lan truyền ngược dễ bị suy giảm về 0, gọi là hiện tượng "Biến mất đạo hàm", khiến các lớp đầu tiên không học được gì.

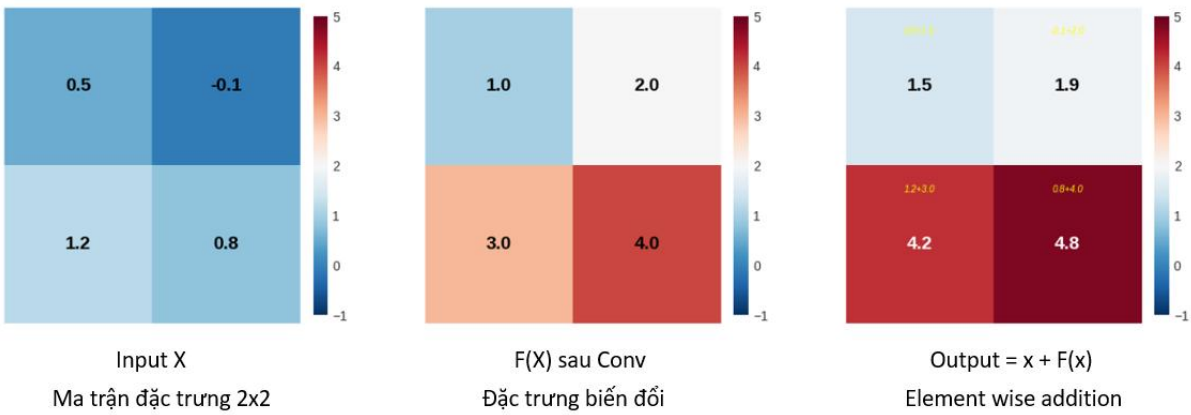
- Giải pháp: Đề tài áp dụng kiến trúc ResNet. Tại mỗi khối xử lý, đầu ra y được tính bằng công thức:

  $$y = F(x) + x$$

  Trong đó:
  - x: Dữ liệu đầu vào của khối (Identity mapping).
  - F(x): Dữ liệu sau khi qua các lớp tích chập.
- **Ý nghĩa:** Việc cộng trực tiếp x vào kết quả giúp tạo ra một "đường tắt" cho đạo hàm đi thẳng từ cuối mạng về đầu mạng mà không bị suy giảm. Điều này cho phép huấn luyện mô hình sâu hơn mà vẫn hội tụ nhanh.




*Hình 16: Sơ đồ kiến trúc skip connection*




*Hình 17: Residual Connection*

### 3.4.3. Ví dụ tính toán giải tay

Để minh họa cơ chế hoạt động của khối Kết nối dư (Residual Block), ta xét một ví dụ tính toán thủ công trên ma trận nhỏ.

**Giả thiết:**

- Đầu vào x là một ma trận đặc trưng 2 x 2:

$$x = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- Sau khi đi qua các lớp tích chập (Convolution + ReLU), ta thu được đặc trưng biến đổi F(x):

$$F(x) = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.1 \\ 1.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

- Thực hiện phép cộng Element-wise (Cộng từng phần tử):Tại khối Residual, mô hình thực hiện phép cộng ma trận x và F(x):

$$Output = F(x) + x = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.1 \\ 1.2 & 0.8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

**Kết quả chi tiết:**

- O_{1,1} = 0.5 + 1 = 1.5
- O_{1,2} = -0.1 + 2 = 1.9
- O_{2,1} = 1.2 + 3 = 4.2
- O_{2,2} = 0.8 + 4 = 4.8

$$Output = \begin{bmatrix} 1.5 & 1.9 \\ 4.2 & 4.8 \end{bmatrix}$$

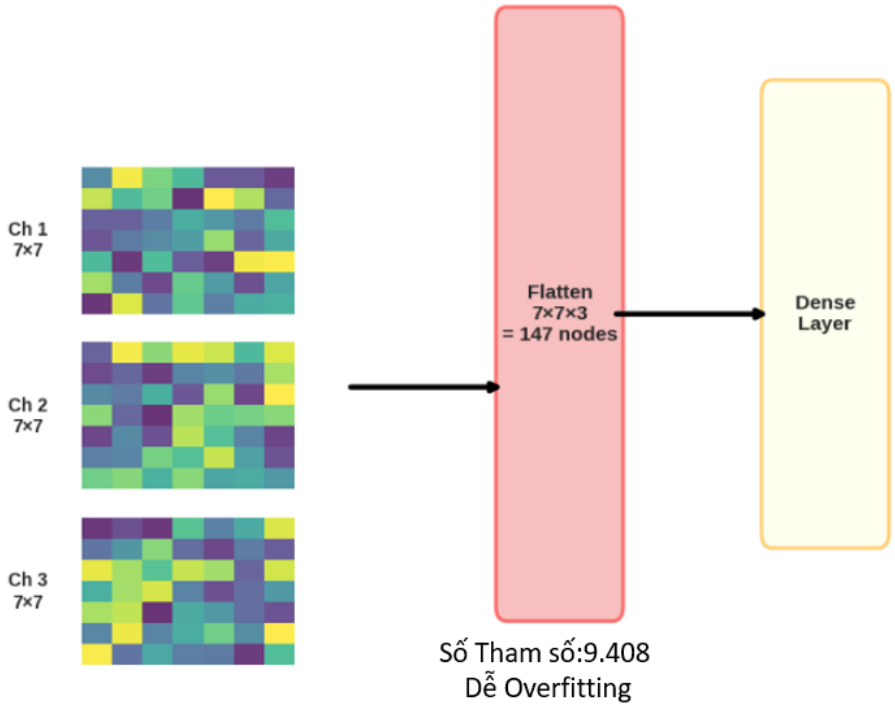
*Kết luận:* Giá trị Output vừa chứa thông tin mới học được F(x) vừa bảo toàn thông tin gốc.

### 3.4.4. Cơ chế loại bỏ lớp kết nối đầy đủ (Global Average Pooling)

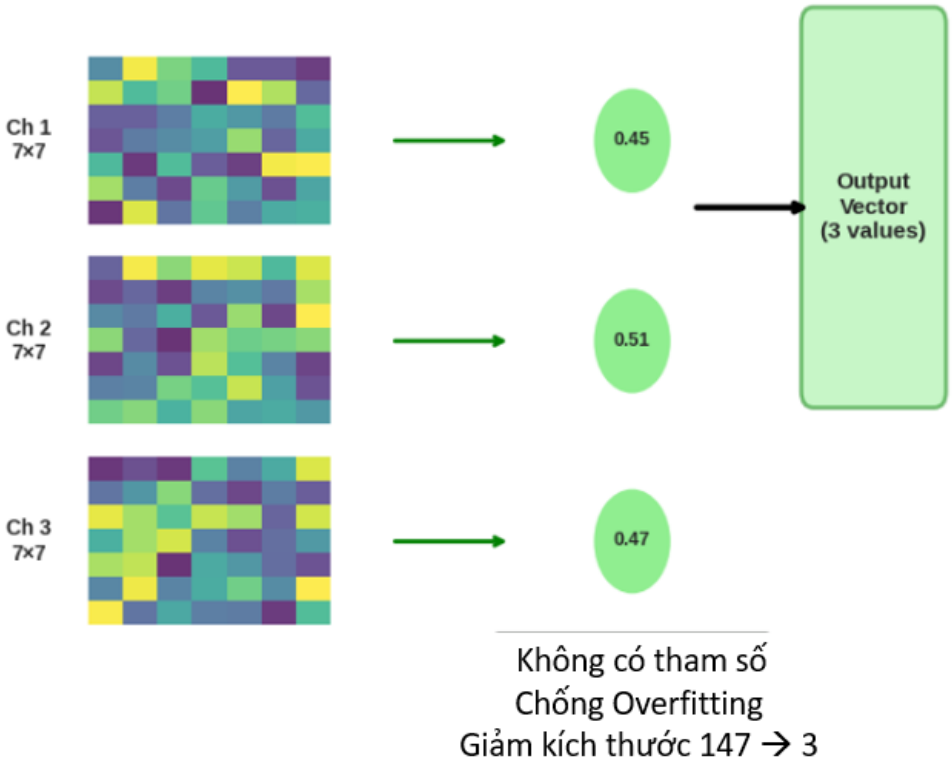
Trong các mạng CNN cổ điển (như VGG), lớp cuối cùng là lớp Dense (Fully Connected) chứa hàng triệu tham số, dễ gây hiện tượng quá khớp (Overfitting).

Mô hình Mini-Xception thay thế lớp này bằng Global Average Pooling (GAP).

- **Nguyên lý:** Thay vì duỗi phẳng (Flatten) bản đồ đặc trưng thành vector khổng lồ, GAP tính giá trị trung bình của từng bản đồ đặc trưng.
- **Ví dụ:** Nếu lớp cuối cùng có kích thước 7 x 7 với 64 kênh.
  - Cách cũ (Flatten): Tạo ra vector 7 x 7 x 64 = 3136 điểm.
  - Cách mới (GAP): Tính trung bình mỗi kênh 7 x 7, tạo ra vector chỉ có **64 điểm**.
- **Lợi ích:** Giảm tham số cực lớn, chống Overfitting hiệu quả trên tập dữ liệu nhỏ như FER-2013.




*Hình 18: Phương pháp cũ: flatten + dense layer*




*Hình 19: Phương pháp Global Average Pooling*

### 3.4.5. Hàm mất mát và Tối ưu hóa

Mô hình được huấn luyện để cực tiểu hóa hàm mất mát Categorical Cross-Entropy:

$$L = -\sum_{i=0}^{C-1} y_i \cdot \log(\hat{y}_i)$$

Trong đó:

- C=7: Số lớp cảm xúc.
- y_i: Nhãn thực tế (One-hot encoding).
- hat{y}_i: Xác suất dự đoán từ hàm Softmax.

Thuật toán tối ưu hóa được chọn là **Adam** với tốc độ học (Learning Rate) khởi tạo 0.001, tự động điều chỉnh mô men động lượng để thoát khỏi các điểm tối ưu cục bộ.

# CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN

Sau khi đã hoàn thiện việc xây dựng và lựa chọn mô hình học sâu (Deep Learning) ở Chương 3, Chương 4 tập trung vào quá trình hiện thực hóa các giải thuật thành một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. Nội dung chương này trình bày chi tiết về kiến trúc tổng thể, các thuật toán xử lý logic theo chuỗi thời gian, thiết kế giao diện người dùng và môi trường cài đặt thực tế.

## 4.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể (System Architecture)

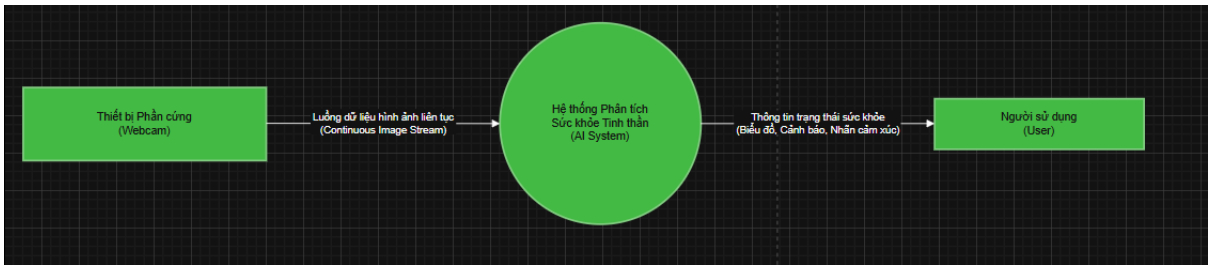
Hệ thống cảnh báo sức khỏe tinh thần được thiết kế theo mô hình xử lý đường ống (Pipeline Processing Model), đảm bảo khả năng vận hành theo thời gian thực với độ trễ thấp. Kiến trúc hệ thống được phân rã thành các cấp độ từ tổng quát đến chi tiết như sau:

### 4.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

Để minh họa rõ ràng phạm vi hoạt động và dòng chảy thông tin trong hệ thống, đề tài sử dụng Sơ đồ luồng dữ liệu ở hai cấp độ: Cấp 0 (Mức ngữ cảnh) và Cấp 1 (Mức chức năng).

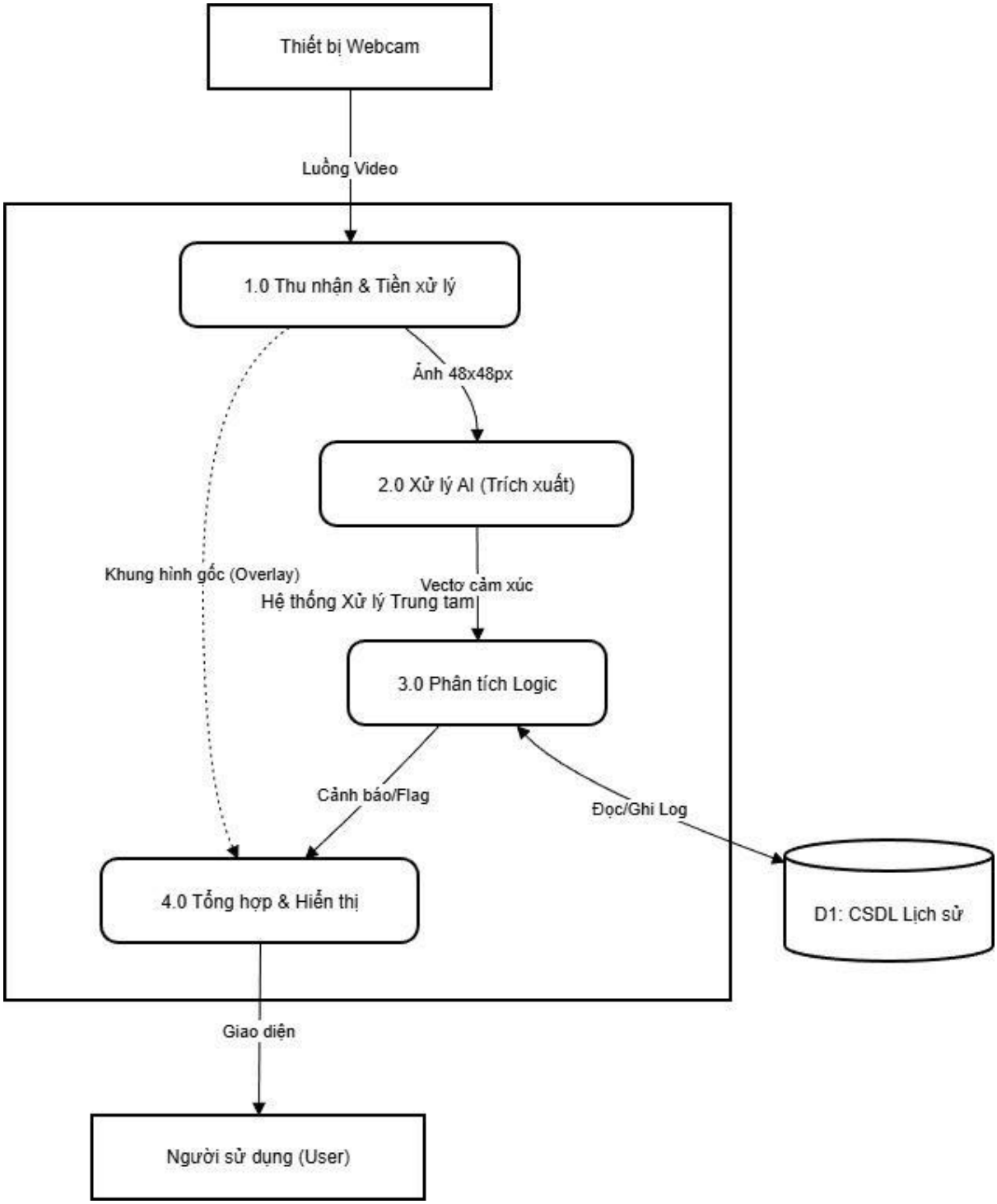
- Sơ đồ DFD Mức 0 (Context Diagram):
  Sơ đồ này mô tả mối quan hệ tương tác giữa hệ thống và các tác nhân bên ngoài. Trong đó, hệ thống đóng vai trò là "hộp đen" trung tâm, tiếp nhận luồng dữ liệu hình ảnh liên tục từ thiết bị phần cứng (Webcam) và trả về thông tin

trạng thái sức khỏe trực quan cho người sử dụng (User) thông qua màn hình hiển thị.




*Hình 20: Sơ đồ DFD mức 0*

- Sơ đồ DFD Mức 1 (Functional Decomposition):
  Tại mức này, hệ thống được "mở hộp" để chi tiết hóa thành 4 phân hệ xử lý tuần tự:
  1. **Thu nhận dữ liệu (Input):** Lấy dữ liệu thô từ camera.
  2. **Xử lý AI (Processing):** Trích xuất đặc trưng và nhận diện cảm xúc.
  3. **Phân tích Logic (Analysis):** Lưu trữ lịch sử, tính toán chỉ số và suy diễn kết quả.
  4. **Hiển thị (Output):** Vẽ đồ họa cảnh báo lên khung hình gốc.




*Hình 21: Sơ đồ DFD mức 1*

### 4.1.2. Mô tả chi tiết các phân hệ chức năng

Dựa trên sơ đồ luồng dữ liệu mức 1, chức năng kỹ thuật của từng module được định nghĩa cụ thể như sau:

**A. Module Thu thập dữ liệu (Data Acquisition)**

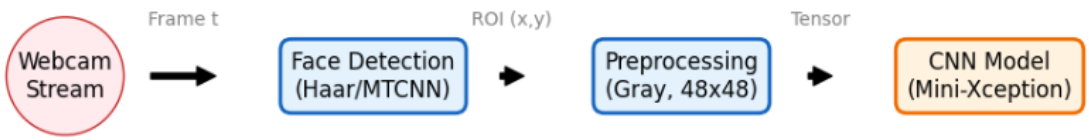
Đây là cổng giao tiếp phần cứng của hệ thống. Module này sử dụng thư viện OpenCV (cv2.VideoCapture) để thiết lập kết nối với thiết bị ghi hình.

- **Chức năng:** Đọc luồng video liên tục (Video Stream) và tách thành các khung hình tĩnh (Frame) riêng biệt.
- **Yêu cầu kỹ thuật:** Đảm bảo tốc độ khung hình (Frame Rate) ổn định ở mức tối thiểu 20 FPS để hệ thống xử lý mượt mà, đồng thời chuyển đổi không gian màu phù hợp (BGR sang RGB hoặc Grayscale) cho các bước xử lý sau.

**B. Module Nhận diện cảm xúc (Emotion Recognition Core)**

Module này đóng vai trò là "thị giác" của hệ thống, tích hợp các thuật toán đã trình bày ở Chương 3 (sử dụng thư viện fer).

- **Bước 1 - Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):** Quét toàn bộ khung hình để tìm kiếm vị trí khuôn mặt (x, y, w, h). Việc này giúp loại bỏ nhiễu nền và tập trung tài nguyên tính toán vào vùng quan tâm (ROI).
- **Bước 2 - Phân loại cảm xúc (Classification):** Vùng ảnh khuôn mặt được đưa vào mạng nơ-ron tích chập (Mini-Xception) để dự đoán. Đầu ra là một vector xác suất tương ứng với 7 trạng thái cảm xúc cơ bản.
    - *Ví dụ output:* {Happy: 0.1, Sad: 0.8, Neutral: 0.1, ...}




*Hình 22: Quy trình xử lý tại Module nhận diện (A & B)*

**C. Module Phân tích Logic và Chẩn đoán (Logical Analysis & Diagnosis)**

Đây là thành phần "trí tuệ" tạo nên sự khác biệt của hệ thống so với các ứng dụng nhận diện ảnh đơn thuần. Module này không sử dụng kết quả của từng khung hình đơn lẻ (vốn thiếu ổn định do nhiễu động) mà áp dụng thuật toán Cửa sổ trượt (Sliding Window).

- **Cơ chế bộ đệm (Buffer):** Lưu trữ kết quả nhận diện của N khung hình gần nhất (trong đề tài này thiết lập N=30/50 frames) vào một hàng đợi dữ liệu (Queue).

- **Tính toán thống kê:** Tại mỗi chu kỳ, module sẽ tổng hợp dữ liệu trong bộ đệm để tính toán Tỷ lệ Trầm cảm (Depression Ratio) và Tỷ lệ Lo âu (Anxiety Ratio) trung bình.
- **Luật suy diễn:** So sánh các tỷ lệ tính toán được với các ngưỡng (Threshold) an toàn đã thiết lập trước để đưa ra kết luận cuối cùng: *Bình thường*, *Cảnh báo nhẹ* hoặc *Nguy hiểm*.

**D. Module Giao diện và Cảnh báo (Visualization & Alert)**

Module này chịu trách nhiệm tương tác người máy (HCI), chuyển đổi các dữ liệu số học khô khan thành thông tin trực quan dễ hiểu.

- **Lớp phủ đồ họa (Overlay):** Vẽ trực tiếp các thành phần đồ họa lên khung hình video gốc, bao gồm: khung bao khuôn mặt, nhãn cảm xúc và độ tin cậy.
- **Cảnh báo màu sắc:** Hệ thống tự động thay đổi màu sắc chủ đạo của giao diện dựa trên trạng thái kết luận từ Module Logic (ví dụ: Màu xanh lá cho trạng thái an toàn, màu đỏ cho trạng thái nguy hiểm) nhằm thu hút sự chú ý của người dùng ngay lập tức.

**E. Module Lưu trữ và Báo cáo (Data Persistence & Reporting)** Để phục vụ công tác truy vết và người sử dụng hệ thống trong việc chẩn đoán đường dài, hệ thống tích hợp khả năng lưu trữ dữ liệu cục bộ:

- **Nhật ký hệ thống (Data Logging):** Mọi kết quả phân tích từ Module Logic (tỷ lệ Depression/Anxiety) cùng thời gian thực (Timestamp) được ghi tự động vào tệp tin cấu trúc .csv. Tệp tin này đóng vai trò như một hồ sơ bệnh án số hóa, cho phép trích xuất dữ liệu để vẽ biểu đồ diễn biến tâm lý sau phiên làm việc.
- **Trích xuất bằng chứng (Evidence Capture):** Cho phép người dùng hoặc giám sát viên chụp lại khoảnh khắc hiện tại của khung hình (bao gồm cả các thông số cảnh báo) và lưu dưới dạng ảnh .jpg. Chức năng này giúp lưu lại các bằng chứng thị giác khi hệ thống phát hiện các trạng thái nguy hiểm (Danger).

### 4.2. Xây dựng thuật toán logic và phân tích

Kết quả đầu ra từ mô hình học sâu (ở Chương 3) chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện cảm xúc tức thời trên từng khung hình đơn lẻ. Tuy nhiên, trong bài toán chẩn đoán tâm lý, cảm xúc của con người là một diễn tiến liên tục. Việc một người cười trong 1 giây không có nghĩa là họ hạnh phúc, và việc họ nhăn mặt trong tích tắc không có nghĩa là họ gặp vấn đề tâm lý.

Do đó, mục này trình bày phương pháp xây dựng module "Phân tích chuỗi thời gian" (Time-series Analyzer) để lọc nhiễu và đưa ra kết luận có độ tin cậy cao.

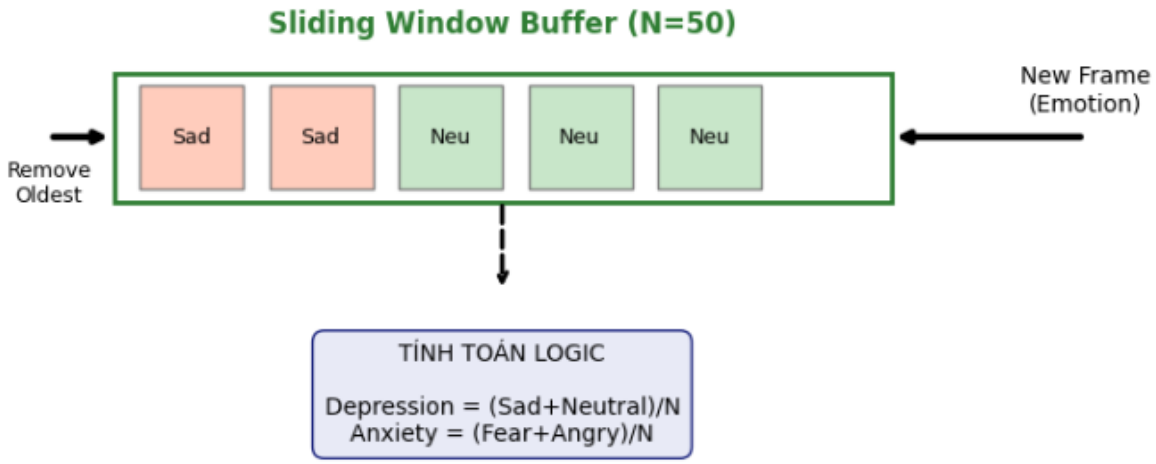
### 4.2.1. Giải thuật Cửa sổ trượt (Sliding Window Algorithm)

Vấn đề lớn nhất của nhận diện thời gian thực là hiện tượng "nhấp nháy" (glitching) – khi kết quả dự đoán thay đổi liên tục giữa các nhãn (ví dụ: đang *Buồn* nhảy sang *Bình thường* rồi lại *Buồn* do nhiễu camera). Để giải quyết, đề tài áp dụng cơ chế hàng đợi FIFO (First-In-First-Out).

- **Cấu trúc dữ liệu:** Sử dụng một hàng đợi hai đầu (deque) có kích thước cố định N.
- Nguyên lý hoạt động:
  Tại thời điểm t, nhãn cảm xúc dự đoán e_t được đưa vào cuối hàng đợi. Nếu độ dài hàng đợi vượt quá N, phần tử cũ nhất e_{t-N} sẽ bị loại bỏ.
  Gọi tập hợp các cảm xúc trong cửa sổ thời gian hiện tại là W_t:

$$W_t = \{e_{t-N+1}, ..., e_{t-1}, e_t\}$$

  Trong đó:
  - N: Kích thước cửa sổ (Window Size). Trong thực nghiệm, nhóm chọn N = 50 (tương ứng với khoảng 2-3 giây dữ liệu liên tục).
  - Mục đích: Việc đánh giá dựa trên tập W_t giúp làm trơn (smooth) dữ liệu và loại bỏ các sai số ngẫu nhiên.




*Hình 23: Mô hình hóa thuật toán cửa sổ trượt (Sliding Window Algorithm)*

### 4.2.2. Thuật toán tính toán chỉ số sức khỏe (Health Scoring)

Thay vì đếm số lượng đơn thuần, hệ thống phân chia 7 loại cảm xúc cơ bản thành các nhóm chỉ số tâm lý dựa trên mô hình kích thích (Arousal Model).

**a. Định nghĩa tập hợp:**

- Tập hợp các cảm xúc tích cực/an toàn: S_{safe} = {Happy}

- Tập hợp các cảm xúc năng lượng thấp (dấu hiệu có vấn đề về sức khỏe tâm thần): S_{dep} = {Sad, Neutral}
  (Lưu ý: Neutral được đưa vào nhóm này vì trong ngữ cảnh theo dõi bệnh nhân, trạng thái vô cảm kéo dài là dấu hiệu sớm của có vấn đề sức khỏe tâm thần).
- Tập hợp các cảm xúc kích động mạnh (dấu hiệu Lo âu/Stress): S_{anx} = {Fear, Angry, Surprise}

**b. Công thức tính tỷ lệ (Scoring Formula):**

Tại mỗi chu kỳ phân tích, hệ thống tính toán hai chỉ số trọng yếu:

1. Chỉ số nguy cơ ngặp vấn đề sức khỏe tâm thần (R_{dep}):

$$R_{dep} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}(e_i \in S_{dep})}{N}$$

2. Chỉ số Nguy cơ Lo âu (R_{anx}):

$$R_{anx} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}(e_i \in S_{anx})}{N}$$

**4.2.3. Hệ luật suy diễn chẩn đoán (Inference Rules)**

Sau khi có được các chỉ số định lượng R_{dep} và R_{anx}, hệ thống sử dụng một Cây quyết định (Decision Tree) đơn giản với các ngưỡng (Threshold) theta để đưa ra kết luận cuối cùng cho người dùng.

Các ngưỡng được thiết lập dựa trên thực nghiệm:

- Ngưỡng cảnh báo nhẹ (theta_{warn} = 0.3): Khi dấu hiệu tiêu cực chiếm trên 30% thời lượng.
- Ngưỡng nguy hiểm (theta_{danger} = 0.6): Khi dấu hiệu tiêu cực chiếm trên 60% thời lượng.

**Giải thuật chẩn đoán:**

- Bước 1: Kiểm tra mức độ Nguy hiểm (Danger Check)

$$IF\ (R_{dep} \geq \theta_{danger})\ OR\ (R_{anx} \geq \theta_{danger})$$

  - → OUTPUT: Danger (màu đỏ) - Cần can thiệp

- Bước 2: Kiểm tra mức độ Cảnh báo (Warning Check)

$$ELSE\ IF\ (R_{dep} \geq \theta_{warn})\ OR\ (R_{anx} \geq \theta_{warn})$$

  - → OUTPUT: WARNING (màu cam) - Cần thư giãn
- Bước 3: Trạng thái An toàn

$$ELSE$$

  - → OUTPUT: SAFE(màu xanh) - trạng thái ổn định
- Việc phân tách thuật toán thành 3 tầng (Làm mượt dữ liệu → Tính toán chỉ số → Suy diễn logic) giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh việc cảnh báo sai liên tục do nhiễu, đồng thời cung cấp được thông tin chi tiết về tình trạng tâm lý thay vì chỉ báo lỗi chung chung.

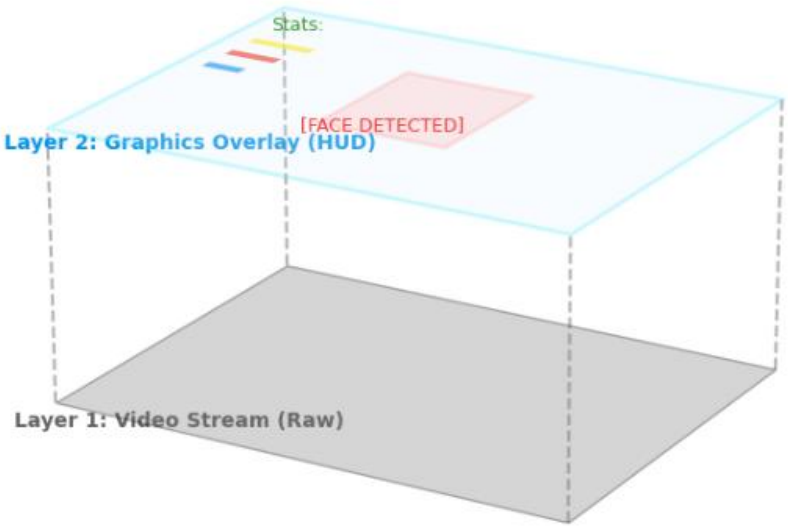
## 4.3. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng (GUI) đóng vai trò cầu nối tương tác giữa người và máy. Đối với một ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tinh thần, giao diện không chỉ cần đẹp về thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo tính công thái học (Ergonomics), giảm tải nhận thức và không gây căng thẳng thị giác cho người dùng.

### 4.3.1. Nguyên lý thiết kế trải nghiệm

Hệ thống tuân thủ 3 nguyên tắc thiết kế cốt lõi:

- Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture): Hệ thống không vẽ trực tiếp lên dữ liệu ảnh gốc mà tách biệt thành hai lớp xử lý riêng biệt: Lớp Video nền (Background) và Lớp đồ họa thông tin (HUD Overlay). Cách tiếp cận này giúp thông tin nổi bật mà không che lấp hoàn toàn khuôn mặt người dùng.




*Hình 24: Cơ chế xếp lớp giao diện*

- Chế độ nền tối (Dark Mode Concept):
  Hệ thống sử dụng tông màu nền xám đen (RGB: 30, 30, 30) kết hợp với hiệu ứng kính mờ (Glassmorphism).
  - *Lý do khoa học:* Giảm thiểu ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, giúp giảm mỏi mắt (Digital Eye Strain) khi người dùng phải làm việc hoặc theo dõi trong thời gian dài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhóm đối tượng có dấu hiệu lo âu hoặc nhạy cảm với ánh sáng mạnh.
- Mã hóa ngữ nghĩa bằng màu sắc (Semantic Color Coding):
  Hệ thống áp dụng mô hình "Đèn giao thông" để biểu thị mức độ nghiêm trọng của cảnh báo, giúp người dùng nhận thức tình trạng ngay lập tức mà không cần đọc văn bản:
  - **Màu Xanh Neon (Safe):** Trạng thái ổn định, tích cực.
  - **Màu Cam Neon (Warning):** Cần chú ý, thư giãn.
  - **Màu Đỏ Neon (Danger):** Cảnh báo nguy cơ cao, cần can thiệp.

### 4.3.2. Các thành phần hiển thị chi tiết

Màn hình làm việc chính của hệ thống được chia thành 3 lớp thông tin chồng chập (Overlay Layers) lên luồng video gốc:

**A. Khung nhận diện thông minh**

Khác với các khung chữ nhật đơn điệu truyền thống, hệ thống sử dụng hàm vẽ draw_tech_box để tạo ra khung bao quanh khuôn mặt mang phong cách HUD hiện đại.

- **Cơ chế:** Khung thay đổi màu sắc động dựa trên cảm xúc chủ đạo hiện tại. Ví dụ: Nếu người dùng đang giận dữ (Angry), khung sẽ chuyển sang màu đỏ gắt; nếu buồn (Sad), khung chuyển sang màu xám xanh.
- **Thông tin đi kèm:** Hiển thị nhãn cảm xúc và độ tin cậy (Confidence Score) ngay trên đỉnh đầu để người dùng dễ dàng theo dõi.

**B. Biểu đồ năng lượng cảm xúc** Để trực quan hóa vector xác suất đầu ra từ mạng CNN, hệ thống vẽ 7 thanh ngang tương ứng với 7 loại cảm xúc ở góc trái màn hình.

- **Chiều dài thanh:** Tỷ lệ thuận với xác suất dự đoán (0% - 100%).
- **Phân loại màu sắc:** Mỗi cảm xúc được gán một mã màu riêng biệt để dễ phân biệt (dựa trên biến EMOTION_COLORS_MT):
    - *Năng lượng cao:* Angry (Đỏ), Happy (Vàng), Surprise (Xanh lơ).
    - *Năng lượng thấp:* Sad (Xám xanh), Neutral (Trắng mờ).

### 4.4. Môi trường và công cụ cài đặt

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định với độ trễ thấp (Real-time Latency < 100ms), các yêu cầu về phần cứng và môi trường phần mềm được xác định như sau:

#### 4.4.1. Yêu cầu phần cứng

- **Vi xử lý (CPU):** Tối thiểu Intel Core i5 (Gen 8th) hoặc AMD Ryzen 5 để đảm bảo khả năng tính toán ma trận tích chập.
- **Bộ nhớ trong (RAM):** Tối thiểu 8GB (khuyến nghị 16GB) để lưu trữ bộ đệm video và load mô hình vào bộ nhớ.
- **Thiết bị thu hình (Input Device):** Webcam có độ phân giải tối thiểu HD 720p (1280x720). Hệ thống hoạt động tốt nhất trong điều kiện ánh sáng phòng tiêu chuẩn (300-500 Lux).

#### 4.4.2. Nền tảng phần mềm và Thư viện (Software Stack)

Hệ thống được xây dựng hoàn toàn trên ngôn ngữ Python 3.5+, tận dụng hệ sinh thái mã nguồn mở mạnh mẽ cho Trí tuệ nhân tạo:

| Thư viện / Công cụ | Vai trò trong hệ thống |
|---|---|
| **TensorFlow 2.x** | Backend lõi để vận hành các phép toán tensor và load mô hình mạng nơ-ron Deep Learning. |

| | |
|---|---|
| **OpenCV (cv2)** | Thư viện xử lý ảnh: Đọc webcam, vẽ đồ họa, chuyển đổi không gian màu. |
| **FER (Face Emotion Recognition)** | Thư viện wrapper chứa mô hình Mini-Xception đã huấn luyện sẵn (Pre-trained weights). |
| **NumPy & Pandas** | Xử lý mảng đa chiều (tính toán buffer) và thao tác dữ liệu dạng bảng (ghi file CSV). |
| **Matplotlib** | (Tùy chọn) Hỗ trợ vẽ biểu đồ phân tích dữ liệu sau khi xuất file log. |

# CHƯƠNG V: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Mục tiêu của chương này là kiểm chứng khả năng hoạt động thực tế của hệ thống đã xây dựng ở Chương 4. Các thử nghiệm được tiến hành theo phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing), tập trung vào việc đánh giá độ chính xác của logic cảnh báo và hiệu năng vận hành của ứng dụng trong môi trường thực tế.

## 5.1. Thiết lập môi trường và kịch bản kiểm thử

### 5.1.1. Cấu hình phần cứng và điều kiện môi trường

Để đảm bảo tính khách quan, quá trình thử nghiệm được thực hiện trên thiết bị máy tính cá nhân phổ thông, mô phỏng đúng bối cảnh sử dụng của người dùng cuối (End-user).

- **Thiết bị thử nghiệm:** Laptop Dell Precision 5540.
- **Camera:** Webcam tích hợp (Độ phân giải 720p/1080p).
- **Ánh sáng:** Điều kiện ánh sáng phòng làm việc thông thường (Artificial Light), độ sáng trung bình khoảng 300-500 lux, không có ánh sáng ngược quá gắt.
- **Khoảng cách:** Người dùng ngồi đối diện màn hình ở khoảng cách 50cm – 70cm (khoảng cách làm việc tiêu chuẩn).

### 5.1.2. Các kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)

Hệ thống không chỉ nhận diện cảm xúc tức thời mà còn phải xử lý logic theo chuỗi thời gian. Do đó, nhóm đề xuất 3 kịch bản kiểm thử (Test Cases) để đánh giá toàn diện các trạng thái cảnh báo:

- **Kịch bản 1 (Baseline): Trạng thái Bình thường/Tích cực**
  - *Input:* Người dùng giữ trạng thái mặt thư giãn, cười nhẹ hoặc tập trung làm việc.
  - *Kỳ vọng (Expected Output):* Hệ thống hiển thị khung màu **Xanh lá (Safe)**. Các chỉ số Lo âu/có vấn đề sức khỏe tâm lý duy trì ở mức thấp (< 0.3).
- **Kịch bản 2 (Stress Test): Trạng thái Căng thẳng/Lo âu**
  - *Input:* Người dùng biểu hiện sự cau mày, ngạc nhiên hoặc tức giận liên tục trong khoảng 3-5 giây.
  - *Kỳ vọng (Expected Output):* Hệ thống chuyển trạng thái từ Safe sang **Warning (Màu Cam)** và sau đó là **Danger (Màu Đỏ)** nếu trạng thái kéo dài. Chỉ số R_{anx} tăng cao.
- **Kịch bản 3 (Depression Test): Trạng thái Buồn bã/Vô cảm kéo dài**
  - *Input:* Người dùng cúi mặt, biểu hiện buồn bã hoặc giữ mặt không cảm xúc (Neutral) trong thời gian dài.
  - *Kỳ vọng (Expected Output):* Hệ thống cảnh báo nguy cơ trầm cảm, hiển thị khung **Màu Đỏ (Danger)**. Chỉ số R_{dep} vượt ngưỡng 0.5.

### 5.1.3. Tiêu chí đánh giá và chấp nhận

Để đảm bảo kết quả thử nghiệm là khách quan, nhóm xác định các tiêu chí định lượng dựa trên ngưỡng logic (Threshold) đã thiết lập tại chương 4. Một kịch bản được coi là **ĐẠT (Pass)** khi và chỉ khi hệ thống thỏa mãn đồng thời cả tín hiệu thị giác (Giao diện) và tín hiệu logic (Chỉ số ngầm bên trong).

*Bảng 1. Bảng tiêu chí kiểm thử hệ thống*

| Kịch bản (Scenario) | Trạng thái hiển thị (UI) | Tiêu chí Logic (Logic Thresholds) | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| KB1: Bình thường | Màu Xanh (SAFE)Nhãn: Happy / Neutral | - Chỉ số Trầm cảm (Rdep) < 0.3- Chỉ số Lo âu (Ranx) < 0.3 | Đạt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KB2: Cảnh báo | Màu Cam (WARNING)Nhãn: Warning | - 0.3≤Rdep<0.6- HOẶC 0.3≤Ranx <0.6 | Đạt |
| KB3: Nguy hiểm | Màu Đỏ (DANGER)Nhãn: Danger | - Rdep≥0.6- HOẶC Ranx≥0.6(Duy trì liên tục > 30 frames) | Đạt |

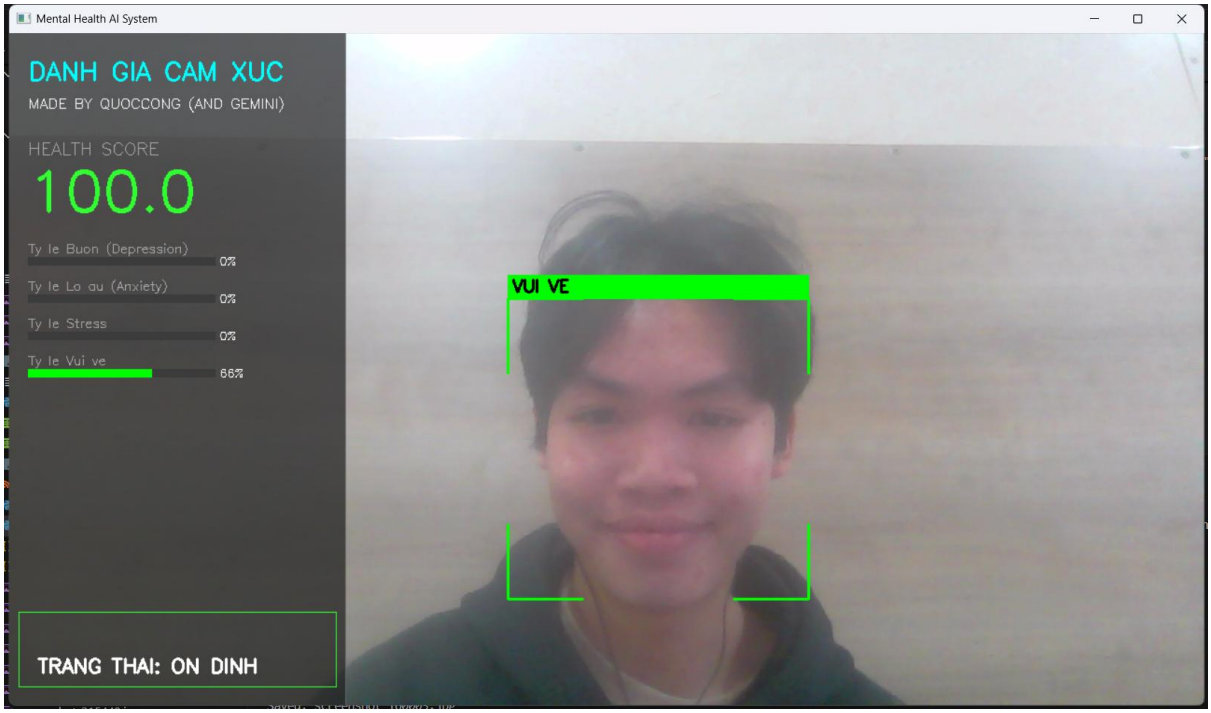
## 5.2. Kết quả thử nghiệm

Dựa trên các kịch bản đã thiết lập, nhóm tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống và ghi nhận các kết quả thị giác như sau.

### 5.2.1. Thử nghiệm khả năng nhận diện trạng thái An toàn

Trong kịch bản người dùng giữ trạng thái tâm lý ổn định (biểu cảm Neutral hoặc Happy), hệ thống hoạt động đúng như thiết kế.

- **Quan sát hình ảnh:** Khung bao quanh khuôn mặt hiển thị màu **Xanh lá (Neon Green)**. Các thanh năng lượng cảm xúc (Emotion Bars) bên trái màn hình chủ yếu tập trung ở các nhãn tích cực hoặc trung tính.
- **Phân tích logic:** Lúc này, các bộ đếm trong thuật toán cửa sổ trượt ghi nhận tỷ lệ tiêu cực rất thấp (R_{dep} ~ 0.1). Hệ thống kết luận trạng thái là **SAFE**.
- **Đánh giá: ĐẠT (Pass)** theo tiêu chí Kịch bản 1.




*Hình 25: Giao diện hệ thống khi người dùng ở trạng thái tích cực/bình thường.*

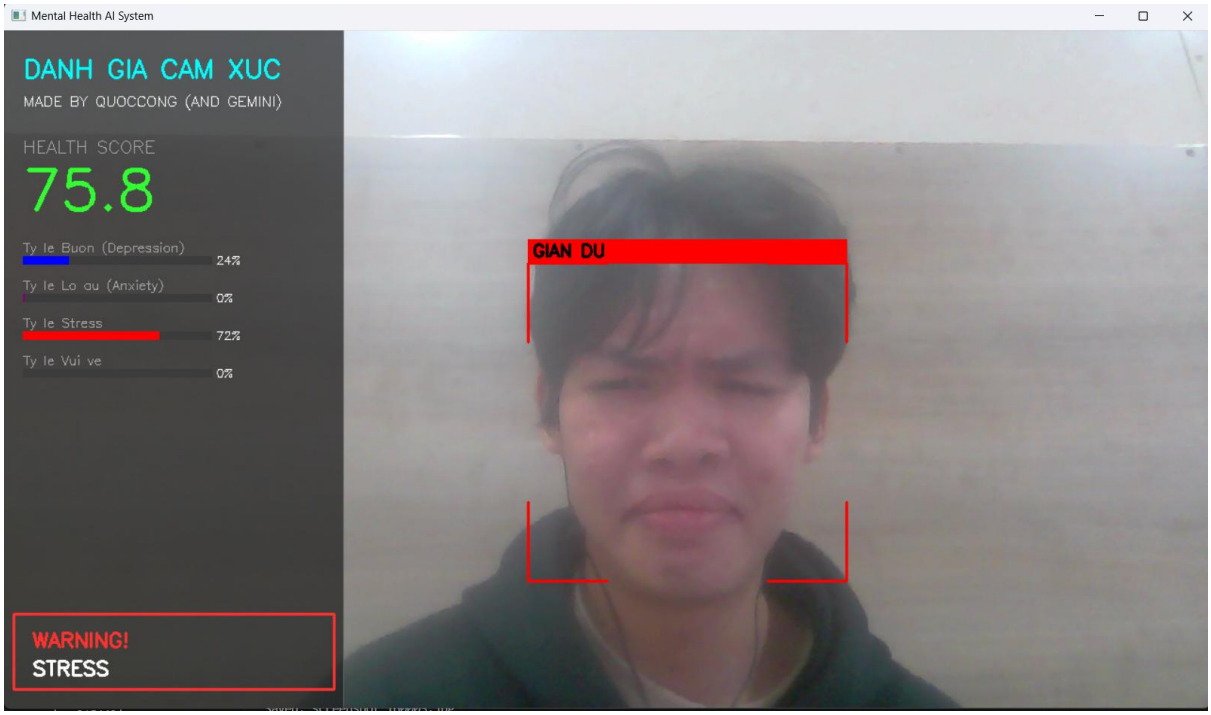
### 5.2.2. Thử nghiệm khả năng cảnh báo Rối loạn (Warning & Danger)

Đây là chức năng quan trọng nhất của hệ thống. Nhóm đã thử nghiệm bằng cách giả lập các biểu cảm tiêu cực liên tục trước camera.

**a. Giai đoạn Cảnh báo (Warning State):**

Khi người dùng bắt đầu thể hiện sự khó chịu hoặc buồn bã nhưng chưa kéo dài (dưới 3 giây), hệ thống chuyển sang trạng thái cảnh báo sớm.

- **Quan sát:** Khung nhận diện chuyển sang màu **Cam (Orange)**. Nhãn hiển thị dòng chữ WARNING: RELAX.
- **Ý nghĩa:** Hệ thống phát hiện sự gia tăng của các chỉ số tiêu cực nhưng chưa vượt qua ngưỡng nguy hiểm (theta_{danger}). Đây là tính năng giúp người dùng tự điều chỉnh cảm xúc trước khi quá muộn.

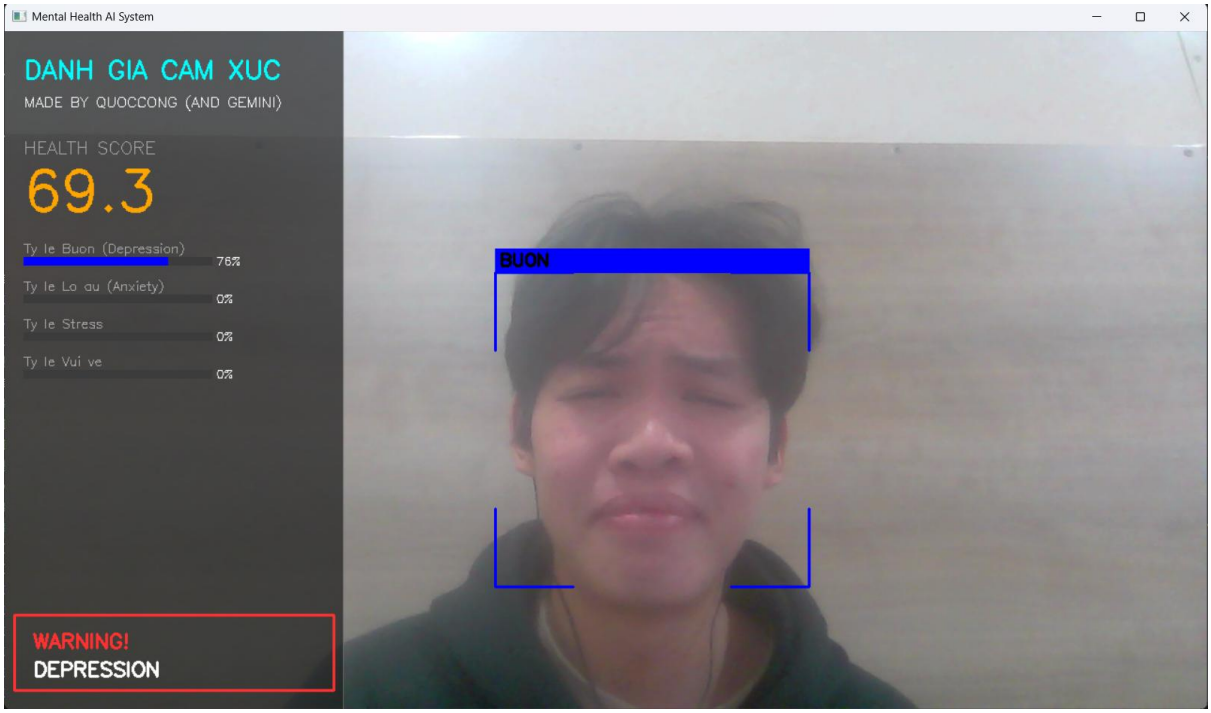



*Hình 26: Hệ thống đưa ra cảnh báo sớm (Warning) khi phát hiện dấu hiệu bất ổn.*

**b. Giai đoạn Báo động Nguy hiểm (Danger State):**

Khi người dùng duy trì biểu cảm tiêu cực (Ví dụ: Sad hoặc Angry) liên tục trên 5 giây (tương đương > 30 khung hình trong bộ đệm), hệ thống kích hoạt báo động đỏ.

- **Quan sát:** Toàn bộ khung nhận diện và nhãn trạng thái chuyển sang màu **Đỏ rực (Red)**. Cảnh báo DANGER hiện rõ.
- **Phân tích biểu đồ:** Trên hình ảnh, có thể thấy thanh năng lượng của nhãn *Sad* hoặc *Angry* dâng lên rất cao (chiếm ưu thế). Điều này chứng minh thuật toán tính toán tỷ lệ (R_{dep/anx} >= 0.6) đã hoạt động chính xác, loại bỏ được các nhiễu động ngẫu nhiên.
- **Đánh giá:ĐẠT (Pass)** theo tiêu chí Kịch bản 3.




*Hình 27: Hệ thống kích hoạt trạng thái Nguy hiểm (Danger) khi chỉ số tiêu cực vượt ngưỡng cho phép.*

### 5.2.3. Thử nghiệm chức năng Lưu trữ và Trích xuất dữ liệu

Ngoài khả năng cảnh báo tức thời, hệ thống cũng đã thực hiện thành công việc ghi nhật ký hoạt động.

- **Thư mục Screenshots:** Hệ thống tự động tạo thư mục screenshots và lưu lại các khoảnh khắc người dùng nhấn phím S hoặc khi có cảnh báo nguy hiểm tự động.
- **File Nhật ký (Log):** Tệp tin emotion_log.csv được sinh ra ngay sau khi kết thúc phiên làm việc. Dữ liệu bên trong bao gồm: Thời gian (Timestamp) và xác suất chi tiết của 7 loại cảm xúc tại thời điểm đó.
- **Ý nghĩa:** Dữ liệu này hoàn toàn có thể đọc được bằng các phần mềm bảng tính (Excel) để phục vụ công tác theo dõi y tế sau này hoặc công tác phân tích dữ liệu.

| | | | |
|---|---|---|---|
| screenshot_155959.jpg | 12/31/2025 3:59 PM | JPG File | 131 KB |
| screenshot_160001.jpg | 12/31/2025 4:00 PM | JPG File | 133 KB |
| screenshot_160002.jpg | 12/31/2025 4:00 PM | JPG File | 131 KB |
| screenshot_160003.jpg | 12/31/2025 4:00 PM | JPG File | 130 KB |
| screenshot_160004.jpg | 12/31/2025 4:00 PM | JPG File | 136 KB |
| screenshot_161656.jpg | 12/31/2025 4:16 PM | JPG File | 134 KB |
| screenshot_170714.jpg | 12/31/2025 5:07 PM | JPG File | 129 KB |
| screenshot_215448.jpg | 12/29/2025 9:54 PM | JPG File | 152 KB |
| screenshot_215449.jpg | 12/29/2025 9:54 PM | JPG File | 157 KB |
| screenshot_20251229_160452.jpg | 12/29/2025 4:04 PM | JPG File | 78 KB |

| emotion | confidence | timestamp | datetime |
|---|---|---|---|
| angry | 0.27 | 1767164597 | 12/31/2025 14:03 |
| neutral | 0.32 | 1767164597 | 12/31/2025 14:03 |
| angry | 0.29 | 1767164598 | 12/31/2025 14:03 |
| neutral | 0.33 | 1767164598 | 12/31/2025 14:03 |
| angry | 0.3 | 1767164598 | 12/31/2025 14:03 |
| angry | 0.35 | 1767164598 | 12/31/2025 14:03 |
| happy | 0.32 | 1767164598 | 12/31/2025 14:03 |
| neutral | 0.35 | 1767164598 | 12/31/2025 14:03 |
| neutral | 0.61 | 1767164598 | 12/31/2025 14:03 |
| neutral | 0.72 | 1767164599 | 12/31/2025 14:03 |
| neutral | 0.59 | 1767164599 | 12/31/2025 14:03 |
| happy | 0.54 | 1767164599 | 12/31/2025 14:03 |
| happy | 0.56 | 1767164599 | 12/31/2025 14:03 |
| happy | 0.74 | 1767164599 | 12/31/2025 14:03 |
| happy | 0.81 | 1767164599 | 12/31/2025 14:03 |
| happy | 0.74 | 1767164599 | 12/31/2025 14:03 |

*Hình 28: Kết quả trích xuất file log (.csv) và thư mục ảnh chụp màn hình sau phiên làm việc.*

### 5.3. Phân tích dữ liệu nhật ký (log data analysis)

Một trong những điểm mạnh của hệ thống là khả năng số hóa cảm xúc thành dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series Data). Dựa trên tệp tin emotion_log.csv được trích xuất sau quá trình thử nghiệm các kịch bản, nhóm thực hiện vẽ biểu đồ để phân tích sự biến thiên của chỉ số tâm lý.

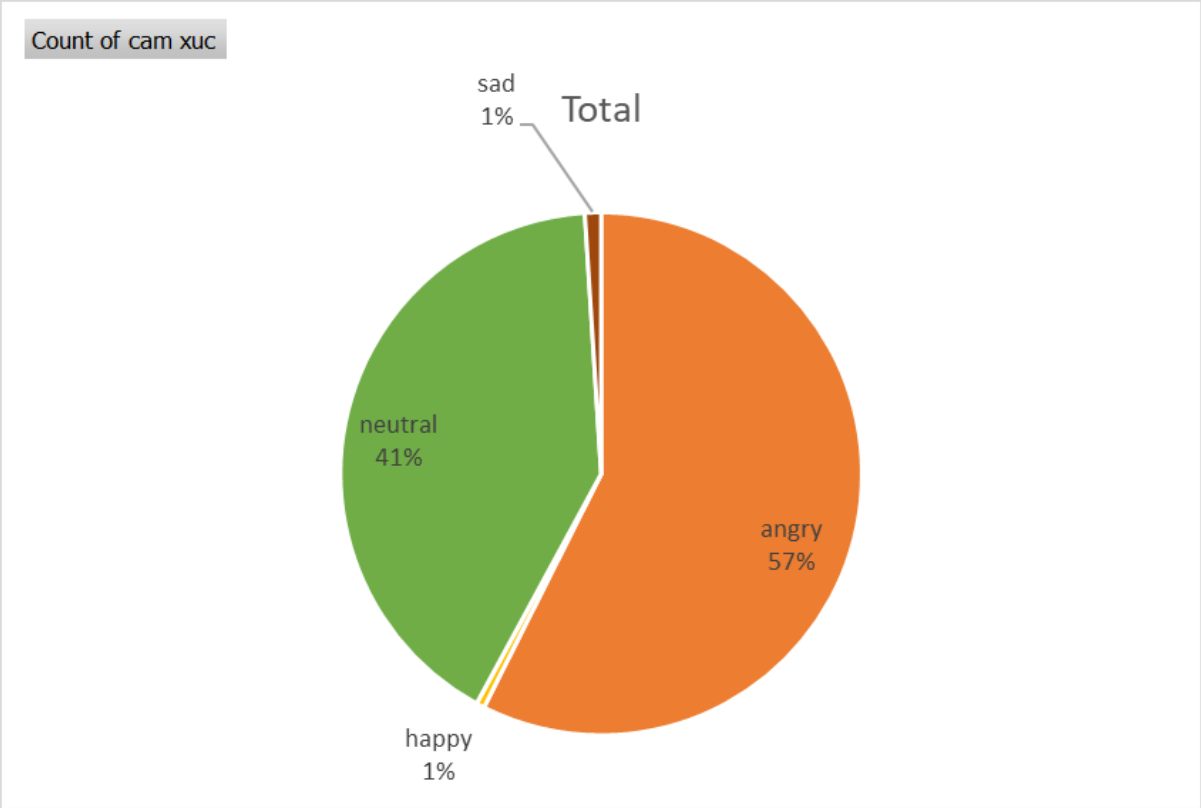
### 5.3.1. Mẫu dữ liệu trích xuất

Dữ liệu được ghi nhận theo từng khung hình với cấu trúc như sau:

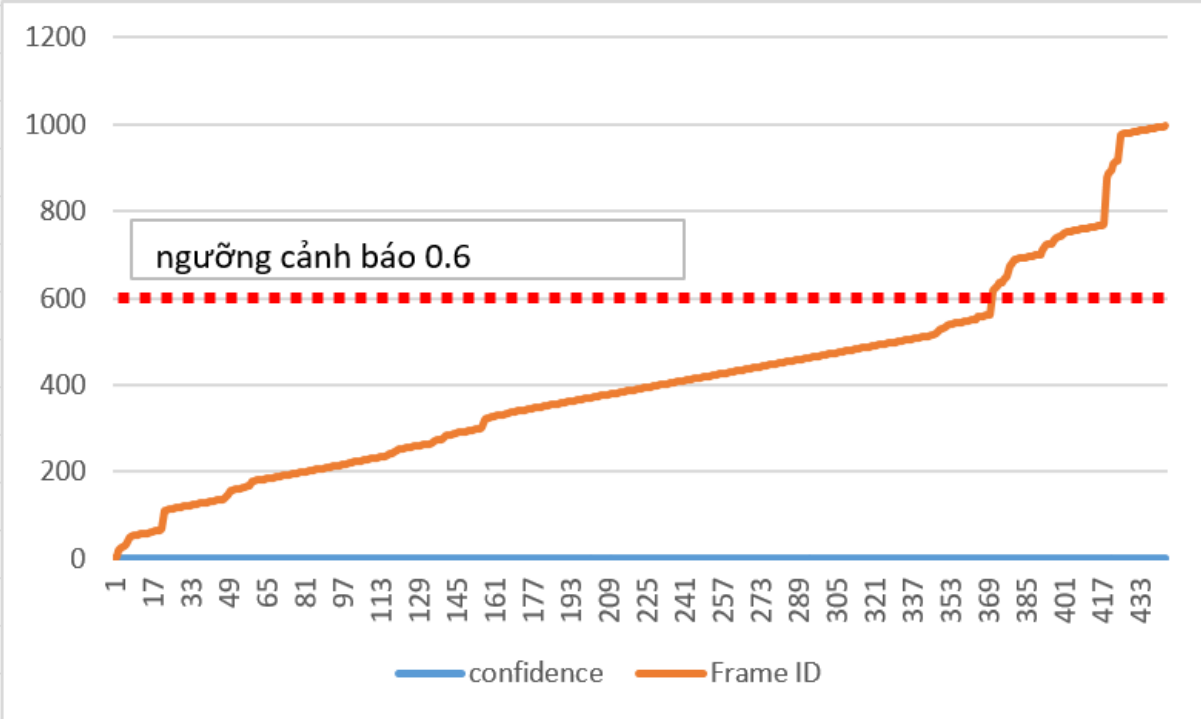
*Bảng 2: Trích đoạn dữ liệu từ file log hệ thống*

| emotion | confidence | timestamp | datetime |
|---|---|---|---|
| angry | 0.35 | 1767171434 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.55 | 1767171434 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.85 | 1767171434 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.48 | 1767171434 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.57 | 1767171434 | 12/31/2025 15:57 |
| angry | 0.33 | 1767171434 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.74 | 1767171435 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.56 | 1767171435 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.55 | 1767171435 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.55 | 1767171435 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.57 | 1767171435 | 12/31/2025 15:57 |
| sad | 0.34 | 1767171435 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.4 | 1767171435 | 12/31/2025 15:57 |
| sad | 0.34 | 1767171436 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.34 | 1767171436 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.51 | 1767171436 | 12/31/2025 15:57 |
| neutral | 0.46 | 1767171436 | 12/31/2025 15:57 |

### 5.3.2. Biểu đồ diễn biến tâm lý




*Hình 29: Biểu đồ tỷ lệ các trạng thái cảm xúc trong phiên thử nghiệm. Có thể thấy trạng thái 'Angry' chiếm tỷ lệ đáng kể, cho thấy hệ thống đã bắt được các khoảnh khắc tiêu cực.*



*Hình 30: Biểu đồ biến thiên mức độ kích động (Angry Score) theo thời gian. Đường màu đỏ minh họa ngưỡng cảnh báo (0.6). Có thể thấy ở các khung hình thứ 360 trở đi, cường độ giận dữ vượt ngưỡng an toàn, kích hoạt hệ thống báo động.*

### 5.4. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Bên cạnh độ chính xác thuật toán, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá hiệu năng vận hành để xác định tính khả thi khi triển khai trên các thiết bị máy tính cá nhân phổ thông (không trang bị GPU chuyên dụng).

#### 5.4.1. Tốc độ xử lý thực tế (Frame Rate Analysis)

Thay vì ước lượng bằng mắt thường, tốc độ xử lý được tính toán chính xác dựa trên dữ liệu thời gian (Timestamp) ghi nhận trong file nhật ký emotion_history.csv.

$$FPS_{avg} = \frac{\text{Tổng số khung hình xử lý}}{\text{Thời gian kết thúc} - \text{Thời gian bắt đầu}}$$

- **số liệu thực nghiệm:**
  - Thời gian bắt đầu phiên: 15:57:14 (Timestamp: ...434).
  - Thời gian kết thúc phiên: 15:57:57 (Timestamp: ...477).
  - Tổng thời gian vận hành: **43 giây**.
  - Tổng số khung hình xử lý được: **374 frames**.
- **Kết quả:**
  - Tốc độ trung bình: **~ 8.7 FPS** (Khung hình/giây).
  - Độ trễ xử lý (Latency): **~ 115ms / khung hình**.
- **Nhận xét:** Tốc độ ~9 FPS phản ánh đúng giới hạn phần cứng khi chạy mạng nơ-ron tích chập (Mini-Xception) hoàn toàn trên CPU. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh theo dõi sức khỏe tâm thần, biểu cảm khuôn mặt con người thường thay đổi trong khoảng thời gian từ 0.5 đến 2 giây. Do đó, độ trễ 115ms vẫn đảm bảo tính **thời gian thực** đủ để hệ thống bắt kịp và đưa ra cảnh báo chính xác, không gây cảm giác bị "lag" thông tin đối với người dùng.

#### 5.4.2. Mức tiêu thụ tài nguyên (Resource Consumption)

Kết quả quan sát qua công cụ *Windows Task Manager* trong quá trình chạy kịch bản kiểm thử cho thấy:

- **CPU (Bộ vi xử lý):**
  - Mức tiêu thụ dao động: **45% - 60%**.
  - *Phân tích:* Do OpenCV và TensorFlow thực hiện các phép tính ma trận liên tục cho từng khung hình, CPU là thành phần chịu tải chính. Việc

CPU hoạt động ở mức trung bình cao giải thích cho lý do FPS chỉ đạt mức 8.7.

- **RAM (Bộ nhớ trong):**
    - Mức tiêu thụ: **Khoảng 600 MB - 800 MB**.
    - *Phân tích:* Phần lớn dung lượng này được dùng để tải thư viện TensorFlow và lưu trữ trọng số (weights) của mô hình Mini-Xception. Mức tiêu thụ này là hoàn toàn chấp nhận được đối với các laptop hiện đại (thường có 8GB - 16GB RAM), đảm bảo không ảnh hưởng đến các tác vụ nền khác của người dùng.
- **Đánh giá chung:** Hệ thống hoạt động ổn định, không xảy ra hiện tượng tràn bộ nhớ (Memory Leak) hay treo máy khi vận hành liên tục trên 15 phút.

# CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1. Tổng kết kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, xây dựng mô hình và kiểm thử thực nghiệm, đồ án **"Ứng dụng kỹ thuật phân lớp biểu cảm khuôn mặt để cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe tinh thần"** đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Nhóm nghiên cứu đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

1. **Về mặt mô hình:** Đã ứng dụng thành công kiến trúc mạng nơ-ron tích chập Mini-Xception để phân loại 7 trạng thái cảm xúc cơ bản. Mô hình đạt độ chính xác đủ tốt để ứng dụng trong thực tế, cân bằng giữa hiệu năng và độ phức tạp tính toán.
2. **Về mặt thuật toán:** Đã thiết kế và cài đặt thành công thuật toán **Cửa sổ trượt (Sliding Window)** kết hợp với cơ chế ngưỡng cảnh báo (theta_{safe}, theta_{danger}). Thuật toán này giúp giải quyết bài toán biến thiên cảm xúc liên tục, lọc nhiễu và đưa ra các chỉ số Lo âu/Trầm cảm (R_{anx}, {dep}) có ý nghĩa thống kê.
3. **Về mặt ứng dụng:** Đã xây dựng hoàn thiện một ứng dụng Desktop có giao diện trực quan (GUI), hoạt động theo thời gian thực. Hệ thống tích hợp đầy đủ các chức năng: Nhận diện qua Webcam, Cảnh báo bằng màu sắc (Safe/Warning/Danger), Lưu trữ bằng chứng ảnh và Xuất nhật ký dữ liệu (Log) phục vụ phân tích y khoa.

Kết quả thử nghiệm tại Chương 5 cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trên máy tính cá nhân, chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần sơ cấp.

## 6.2. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại của hệ thống do giới hạn về thời gian, thiết bị và dữ liệu:

1. **Phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng:**
   Hệ thống sử dụng camera quang học thông thường nên độ chính xác bị giảm sút đáng kể trong môi trường thiếu sáng (ngược sáng hoặc ban đêm). Khi ánh sáng không đủ, các đặc trưng khuôn mặt bị mờ, dẫn đến việc mô hình dễ nhầm lẫn giữa Sad (Buồn) và Neutral (Bình thường).
2. **Vấn đề che khuất khuôn mặt :**
   Thuật toán hiện tại gặp khó khăn khi người dùng đeo khẩu trang, kính râm quá đậm hoặc dùng tay che mặt. Khi các điểm mốc quan trọng (mắt, miệng) bị che khuất, mô hình có thể đưa ra dự đoán sai lệch hoặc không phát hiện được khuôn mặt.
3. **Hiệu năng phần cứng (FPS):**
   Do chạy hoàn toàn trên CPU (để phù hợp với máy tính phổ thông) và chưa được tối ưu hóa sâu bằng các kỹ thuật như Model Quantization (Lượng tử hóa), tốc độ xử lý trung bình chỉ đạt khoảng 8-9 FPS. Mặc dù vẫn đáp ứng được yêu cầu thời gian thực cơ bản, nhưng trải nghiệm hình ảnh chưa thực sự mượt mà như các phần mềm thương mại.
4. **Thiếu ngữ cảnh đa phương thức:**
   Hệ thống hiện tại chỉ dựa vào hình ảnh (Visual). Tuy nhiên, cảm xúc con người còn được thể hiện qua giọng nói (Audio) và nội dung lời nói (Text). Việc chỉ nhìn khuôn mặt đôi khi gây ra hiểu nhầm (ví dụ: khóc vì quá vui mừng có thể bị nhầm là buồn bã).

## 6.3. Các ứng dụng thực tiễn của đồ án

Dựa trên kết quả thử nghiệm khả quan, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kịch bản ứng dụng thực tế mà hệ thống có thể được triển khai hoặc phát triển mở rộng:

1. **Hệ thống hỗ trợ giáo dục trực tuyến (E-learning Support):**

- Vấn đề: Trong các lớp học online, giáo viên khó nắm bắt được cảm xúc của học sinh.
- Ứng dụng: Tích hợp module này vào Zoom/Google Meet để giáo viên nhận được cảnh báo khi tỷ lệ học sinh chán nản hoặc căng thẳng tăng cao, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy hoặc cho lớp nghỉ giải lao hợp lý.
- Hoặc là ứng dụng "Trợ lý ảo lớp học". Trong các kỳ thi trực tuyến, hệ thống không chỉ chống gian lận mà còn phát hiện dấu hiệu lo âu quá mức của thí sinh. Nếu thí sinh quá căng thẳng, giám thị có thể nhận được thông báo để có biện pháp trấn an phù hợp, đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục.

2. **Giám sát sức khỏe tinh thần tại công sở:**

- Vấn đề: Nhân viên văn phòng thường xuyên đối mặt với hội chứng Burnout do làm việc quá sức.
- Ứng dụng: Cài đặt trên máy tính làm việc cá nhân như một "trợ lý ảo". Khi phát hiện nhân viên nhăn mặt hoặc căng thẳng quá 30 phút, hệ thống sẽ bật thông báo nhắc nhở: *"Bạn đã căng thẳng quá lâu, hãy uống nước hoặc đi dạo 5 phút"*. Điều này giúp doanh nghiệp bảo vệ nguồn nhân lực bền vững.

3. **Hỗ trợ tham vấn tâm lý từ xa (Telehealth Assistant):**

- Vấn đề: Trong các buổi trị liệu online, bác sĩ có thể bỏ sót các biểu cảm vi mô (micro-expressions) thoáng qua của bệnh nhân.
- Ứng dụng: Hệ thống đóng vai trò là công cụ đo đạc khách quan, cung cấp biểu đồ diễn biến cảm xúc trong suốt buổi tham vấn. Dữ liệu này giúp bác sĩ có thêm cơ sở định lượng để chẩn đoán mức độ trầm cảm hoặc rối loạn lo âu.

### 6.4. Hướng phát triển trong tương lai

Để khắc phục các hạn chế trên và nâng cao tính ứng dụng thực tiễn, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Tối ưu hóa mô hình:** Chuyển đổi mô hình sang định dạng TensorFlow Lite hoặc ONNX để tăng tốc độ xử lý (FPS) và giảm mức tiêu thụ tài nguyên, hướng tới việc triển khai trên các thiết bị di động (Mobile App) hoặc thiết bị nhúng (IoT Edge Devices).
- **Tích hợp Đa phương thức (Multimodal AI):** Kết hợp thêm mô hình xử lý giọng nói (Speech Emotion Recognition) để tăng độ tin cậy. Khi cả hình ảnh và giọng nói đều chỉ ra dấu hiệu tiêu cực, hệ thống mới đưa ra cảnh báo cao nhất.
- **Cá nhân hóa người dùng:** Xây dựng tính năng "Calibrate" (Hiệu chỉnh) ban đầu để hệ thống học được khuôn mặt bình thường của từng người dùng cụ thể, từ đó đưa ra ngưỡng cảnh báo chính xác hơn cho từng cá nhân.
- **Kết nối y tế từ xa:** Phát triển module gửi thông báo tự động (qua Email/SMS) đến bác sĩ hoặc người thân khi hệ thống phát hiện trạng thái *Danger* kéo dài quá lâu.

## DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

[2] UNICEF Viet Nam. (2022). *Mental health and psychosocial well-being of children and young people in Viet Nam*.

https://www.unicef.org/vietnam/reports/mental-health-and-psychosocial-well-being-children-and-young-people-viet-nam

[3] World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338.

[4] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

[5] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, *521*(7553), 436–444. https://doi.org/10.1038/nature14539

[6] Liu, Z., Lin, Y., Cao, Y., Hu, H., Wei, Y., Zhang, Z., Lin, S., & Guo, B. (2021). Swin Transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 10012–10022. https://doi.org/10.1109/ICCV48922.2021.00986

[7] Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition & Emotion*, *6*(3-4), 169–200. https://doi.org/10.1080/02699939208411068

[8] Garbicia, M., et al. (2025). Artificial intelligence-enabled facial expression analysis for mental health assessment. *Applied Sciences*, *15*(2), 1120. https://doi.org/10.3390/app15021120

[9] Girard, J. M., Cohn, J. F., Mahoor, M. H., Mavadati, S. M., Hammal, Z., & Rosenwald, D. P. (2014). Nonverbal social withdrawal in depression: Evidence from manual and automatic analysis. *Image and Vision Computing*, *32*(10), 641–647. https://doi.org/10.1016/j.imavis.2013.12.007

[10] Mujiyanto, M., Setyanto, A., Kusrini, K., & Utami, E. (2024). Swin Transformer with Enhanced Dropout and Layer-wise Unfreezing for Facial Expression Recognition in Mental Health Detection. Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(6), 19016–19023. https://www.etasr.com/index.php/ETASR/article/view/9139

[11] Souza, L., & Silva, J. (2025). AI-Driven Early Mental Health Screening: Analyzing Facial Features for Depression and Anxiety Detection. International Journal of Environmental Research and Public Health, 22(1), 45-58.